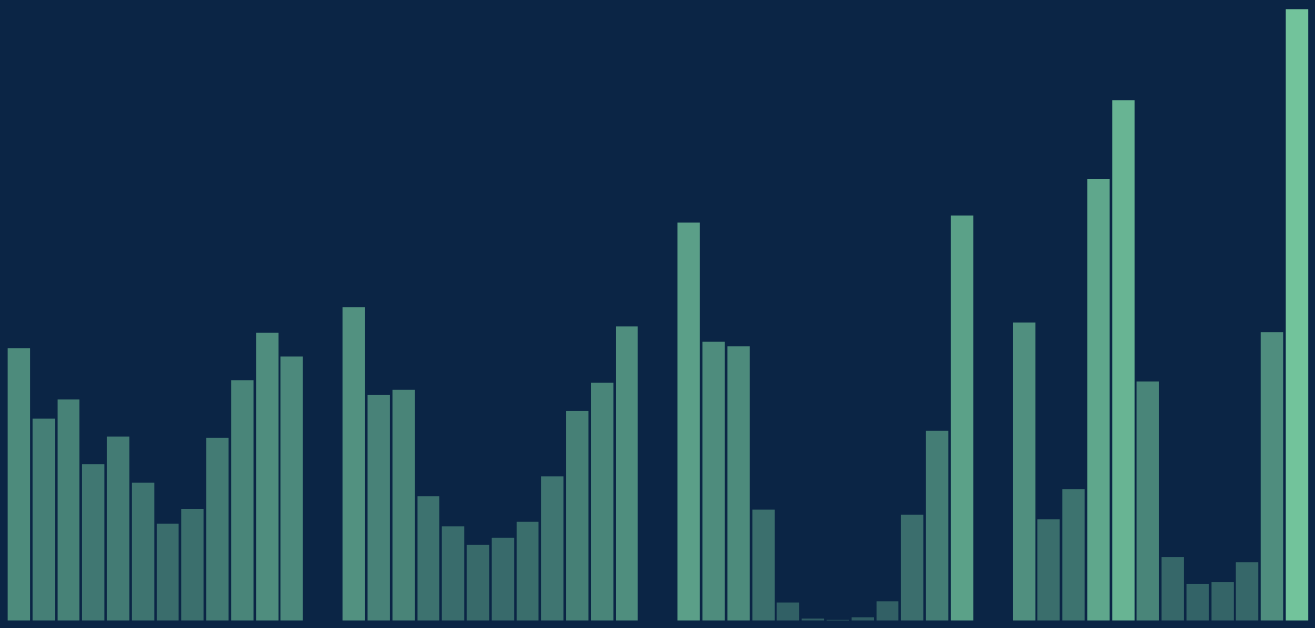


03 de 08

Guias de uso

Casos de uso: outras cidades, clima futuro, tarifas, demanda variável, lote, sensibilidade e exportação.

CAPÍTULO 3 · APÊNDICES D, F E G

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 0.1.0

Sobre este volume

Este é um dos oito volumes em que o manual do Triton pode ser distribuído, e reúne o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G do manual completo. Serve para mandar só a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já usa o programa.

A numeração das seções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete a uma seção que está em outro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Modulação probabilística	o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do usuário**. Guias de uso. Versão 0.1.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Sumário

3 Guias disponíveis no programa

3.1 Comparar cidades

3.2 Usar cenário climático futuro

3.3 Ajustar a tarifa do seu município

3.4 Modular a demanda por calendário

3.5 Simular escola, hospital e comércio

3.6 Comparar muitos casos de uma vez

3.7 Análise de sensibilidade

3.8 Importar um projeto do Netuno 4

3.9 Exportar para CAD, BIM e planilha

Apêndices

Apêndice D — Regimes tarifários

Apêndice F — Arquivos, pastas e formatos

Apêndice G — Glossário

Lista de figuras

Figura 1 — (a) Precipitação média anual e (b) potencial de economia de água potável do projeto do tutorial, com 150 m² de captação, 600 L/dia de demanda, fração atendível de 28% e cisterna de 4.000 L, em quatro capitais

Figura 2 — Precipitação média mensal em (a) Florianópolis, (b) São Paulo, (c) Brasília e (d) Manaus, na mesma escala; a linha tracejada é a média mensal de cada série

Figura 3 — A forma das duas trajetórias de emissão disponíveis na base

Figura 4 — Parcela de água da fatura mensal em função do consumo, em três regimes de valor mínimo

Figura 5 — Os quatro modos de modulação, o que cada um pede ao usuário e a situação em que cada um se justifica

Figura 6 — Os três perfis de demanda usados na comparação, expressos como a razão entre a demanda do mês e a demanda média

Figura 7 — (a) Perfis mensais de demanda da escola e do hotel de praia sobre a precipitação média mensal de Florianópolis; (b) potencial de economia de cada perfil com o mesmo reservatório de 4.000 L. O perfil de hotel concentra em dois meses quase um terço do consumo anual, e é essa concentração, e não a fase, que lhe custa quase um ponto e meio percentual

Figura 8 — As oito tipologias disponíveis, agrupadas pela categoria tarifária que a concessionária cobra

Figura 9 — Faixa de variação plausível de cada premissa numa análise de sensibilidade, com a origem da incerteza

Figura 10 — A variação do valor presente líquido quando cada premissa é alterada em 30% para mais e para menos, mantidas as demais

Figura 11 — A distribuição dos 652 municípios catalogados pelas unidades da federação, com as cores identificando a macrorregião

Lista de tabelas

Tabela 1 — O mesmo projeto do tutorial simulado em quatro capitais brasileiras

Tabela 2 — Razão entre o mês mais chuvoso e o menos chuvoso nas quatro capitais

Tabela 3 — Conteúdo da base climática nacional distribuída com o programa

Tabela 4 — Os seis códigos de faixa tarifária e o efeito de cada um na fatura

Tabela 5 — Os seis regimes tarifários e o que acontece ao economizar em cada um

Tabela 6 — Efeito da economia de água na fatura em dois regimes tarifários opostos

Tabela 7 — Expoente n da Tabela de Exponenciais da CORSAN, categoria residencial

Tabela 8 — Fatura mensal em Alegrete (RS) pela fórmula exponencial, vigência 01/07/2026

Tabela 9 — As três formas de comparar alternativas conforme o que varia entre elas

Tabela 10 — Subcomandos da linha de comando e finalidade de cada um

Tabela 11 — Potencial, valor presente líquido e retorno do projeto fechado do tutorial com cada premissa variada sozinha, do valor baixo ao alto

Tabela 12 — Leitura da aceitabilidade SMAA-VIKOR do volume vencedor

Tabela 13 — Dados do Netuno 4 recuperados pela importação

Tabela 14 — Formatos de exportação e finalidade de cada um

Tabela 15 — Opções da exportação de planilha e quando usar cada uma

Tabela 16 — Distribuição dos municípios do catálogo pelos seis regimes tarifários

Tabela 17 — Grau de confiança dos registros tarifários do catálogo

Tabela 18 — Cobertura do catálogo tarifário: municípios por categoria e situação do dado

Tabela 19 — As estruturas tarifárias do catálogo, numeradas para as tabelas de preço por faixa que vêm a seguir

Tabela 20 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m^3, por município e categoria (parte 1 de 6: 0–4 a 15–20 m^3)

Tabela 21 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m^3, por município e categoria (parte 2 de 6: 20–24 a 55–60 m^3)

Tabela 22 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m^3, por município e categoria (parte 3 de 6: 60–64 a 100–104 m^3)

Tabela 23 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m^3, por município e categoria (parte 4 de 6: 104–120 a 400–500 m^3)

Tabela 24 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m^3, por município e categoria (parte 5 de 6: 500–600 a 15.000–20.000 m^3)

Tabela 25 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m^3, por município e categoria (parte 6 de 6: 20.000–30.000 a 120.000 m^3)

Tabela 26 — Categorias tarifárias ainda não coletadas, por prestador

Tabela 27 — Vigência e última verificação da fonte de cada estrutura tarifária, com a situação do dado

Tabela 28 — A fórmula exponencial da CORSAN em cada tabela tarifária e categoria coletada

Tabela 29 — As estruturas de cobrança direta e de parcela fixa por faixa

Tabela 30 — Formatos que o programa lê e onde cada um é carregado

Tabela 31 — Formatos que o programa escreve e onde cada um é gerado

Tabela 32 — As sete seções do arquivo de projeto e o que cada uma guarda

Tabela 33 — Localização dos arquivos do programa e dos arquivos do usuário

Tabela 34 — Seções do arquivo estudo.json (esquema triton-estudo, versão 1)

Tabela 35 — Apelidos das substituições e o campo do projeto que cada um altera

Tabela 36 — Arquivos que triton estudo run grava na pasta de saída

Tabela 37 — Compatibilidade entre versões do arquivo de projeto

Tabela 38 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 39 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

3. Guias disponíveis no programa

3.1. Comparar cidades

> **Pergunta que este guia responde:** o mesmo projeto renderia o mesmo em outra cidade?

Não renderia, e a diferença não segue a direção que a intuição sugere. A expectativa corrente é a de que mais chuva implique mais aproveitamento, e essa expectativa está errada com frequência suficiente para merecer uma seção inteira.

> **Só na Edição Brasil (BRL).** As cidades brasileiras deste guia vêm da base climática nacional da Edição Brasil. Na International Edition, a mesma comparação se faz com arquivos de chuva próprios, um por cidade; todo o resto do guia vale como está escrito.

3.1.1. Como fazer a comparação

O procedimento é simples e consiste em manter todos os parâmetros do projeto e trocar apenas a série de precipitação. Na etapa **1. Projeto e Chuva**, escolha outra cidade da base climática nacional ou carregue um arquivo próprio, e execute novamente a simulação. Para comparar várias cidades sem refazer o projeto a cada uma, salve um arquivo por cidade, conforme a seção 3.6 recomenda.

3.1.2. O resultado

O projeto do tutorial — 150 m² de captação, 600 L/dia de demanda, 28% de fração atendível e cisterna de 4.000 L — levado a quatro capitais brasileiras produz a tabela abaixo.

Tabela 1 — O mesmo projeto do tutorial simulado em quatro capitais brasileiras

Cidade	Chuva anual	Dias com chuva	Razão entre o mês mais e o menos chuvoso	Potencial com 4.000 L	Volume ideal
Florianópolis	1 795 mm	46%	3,2×	27,12%	4 000 L
São Paulo	1 624 mm	42%	4,0×	25,74%	5 000 L
Brasília	1 376 mm	35%	1 191,7×	15,45%	4 000 L
Manaus	2 155 mm	51%	17,3×	20,96%	5 000 L

A Figura 1 separa as duas grandezas, cada uma na sua escala.

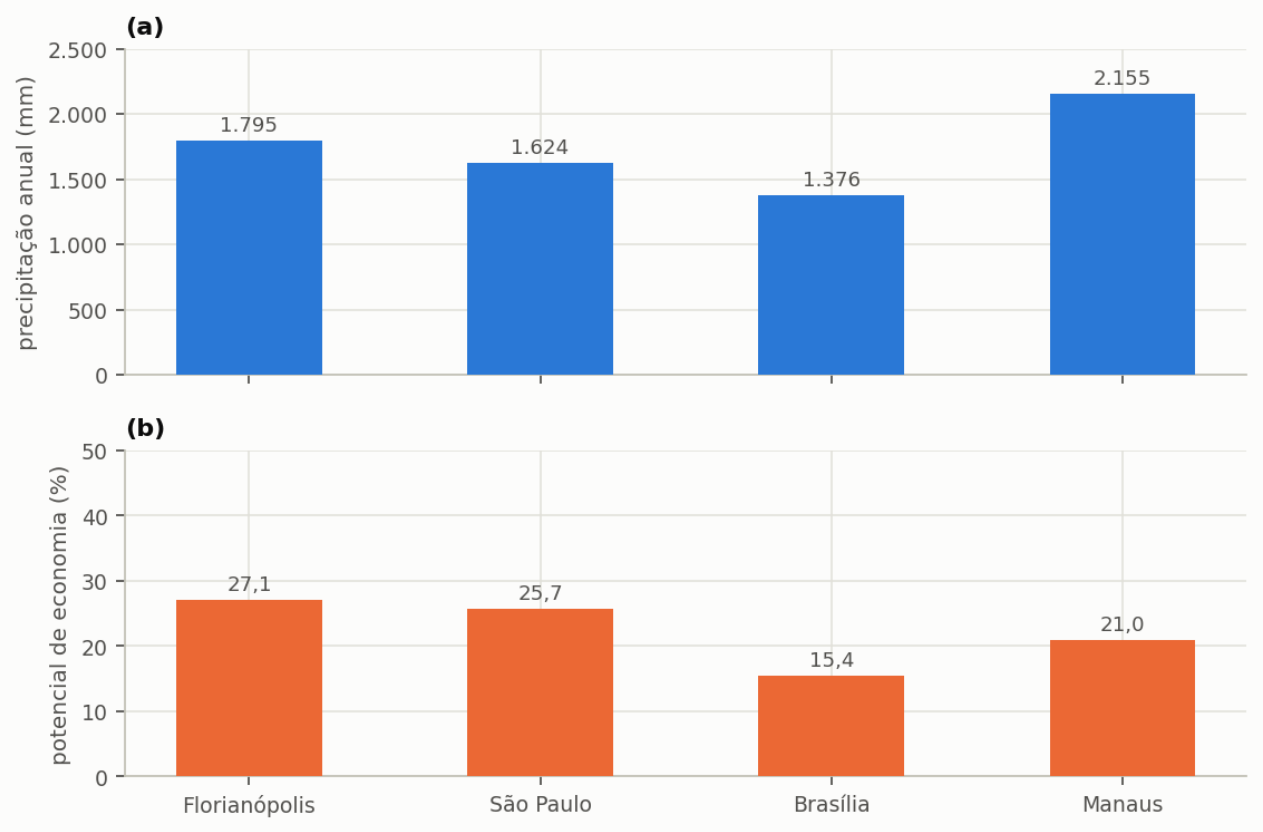


Figura 1 — (a) Precipitação média anual e (b) potencial de economia de água potável do projeto do tutorial, com 150 m² de captação, 600 L/dia de demanda, fração atendível de 28% e cisterna de 4.000 L, em quatro capitais. Manaus tem a maior precipitação anual e não tem o maior potencial de economia.

3.1.3. O regime manda mais que a lâmina

Lidas lado a lado, as colunas de chuva anual e de potencial de economia não andam juntas, e os dois casos extremos da tabela mostram por quê. Manaus recebe 20% mais chuva que Florianópolis — 2.155 mm anuais contra 1.795 mm — e ainda assim rende 23% menos: 20,96% contra 27,12% de potencial. Brasília, no extremo oposto, recebe 23% menos chuva que Florianópolis e rende pouco mais da metade, com 15,45%.

A explicação está na razão entre o mês mais chuvoso e o mês menos chuvoso de cada cidade, que mede o quanto a chuva se concentra ao longo do ano.

Tabela 2 — Razão entre o mês mais chuvoso e o menos chuvoso nas quatro capitais

Cidade	Razão	O que significa
Florianópolis	3,2×	chove o ano inteiro, com estação mais úmida
São Paulo	4,0×	idem, um pouco mais marcado
Manaus	17,3×	seca amazônica curta mas real
Brasília	1.192×	**o mês mais seco é seco de verdade**

Em Brasília, os meses de junho, julho e agosto praticamente não registram chuva. Um reservatório dimensionado para atravessar noventa dias de estiagem precisaria armazenar noventa dias de demanda pluvial, o que neste projeto corresponderia a 15.120 litros — volume que nenhuma cisterna residencial comporta. A consequência é que o sistema permanece ocioso durante um trimestre inteiro por ano, e o potencial anual reflete essa ociosidade.

> **A conclusão prática.** O aproveitamento pluvial rende mais onde a chuva é frequente do que onde ela é abundante. Cidades de clima subtropical úmido com chuva bem distribuída constituem o melhor caso brasileiro; cidades de clima tropical com estação seca marcada constituem o pior, por mais intensa que seja a chuva da estação úmida.

A Figura 2 apresenta o regime mensal das quatro capitais na mesma escala.

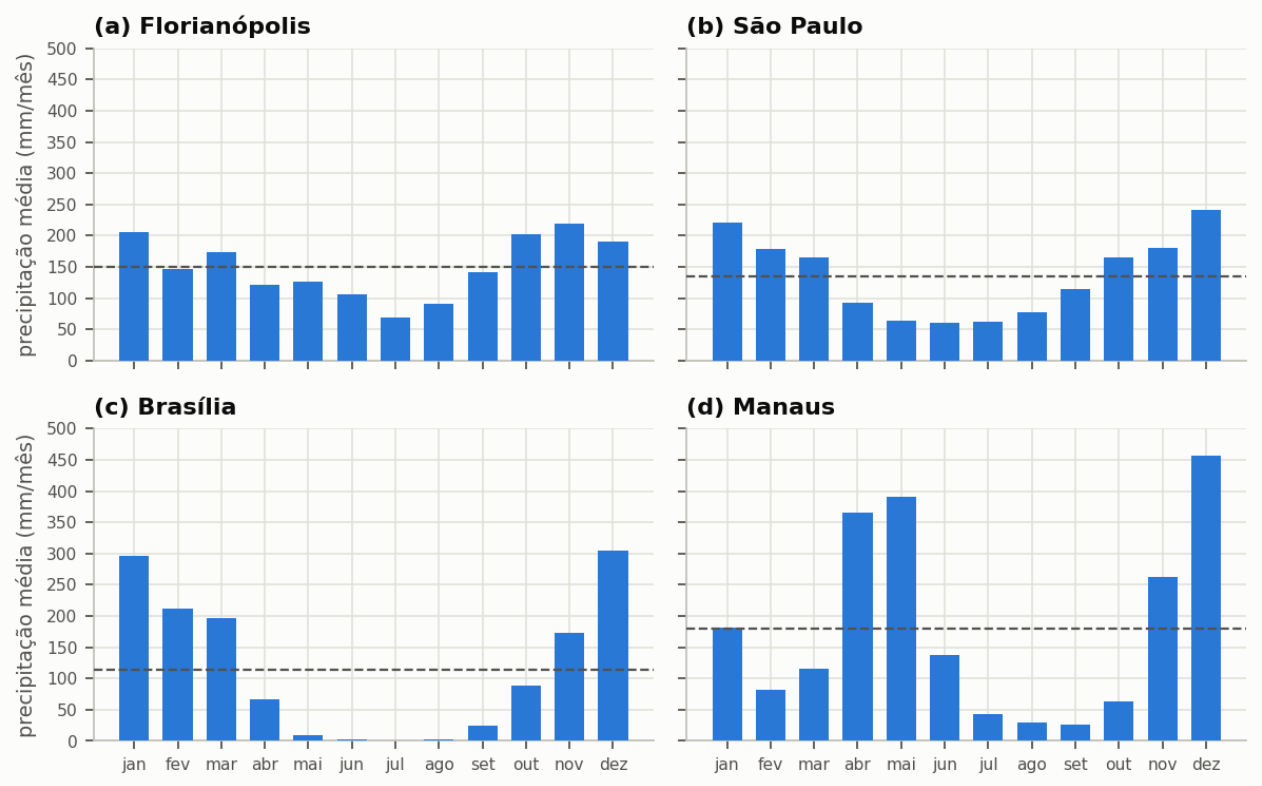


Figura 2 — Precipitação média mensal em (a) Florianópolis, (b) São Paulo, (c) Brasília e (d) Manaus, na mesma escala; a linha tracejada é a média mensal de cada série. Florianópolis e São Paulo distribuem a chuva ao longo de todo o ano; Manaus tem estação seca curta, de julho a outubro; e Brasília praticamente não recebe chuva de maio a setembro. É essa distribuição, e não o total anual, que decide o desempenho do reservatório.

3.1.4. O que a literatura já tinha encontrado

O resultado das quatro capitais não é peculiaridade deste tutorial. Ghisi e Souza (2012) simularam casas em treze cidades de países diferentes, com o próprio Triton, e chegaram à mesma conclusão por outro caminho: o maior potencial de economia aparece onde a chuva é constante, o que nem sempre coincide com a maior lâmina anual, e as cidades com estiagem bem definida exigem reservatórios maiores para o mesmo desempenho.

No Brasil, dois levantamentos mostram a amplitude da variação dentro de um só estado ou de uma só cidade. Ghisi, Lopes e Rupp (2016) fizeram 2.700 simulações para casas em 60 cidades de Santa Catarina, com séries diárias longas, e obtiveram reservatórios ideais de 1.000 a 16.000 L e economias médias de 75 a 461 litros por dia por casa. Ghisi e Custódio (2019), com 33.720 cenários para o setor residencial de Joinville, encontraram potencial médio de 18,5% com água de chuva só nas bacias sanitárias, e de 40,8% quando a máquina de lavar roupa também a recebe — a mesma escolha de uso que a seção 4.2 (volume Tutorial) discute.

A lição para quem compara cidades é a mesma dos dois estudos: a série local decide, e um volume ou um potencial trazido de outra cidade, mesmo vizinha, não substitui a simulação.

3.1.4.1. Muitas cidades de uma vez

Para comparar mais de três ou quatro cidades, trocar a série à mão deixa de ser prático. A base climática nacional traz séries para 652 municípios, e a planilha de cenários da seção 3.6 roda o mesmo projeto contra várias delas numa única execução, gravando um resultado por linha. Mantenha na planilha os mesmos parâmetros de edificação e de reservatório em todas as linhas, e varie só a cidade: é o que isola o efeito do clima.

3.1.5. O que mais muda entre cidades

A precipitação não é a única grandeza que varia entre municípios, e as outras duas podem inverter a conclusão econômica de um estudo comparativo.

A primeira é a **tarifa**. O preço do metro cúbico varia consideravelmente pelo país, e o regime de mínimo varia ainda mais. Um potencial de 15% em município de tarifa elevada e regime de disponibilidade pode render mais dinheiro que um potencial de 27% em município que pratique franquia sobre o consumo mínimo, e a seção 3.3 trata dessa mecânica em detalhe.

A segunda é o **fator de emissão da rede elétrica**, que altera simultaneamente a emissão evitada por metro cúbico de água substituída e o custo ambiental do bombeamento. A Edição Brasil traz o fator discriminado por região; na International Edition, ele é informado em cada projeto.

> **Ao comparar cidades num estudo, deixe claro o que variou.** Comparar apenas a precipitação, mantendo tarifa e fator de emissão fixos, isola o efeito climático e constitui comparação legítima, desde que declarada como tal. Variar todas as grandezas simultaneamente produz um número que não se consegue explicar, porque nele se somam efeitos de sinais possivelmente opostos.

3.1.6. O volume ideal também muda, mas pouco

A última coluna da tabela reserva uma surpresa: o volume ideal varia de 4.000 a 5.000 L entre as quatro capitais, uma amplitude modesta diante da diferença de regime que as separa.

A explicação está na natureza do critério. O volume ideal pelo ganho marginal localiza o joelho da curva de aproveitamento, e a posição desse joelho é governada pelo **tamanho típico dos eventos de chuva**, que é razoavelmente parecido entre as quatro cidades. O que varia fortemente é o **patamar** que a curva atinge depois do joelho, e não o ponto em que ela dobra.

Dito de outro modo: em Brasília acerta-se o mesmo volume que em Florianópolis e colhe-se consideravelmente menos água com ele.

3.2. Usar cenário climático futuro

> **Pergunta que este guia responde:** o sistema que dimensiono hoje ainda serve em 2060?

> **Só na Edição Brasil (BRL).** A base de projeções climáticas descrita aqui só acompanha a Edição Brasil. Na International Edition, o método deste guia vale como está para séries projetadas próprias — por exemplo, séries com correção de viés de um serviço climático nacional —, carregadas como arquivos de chuva.

Um reservatório de água pluvial dura trinta anos ou mais, e a chuva que cairá sobre a edificação ao longo desse período não será a mesma que caiu no passado recente. Dimensionar um sistema de vida longa exclusivamente sobre a série histórica supõe, implicitamente, um clima estacionário — suposição que as projeções disponíveis não sustentam. O Triton traz uma base de projeções climáticas justamente para que o dimensionamento possa incorporar essa questão de forma explícita.

3.2.1. O que a base tem

Tabela 3 — Conteúdo da base climática nacional distribuída com o programa

O que a base traz	Quantidade
cidades brasileiras	652
modelos climáticos do CMIP6	19
cenários de emissão	2, SSP2-4.5 e SSP5-8.5
simulação histórica	1980 a 2013
simulação futura	2015 a 2100

O CMIP6 é a sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício coordenado internacionalmente que alimenta os relatórios do IPCC. Cada modelo é um modelo climático global de um centro de pesquisa diferente.

3.2.2. De onde vêm as séries



Figura — Logotipo oficial do CLIMbra (Climate Change Dataset for Brazil), desenvolvido para estudos hidroclimáticos e impactos das mudanças climáticas no Brasil.

A base do programa é extraída do **CLIMBra** (*Climate Change Dataset for Brazil*), conjunto de dados de referência publicado por Ballarin et al. (2023) na revista *Scientific Data* (Nature) (doi:10.1038/s41597-023-01956-z), com dados públicos disponibilizados no *Science Data Bank* (doi:10.57760/sciencedb.02316) sob licença aberta CC0. Três características definem o que as séries representam, e convém conhecê-las antes de usá-las:

São projeções corrigidas de viés. Modelos globais têm resolução de dezenas a centenas de quilômetros e reproduzem mal a chuva local: costumam errar a frequência de dias chuvosos, a intensidade e os extremos. O CLIMBra corrigiu as séries diárias dos 19 modelos pelo método *Quantile Delta Mapping* (QDM), que ajusta a distribuição simulada à observada e, ao mesmo tempo, preserva as variações relativas dos quantis entre o período histórico e o futuro. A referência observada foi a grade diária de Xavier, King e Scanlon (2016), construída com milhares de pluviômetros e estações do Brasil, com resolução de 0,25°, isto é, cerca de 28 km.

São células de grade, e não estações. A série de uma cidade é a da célula de 0,25° que a contém. Ela representa a chuva média de uma área da ordem de 700 km², e não a de um pluviômetro. Em relevo acidentado ou no litoral, a diferença entre a chuva da célula e a do lote pode ser grande.

O histórico da base é simulado. A série de 1980 a 2013 não é a chuva observada, e sim a simulação de cada modelo para aquele período, corrigida para ter a mesma **estatística** da observação. A cronologia não coincide: um dia chuvoso na série do modelo não corresponde a um dia chuvoso real. Por isso, a comparação correta de um cenário futuro é com o **histórico do mesmo modelo**, e não com a série observada que acompanha o programa. Misturar as duas atribuiria ao clima futuro a diferença entre observação e modelo.

Maraun (2016), numa revisão crítica sobre correção de viés, alerta para o limite do procedimento: ele pressupõe que o modelo representa de forma plausível os processos e a mudança do clima, e não consegue corrigir uma tendência implausível. A correção melhora a estatística; não transforma um modelo ruim num modelo bom.

> **Base compactada e embarcada no programa:** os 37.164 arquivos de texto do CLIMBra (que originalmente ocupam cerca de 6,5 GB em formato CSV descompactado) foram consolidados e comprimidos pelo Triton em bancos de dados SQLite binários de alta performance, um por modelo (`climbra_<modelo>.db`). Esses bancos ficam integrados ao executável e ao instalador, permitindo consultas instantâneas (< 1 ms por série) e execução imediata para qualquer uma das 652 cidades sem a necessidade de downloads externos volumosos. Os CSV originais não são distribuídos nem precisam ser instalados.

3.2.3. Escolher modelo, cenário e janela

O **cenário** representa a trajetória futura de emissões de gases de efeito estufa, e os dois disponíveis seguem as *Shared Socioeconomic Pathways* adotadas pelo IPCC. Eles não são previsões, e sim hipóteses coerentes sobre o comportamento socioeconômico global ao longo do século (Figura 3). O nome combina a trajetória socioeconômica, de 1 a 5, com o forçamento radiativo aproximado em 2100, em watts por metro quadrado: o SSP2-4.5 é o caminho intermediário, com forçamento de 4,5 W/m², e o SSP5-8.5 é o de desenvolvimento intensivo em combustíveis fósseis, com 8,5 W/m². Os cenários de mitigação forte, como o SSP1-2.6, não fazem parte do CLIMBra.

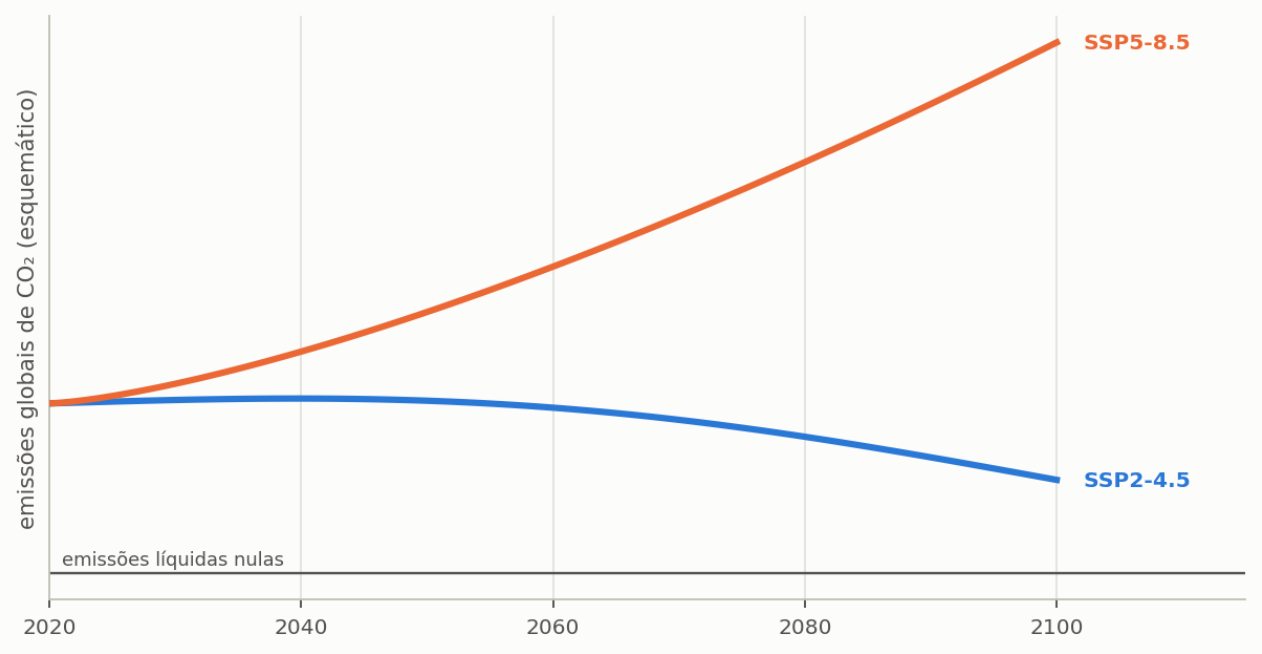


Figura 3 — A forma das duas trajetórias de emissão disponíveis na base. O SSP2-4.5 é a trajetória intermediária, com emissões que se estabilizam e depois caem; o SSP5-8.5 supõe emissões altas e crescentes, sem mitigação efetiva. A figura mostra o formato de cada uma, e não valores projetados.

A **janela temporal** é o recorte da série futura, de 2015 a 2100, sobre o qual o estudo é feito. O programa permite recortar qualquer período, nas datas inicial e final da etapa **1. Projeto e Chuva**. A convenção mais usada é tomar janelas de trinta anos, a mesma duração das normais climatológicas, e o campo **Atalho de recorte** preenche as datas com três delas: 2021–2050, 2041–2070 e 2071–2100, além da série completa. O atalho só preenche as datas, que continuam editáveis, e a etapa avisa quando o recorte tem menos de dez anos. A escolha da janela deve guardar relação com a vida útil pretendida do sistema: avaliar um reservatório de vinte anos, instalado agora, contra o fim do século avalia um período em que ele já terá sido substituído.

A escolha do **modelo climático** é a decisão mais delicada das três, e a ela se dedica uma subseção própria adiante.

3.2.4. Como conduzir o estudo

O procedimento correto consiste em executar o mesmo projeto em cada combinação de interesse e comparar os resultados entre si, em vez de dimensionar diretamente sobre a série projetada. Quatro passos o resumem.

1. Feche o dimensionamento com a série **histórica**. É a referência.
2. Rode o mesmo projeto na série **histórica simulada** de cada modelo que for usar, de 1980 a 2013. É contra ela, e não contra a observada, que o futuro se compara.
3. Mantenha todos os demais parâmetros e troque só a série, para cada cenário e janela.
4. Compare **potencial de economia** e **dias de atendimento pleno**, sempre como diferença entre o futuro e o histórico do mesmo modelo. O segundo costuma se degradar mais que o primeiro, porque o que muda primeiro é a distribuição, não o total.

> **Um exemplo de leitura.** Suponha que, com um modelo, o potencial seja de 36% no histórico simulado e de 33% no SSP5-8.5 de 2041 a 2070, e que a série observada dê 37%. A mudança atribuível ao clima é de três pontos, e não de quatro: o ponto restante é a diferença entre o modelo e a observação, que existe também no passado.

> **O que não fazer.** Dimensionar direto na série futura e apresentar o resultado como projeto. A série futura é uma projeção com incerteza grande; ela serve para testar a **robustez** de um dimensionamento feito no histórico, não para substituí-lo.

3.2.5. A escolha do modelo, e por que ela importa tanto

Dezenove modelos climáticos projetam dezenove futuros distintos para a mesma cidade sob o mesmo cenário de emissões, e essa dispersão não é ruído a ser eliminado: ela é a expressão honesta da incerteza física do problema. Para a chuva, a dispersão entre modelos costuma superar a diferença entre cenários de emissão, o que significa que a escolha do modelo pesa mais sobre o resultado do que a escolha do futuro socioeconômico.

Hawkins e Sutton (2011) decompuseram a incerteza das projeções de precipitação para regiões da ordem de 2.500 km, com os modelos da fase anterior do exercício, o CMIP3, em três fontes: a variabilidade interna do clima, a diferença entre modelos e a diferença entre cenários. Para a precipitação, ao contrário da temperatura, a variabilidade interna responde por 50% a 90% da incerteza na primeira década e continua dominante, em muitas regiões, até a terceira; a incerteza entre modelos passa a dominar nos horizontes mais longos; e a incerteza de cenário é pequena ou desprezível em todas as regiões e horizontes, salvo perto dos polos no fim do século. Os autores mostram ainda que a razão entre o sinal da mudança e o ruído é menor que um em quase todo o planeta, e concluem que as decisões de adaptação terão de ser tomadas com incerteza alta sobre a chuva regional. A consequência para o projeto é direta: rodar os dois cenários com um só modelo informa menos do que rodar um cenário com vários modelos.

Três condutas são defensáveis diante dessa dispersão, apresentadas aqui em ordem decrescente de rigor.

Ensemble. Rode todos os modelos disponíveis e reporte a faixa de resultados, com mediana. É o mais rigoroso e o mais caro em tempo de máquina. A seção 3.6 mostra como fazer em lote.

Subconjunto justificado. Escolha três a cinco modelos com bom desempenho documentado para a América do Sul, e declare o critério de escolha e a fonte.

Modelo único, declarado como tal. Aceitável para uma análise exploratória, desde que o texto não apresente o resultado como projeção robusta.

> **O que jamais fazer:** rodar vários modelos, escolher o que dá o resultado mais conveniente, e reportar só ele.

3.2.6. O que a literatura mostra sobre o reservatório no clima futuro

Os estudos que simulam sistemas de aproveitamento pluvial sob projeções climáticas convergem num ponto: a mudança no total anual de chuva importa menos que a mudança na **distribuição**. Kisakye et al. (2018), com seis modelos para um distrito de Uganda, encontraram projeções conflitantes entre modelos, mas concordância quanto à estação: a economia e a segurança hídrica cairiam nas estações que já eram secas e subiriam nas chuvosas, com redução de mais de 50% numa das estações no fim do século. Lash et al. (2014), ao dimensionar um reservatório para um edifício universitário no Reino Unido com 3.000 séries de chuva equiprováveis das projeções climáticas britânicas, concluíram que, para ser provável atender em 2080 a mesma demanda de hoje, o reservatório precisaria ser 112% maior, e 225% maior para que isso fosse muito provável.

Os dois estudos ilustram o que a seção 3.1 mostrou para cidades brasileiras de hoje: cidades com estação seca marcada exigem reservatórios muito maiores para o mesmo desempenho. Um clima futuro com estiagens mais longas se comporta, para o reservatório, como uma mudança de cidade.

3.2.7. O que declarar

Um estudo com cenário climático precisa trazer, no método:

- **modelo ou modelos**, pelo nome, e o critério de seleção;
- **cenário** SSP;
- **janela temporal**, com os anos;
- a **série histórica** usada como referência;
- se houve *downscaling* ou correção de viés, e qual; na base do programa, a do CLIMBra, por *Quantile Delta Mapping* contra a grade de Xavier et al. (2016);
- a **procedência da base**, com versão: Ballarin et al. (2023);
- que o futuro foi comparado com o **histórico simulado do mesmo modelo**.

Sem isso, o resultado não é reproduzível. O apêndice E (volume Apêndices) traz a procedência da base do programa.

3.2.8. Uma ressalva de método

Projeções climáticas carregam duas incertezas empilhadas, de naturezas distintas: a do cenário, que é socioeconômica e diz respeito a escolhas humanas futuras, e a do modelo, que é física e diz respeito à representação do sistema climático. Nenhuma das duas se reduz executando mais simulações com o mesmo material, porque não se trata de incerteza amostral.

Um estudo conduzido com honestidade apresenta o resultado como faixa, e não como número único, e evita conclusões que dependam da terceira casa decimal de uma projeção para 2060.

3.3. Ajustar a tarifa do seu município

> **Pergunta que este guia responde:** a tarifa do meu município está na base, e está certa?

> **Só na Edição Brasil (BRL).** O catálogo de 652 municípios e a etapa **12. Gestor de Tarifas** só acompanham a Edição Brasil. Na International Edition, a tarifa é digitada, na etapa econômica, com a mesma tabela de faixas, os mesmos códigos e os mesmos seis regimes descritos aqui — por isso este guia é também a referência para lançar qualquer estrutura tarifária.

Este é o guia que mais altera resultados. A estrutura tarifária decide a viabilidade econômica de um sistema pluvial mais do que qualquer parâmetro de projeto, e é também o dado que mais frequentemente aparece errado nos estudos publicados sobre o tema.

3.3.1. Como é composta a fatura de água e esgoto no Brasil

Antes de conferir a tarifa do município, convém entender o que se está conferindo. A fatura de água no Brasil não é o produto do consumo por um preço único, e cinco características a distinguem da fatura de energia elétrica, que é a referência mais familiar para a maioria dos leitores.

A prestação é local, e o preço também. Cada município é atendido por uma companhia estadual, por uma autarquia municipal ou por uma concessionária privada, e cada prestador tem tabela própria, homologada por uma agência reguladora — estadual, municipal ou intermunicipal. Não existe tarifa nacional de água, e a diferença entre dois municípios vizinhos pode ultrapassar o dobro.

A tarifa é progressiva por faixas de consumo. O metro cúbico não custa o mesmo em qualquer quantidade: o consumo é dividido em faixas, e cada faixa tem preço próprio, crescente. Na tabela da CASAN vigente em Florianópolis, os primeiros dez metros cúbicos custam R$ 3,08 cada e os quinze seguintes custam R$ 14,31 cada. A progressividade é o que torna a economia de água mais valiosa do que parece: o metro cúbico que se deixa de consumir é sempre o da faixa mais alta da fatura, que é o mais caro.

Existe uma parcela que independe do consumo. Quase toda concessionária cobra algo mesmo de quem não consome nada, e o nome e a natureza dessa parcela variam de um lugar para outro. É o assunto da subseção sobre os seis regimes, adiante, e é o ponto que mais decide se um sistema pluvial se paga.

O esgoto é cobrado como percentual da água. A maior parte dos prestadores fatura o esgoto aplicando um percentual sobre a parcela de água, comumente de 80% ou 100%, sob o argumento de que o volume esgotado é proporcional ao consumido. Quando esse percentual é de 100%, a parcela de esgoto iguala a de água, e o esgoto responde por metade da fatura — o que significa que cada metro cúbico economizado vale o dobro do preço da água.

Há categorias distintas de consumidor. Toda concessionária publica tabelas separadas para as categorias residencial, comercial, industrial e pública, com preços que frequentemente são o dobro ou mais da residencial. Na tabela da CASAN, a primeira faixa custa R$ 3,08/m^3 no residencial e R$ 6,81/m^3 no comercial.

> **O que o programa traz, e o que você precisa lançar.** O catálogo de 652 municípios do programa registra a **categoria residencial** de cada um deles, e o diálogo de tarifas diz de onde ela veio: o documento oficial guardado, a tabela usada e a vigência, ou o aviso de que o valor ainda não tem documento. As categorias comercial, pública e industrial entram município a município, transcritas da tabela oficial do prestador, e só aparecem para escolha onde foram coletadas — em cerca de 390 municípios em outubro de 2026; nunca são estimadas a partir da residencial. As demais categorias existem, são públicas e estão nas resoluções das agências reguladoras — o que não há é um catálogo nacional delas, que seria um levantamento de porte próprio. Para estudar uma escola, um comércio ou uma indústria, lance a estrutura da categoria correta no modo personalizado desta mesma tela: o programa aceita qualquer tabela de faixas, com qualquer regime de mínimo, e a seção 3.5 mostra o procedimento.

3.3.2. Comece conferindo o que já está na base

O programa acompanha um catálogo de 652 municípios brasileiros, e cada registro traz a estrutura tarifária completa, o percentual de esgoto praticado, o regime de mínimo adotado, a data de vigência da tabela e a fonte documental de onde o dado foi extraído. O catálogo cobre a categoria residencial, conforme a subseção anterior esclarece.

Na etapa **12. Gestor de Tarifas**, escolha o estado e o município. Além da estrutura, o programa exibe o **grau de confiança** atribuído ao registro, que sintetiza a qualidade da fonte e a data do levantamento. Três itens merecem conferência contra a resolução vigente da sua concessionária, e a ordem importa porque o primeiro invalida os demais.

1. **a data de vigência** — tarifas são reajustadas anualmente;
2. **os valores das faixas**;
3. **o regime de mínimo**, que é o item 3.3.4.

Havendo divergência em qualquer dos três, edite o registro. A edição vale para o seu projeto, não altera o catálogo dos demais usuários, e fica gravada dentro do arquivo `.triton` — o que significa que quem receber o seu projeto reproduzirá a mesma conta, com a mesma tabela.

3.3.3. Como a tabela é montada

Cada linha da estrutura tarifária é representada no programa por uma quádrupla de valores: o volume mínimo da faixa, o volume máximo, um valor monetário e um código. O código é o elemento decisivo, porque é ele que informa o que aquele valor significa — e estruturas visualmente parecidas cobram de maneiras muito diferentes conforme o código de cada linha.

Tabela 4 — Os seis códigos de faixa tarifária e o efeito de cada um na fatura

Código	O que é	Como entra na fatura
1 ou 0	faixa de consumo	é cobrado o preço por volume que está alocado **dentro** de cada faixa de consumo
−1	tarifa de disponibilidade	valor fixo **somado** à parcela de consumo
−2	franquia retroativa	até o volume da franquia, paga-se o fixo; passando dele, tarifa-se **tudo desde zero**
−3	piso de pagamento	a fatura **não fica** abaixo deste valor
2	preço-base exponencial	PB da fórmula $PB \times C^n$, válida até o máximo da linha
3	expoente da tabela exponencial	o n aplicado ao consumo **do mês inteiro** que cai na linha

A estrutura de Florianópolis, tomada como exemplo, tem cinco linhas: uma de disponibilidade e quatro faixas progressivas.

```
(0,00 ; 0,00 ; 46,34 ; -1)     disponibilidade, soma sempre
(0,00 ; 10,00 ;  3,08 ;  1)    primeira faixa
(10,00 ; 25,00 ; 14,31 ; 1)    segunda faixa
(25,00 ; 50,00 ; 19,14 ; 1)    terceira
(50,00 ; 999999 ; 24,08 ; 1)   última
```

3.3.4. Os seis regimes, e por que isso decide projetos

O «consumo mínimo» aparece na conta de quase todo município brasileiro, e significa coisas **diferentes** em cada um. O programa distingue seis regimes:

Tabela 5 — Os seis regimes tarifários e o que acontece ao economizar em cada um

Regime	O que acontece ao economizar	Municípios na base
sem mínimo	cada m³ economizado desconta	100
disponibilidade	idem; a taxa fixa continua, mas não impede a economia	122
fórmula exponencial	idem; o m³ poupado vale pelo preço-base elevado ao expoente	36
franquia no mínimo	abaixo da franquia, economizar **não desconta nada**	371
franquia retroativa	passando da franquia, tarifa-se tudo desde zero	23
piso de pagamento	a fatura não fica abaixo do piso	0

O caso que derruba estudo. Compare duas estruturas reais da base, lado a lado, para o mesmo consumo:

Tabela 6 — Efeito da economia de água na fatura em dois regimes tarifários opostos

Consumo	Floriano (PI), franquia no mínimo	Florianópolis (SC), disponibilidade
14 m³	R$ 92,15	R$ 134,38
12 m³	R$ 72,52	R$ 105,76
10 m³	R$ 52,89	R$ 77,14
8 m³	**R$ 52,89**	R$ 70,98
5 m³	**R$ 52,89**	R$ 61,74

Em Floriano, a fatura **para de cair em 10 m³**. Uma residência que consome 12 m^3 e instala um sistema que poupa 4 desce para 8, e economiza R$ 19,63 — e não os R$ 24,17 que a tarifa média de R$ 6,04/m^3 sugeriria. Se poupasse 7, desceria para 5 e economizaria os **mesmos** R$ 19,63: os três metros cúbicos adicionais não valem nada.

Em Florianópolis, cada metro cúbico economizado reduz a fatura, até o primeiro.

> Rodar o caso de Floriano com a estrutura de Florianópolis produz um payback que não existe. Trezentos e vinte e nove dos 652 municípios da base estão no regime de franquia. É a maioria, e é o cenário mais comum do país.

A Figura 4 mostra as três respostas lado a lado. O que distingue os regimes não é o preço praticado, e sim o formato da curva: onde a curva é horizontal, economizar água não reduz a fatura em nada.

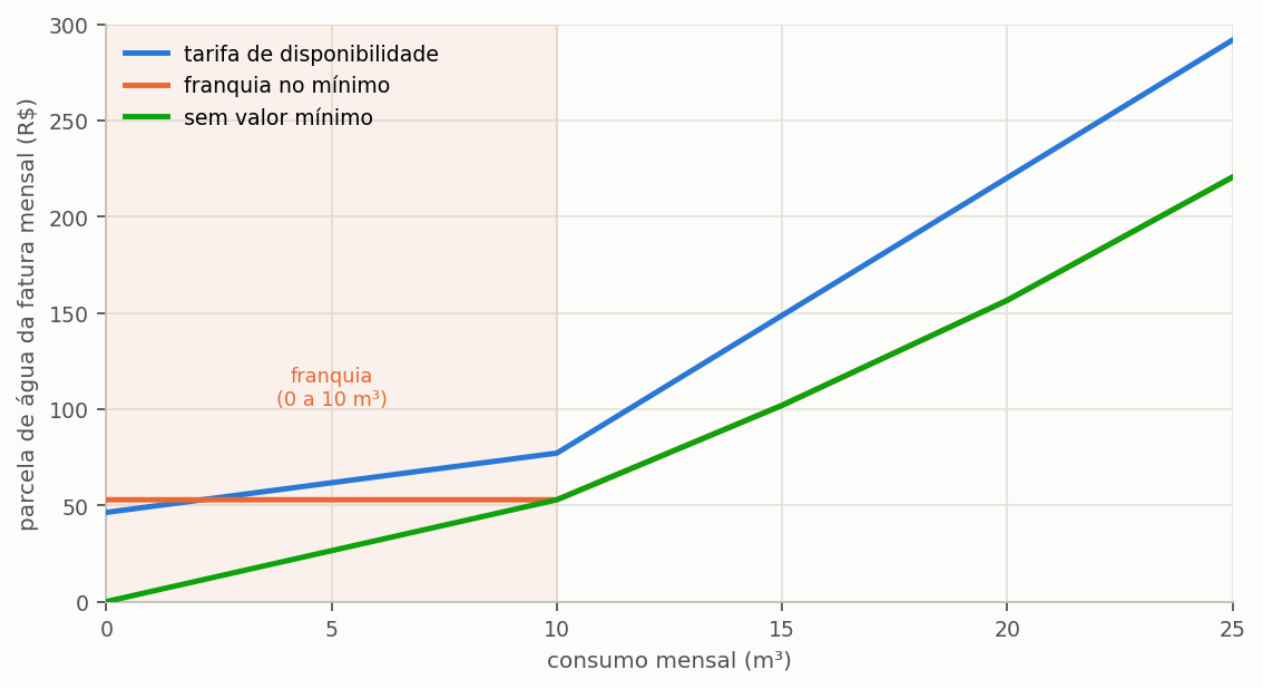


Figura 4 — Parcela de água da fatura mensal em função do consumo, em três regimes de valor mínimo. O esgoto não entra no gráfico porque é cobrado como percentual desta parcela e apenas multiplica a curva, sem mudar-lhe o formato. Na tarifa de disponibilidade e sem valor mínimo, cada metro cúbico economizado reduz a fatura desde o primeiro; na franquia no mínimo, o trecho horizontal marca a faixa de consumo em que a economia de água não reduz a fatura.

3.3.5. A fórmula exponencial da CORSAN

Os 34 municípios gaúchos da base atendidos pela CORSAN não cobram a água por faixas. A parcela de água da fatura é dada por uma fórmula:

$$\text{Água} = PB \times C^{n} + SB$$

em que `PB` é o preço-base do município, em R$/m³; `C` é o consumo do mês, em m³; `n` é o expoente que a **Tabela de Exponenciais** da concessionária atribui àquele consumo; e `SB` é o serviço básico, cobrado mesmo sem consumo. Na categoria residencial, `n` vale 1,00 até 20 m³ e sobe a cada metro cúbico a partir daí:

Tabela 7 — Expoente n da Tabela de Exponenciais da CORSAN, categoria residencial

Consumo do mês	n	Consumo do mês	n
até 20 m³	1,00	36 a 45 m³	1,10
21 m³	1,01	46 a 100 m³	1,11
22 a 27 m³	1,02 a 1,07	101 a 150 m³	1,13
28 e 29 m³	1,08	151 a 1.000 m³	1,1287 a 1,12
30 a 35 m³	1,09	acima de 1.000 m³	1,11 a 1,0858

A tabela segue além de 1.000 m³: só a categoria industrial tem teto nesse volume, acima do qual o excedente é cobrado por preços próprios. O **esgoto** não entra na fórmula: é cobrado por metro cúbico consumido, sem o serviço básico e sem o expoente — R$ 6,40/m³ tratado nos municípios do ANEXO-5, 70% do preço-base truncado no centavo.

Duas diferenças em relação às faixas decidem o cálculo:

- **O expoente vale para o consumo inteiro.** Nas faixas, cada metro cúbico é cobrado pelo preço da faixa em que cai; na fórmula, o `n` da linha em que o consumo total cai se aplica a todo o volume. Passar de 20

para 21 m³ custa R$ 15,09 de água, e não os R$ 9,15 do preço-base, porque os 21 m³ inteiros passam a ser elevados a 1,01.

- **Não há degrau de preço, há curva.** O preço médio do metro cúbico de água é $PB \times C^{n-1}$: constante até 20 m³ e crescente depois.

Tabela 8 — Fatura mensal em Alegrete (RS) pela fórmula exponencial, vigência 01/07/2026

Consumo	n	Água	Água e esgoto	Preço médio da água
10 m³	1,00	R$ 134,89	R$ 198,89	R$ 13,49/m³
20 m³	1,00	R$ 226,39	R$ 354,39	R$ 11,32/m³
25 m³	1,05	R$ 312,08	R$ 472,08	R$ 12,48/m³
30 m³	1,09	R$ 416,20	R$ 608,20	R$ 13,87/m³

Os R$ 134,89 de 10 m³ são exatamente a «tarifa mínima sem hidrômetro» da tabela da CORSAN, 43,39 + 9,15 × 10, o que confere a transcrição. Para o aproveitamento pluvial, a consequência é que **toda economia desconta desde o primeiro metro cúbico**, e desconta mais onde o expoente é maior: uma residência que desce de 30 para 20 m³ economiza R$ 253,81 por mês. A reta usada antes da 0.1.0, com esgoto de 70% sobre a conta inteira, dava R$ 155,55 para a mesma redução.

No programa, a fórmula entra na mesma tabela de quádruplas, com dois códigos próprios. A estrutura de Alegrete começa assim:

```
(0,00 ; 0,00   ; 43,39 ; -1)   serviço básico, soma sempre
(0,00 ; 999999 ;  9,15 ;  2)   preço-base PB
(0,00 ; 20,00  ;  1,00 ;  3)   n para o consumo em (0, 20]
(20,00 ; 21,00 ;  1,01 ;  3)   n para o consumo em (20, 21]
...                            uma linha por intervalo da Tabela de Exponenciais
```

No **Gestor de Tarifas**, a estrutura aparece com o rótulo «Fórmula exponencial», as linhas «Expoente n» podem ser editadas, o simulador mostra o cálculo $PB \times C^{n}$ do consumo escolhido, e o gráfico de cima traz o preço médio $PB \times C^{n-1}$ em vez dos degraus. O campo do esgoto passa a ser «Esgoto (R$/m³ consumido)», e a etapa econômica oferece o mesmo modo, «Por m³ consumido», ao lado do valor fixo e do percentual da água.

3.3.6. Quando o mínimo é diluído na tarifa

Um erro frequente nas bases públicas: a concessionária informa «tarifa mínima de R$ 52,89 para 10 m³», e quem cadastra grava isso como R$ 5,289 por m³ até 10 m³.

A diferença é enorme. Na primeira leitura, quem consome 4 m³ paga R$ 52,89; na segunda, paga R$ 21,16. E, pior para um estudo pluvial, na segunda leitura economizar abaixo de 10 m³ **desconta**, quando na realidade não desconta.

O programa audita a base atrás desse padrão e recodifica os casos encontrados, com o registro da correção. Se você cadastrar um município novo, **verifique isso**.

3.3.7. O esgoto

O percentual de esgoto incide sobre a **parcela de água** da fatura, e não sobre a fatura total.

Cem por cento, como em Florianópolis, significa que a parcela de esgoto iguala a de água — e portanto o esgoto é **metade da fatura**. Economizar água economiza as duas parcelas, e é por isso que o valor efetivo do metro cúbico poupado quase dobra.

Alguns municípios cobram esgoto por faixas próprias, e não por percentual único. Nesses casos o percentual único é uma aproximação, e o programa registra a limitação.

3.3.8. Vigência, reajuste e tabelas alternativas

A tabela de um município vale desde a data da resolução de onde saiu, e nem sempre há uma mais recente: a de alguns prestadores é de 2024. O diálogo da tarifa mostra essa data em **Tabela vigente desde**, ao lado da **Data-base do estudo**, gravada no projeto. Entre as duas, o programa aplica os reajustes que já caíram, com a taxa de reajuste configurada, e os seguintes vêm nos aniversários da vigência, não doze meses depois do início do estudo. Uma tabela de dezembro de 2024, num estudo de outubro de 2026, entra com um reajuste e recebe o próximo em dezembro. É uma estimativa, porque o reajuste que de fato houve pode ter sido outro; com a tabela atual em mãos, digite-a com a vigência dela. Projeto antigo, sem as datas, fica como era.

Alguns municípios têm mais de uma tabela residencial. No Rio de Janeiro, a tarifa muda por bairro (Área A ou B, Região 1 ou 4, outra concessionária na Barra). Nesses casos a base guarda uma **tabela representativa** e as demais como alternativas: a procedência diz por que ela representa o município e qual é a conta de água e esgoto de 10 e de 20 m^3 entre a mais barata e a mais cara, e o seletor **Tabela tarifária**, no diálogo, carrega a que corresponder ao imóvel. Quem tiver a fatura do próprio imóvel pode, como sempre, digitar a tabela.

3.3.9. Onde encontrar o dado

Em ordem de confiabilidade:

1. **Resolução tarifária** da agência reguladora estadual ou municipal. É o documento oficial, e traz a data de vigência.
2. **Tabela publicada pela concessionária**, geralmente em «tarifas» no sítio.
3. **Simulador de fatura** da concessionária, quando existir. Bom para conferir: simule dois consumos e veja se a sua tabela reproduz os dois valores.
4. **Fatura de água e esgoto real**, do próprio imóvel. É a melhor evidência, e permite conferir a estrutura inteira.

> **Sempre registre a data de vigência e a fonte.** Um estudo que não diz de quando é a tarifa não pode ser reproduzido daqui a dois anos.

3.3.10. Confira antes de confiar

Depois de montar a tabela, faça o teste que o item 3.3.7 sugere: simule dois consumos, um dentro e um fora da faixa mínima, e compare com a fatura real ou com o simulador da concessionária.

Se os dois baterem, a estrutura está certa. Se só um bater, o regime de mínimo está errado — e é exatamente esse o erro que mais compromete estudo pluvial.

3.4. Modular a demanda por calendário

> **Pergunta que este guia responde:** e quando o consumo não é o mesmo todo dia?

Escolas fecham em janeiro e julho, hotéis de praia enchem no verão e escritórios esvaziam nos fins de semana. Tratar qualquer uma dessas edificações como se tivesse consumo uniforme erra nos dois sentidos simultaneamente: superestima a demanda nos períodos vazios e a subestima nos períodos de pico. O erro não se compensa ao longo do ano, porque o que importa ao sistema pluvial não é o total consumido e sim o encontro entre o consumo e a chuva disponível naquele dia.

3.4.1. Os quatro modos

O programa oferece quatro modos de modulação da demanda, que diferem no número de valores que o usuário informa e na situação em que cada um se justifica (Figura 5).

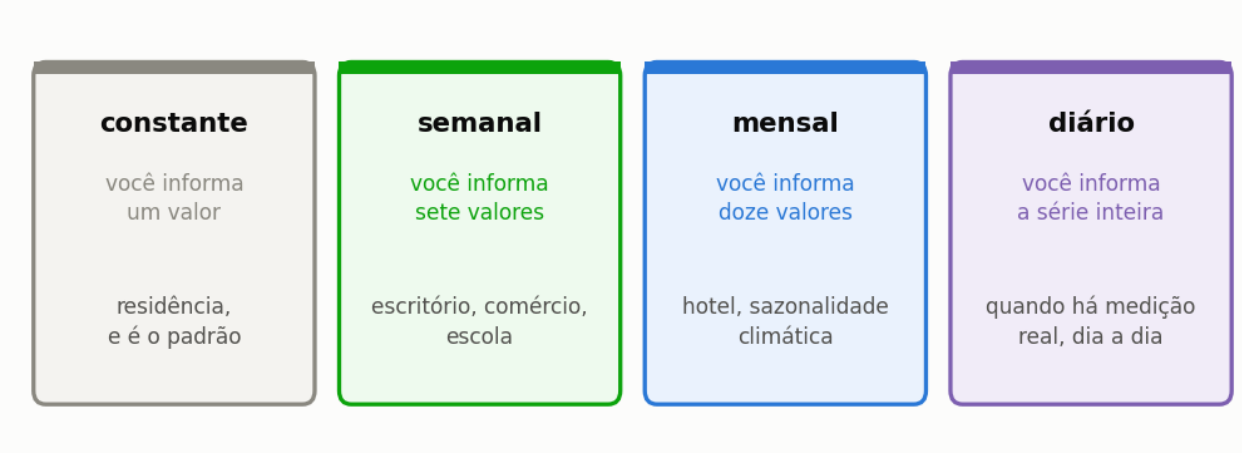


Figura 5 — Os quatro modos de modulação, o que cada um pede ao usuário e a situação em que cada um se justifica. O modo diário só faz sentido quando existe medição real, porque inventar uma série diária acrescenta precisão aparente sem acrescentar informação.

Em qualquer um deles você pode modular três coisas de forma independente: a **demanda per capita**, o **número de ocupantes** e a **fração atendível por água pluvial**.

Modular a ocupação costuma ser mais fiel que modular a demanda: numa escola em férias não é o aluno que bebe menos água, é que não há aluno.

3.4.2. Como preencher

Na etapa **2. Edificação e Consumo**, escolha o modo. Abre-se a tabela do período.

- Célula vazia ou zerada **cai para o valor constante**. Isso é deliberado: permite modular só os meses que interessam e deixar o resto no padrão.
- Os valores podem ser digitados ou carregados de CSV.
- No modo diário, o primeiro dia da série de demanda alinha com o primeiro dia da **série de chuva**. Se as duas tiverem tamanhos diferentes, a de demanda é reciclada ciclicamente.

3.4.3. Por que isso muda o resultado

Modular a demanda não altera apenas o total anual consumido; altera o casamento temporal entre oferta e demanda, que é precisamente o problema que o reservatório existe para resolver. Dois casos opostos ilustram o alcance desse efeito, e ambos são comuns no Brasil.

A favor. Uma escola que fecha em julho, no sul do país, fecha justamente quando chove menos. A cisterna atravessa a estiagem sem ser solicitada e chega cheia em agosto. O sistema rende **mais** do que a média anual sugeriria.

Contra. Um hotel de praia enche em janeiro e fevereiro, quando chove mais no litoral sul. Parece bom, mas a demanda concentrada esvazia a cisterna em dias, e o resto do ano ela fica ociosa. O sistema rende **menos**.

Os dois casos parecem opostos e não o são, e convém enunciar a regra com cuidado, porque a formulação intuitiva — «demanda em fase com a chuva rende mais» — não sobrevive ao segundo exemplo. O hotel tem demanda **em fase** com a chuva, já que ambas culminam no verão, e ainda assim rende menos. O que separa os dois casos não é a fase, é a **concentração**.

Uma demanda distribuída ao longo do ano aproveita melhor um mesmo reservatório; uma demanda concentrada em poucos meses o esvazia em dias e o deixa ocioso no resto do ano, ainda que esses meses sejam os mais chuvosos. A escola se beneficia porque o seu período ocioso coincide com a estiagem, e não porque esteja em fase com a chuva.

Rodadas com a série de Florianópolis, o mesmo consumo anual e o mesmo reservatório de 4.000 L, as três hipóteses se separam: demanda constante rende 27,1%, o perfil escolar rende 27,3% e o perfil de hotel de praia rende 25,7%. A diferença de quase um ponto e meio percentual, num teto de 28%, é grande para uma mudança que não altera um único litro do consumo anual, e é inteiramente invisível a qualquer cálculo feito sobre médias — que é justamente por que o Triton simula dia a dia. Os três perfis estão na Figura 6, e o rendimento de cada um, na Figura 7.

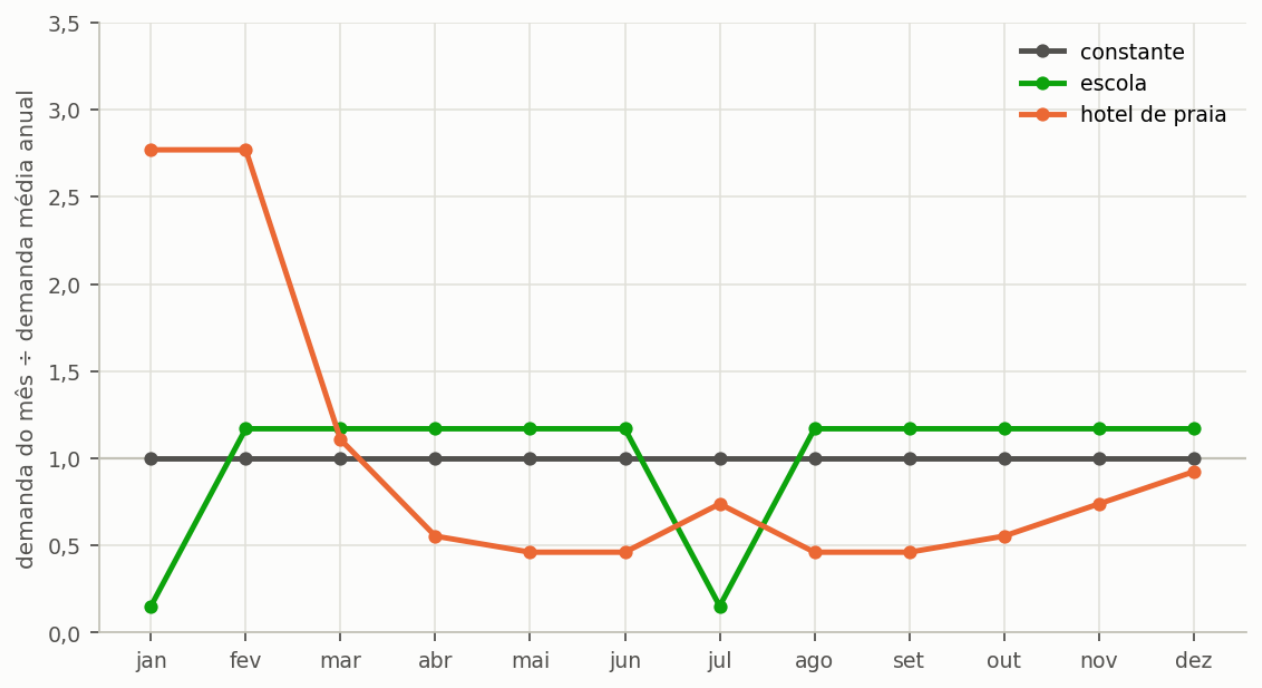


Figura 6 — Os três perfis de demanda usados na comparação, expressos como a razão entre a demanda do mês e a demanda média. Os três têm exatamente o mesmo consumo anual; o que muda é a distribuição dele ao longo dos doze meses.

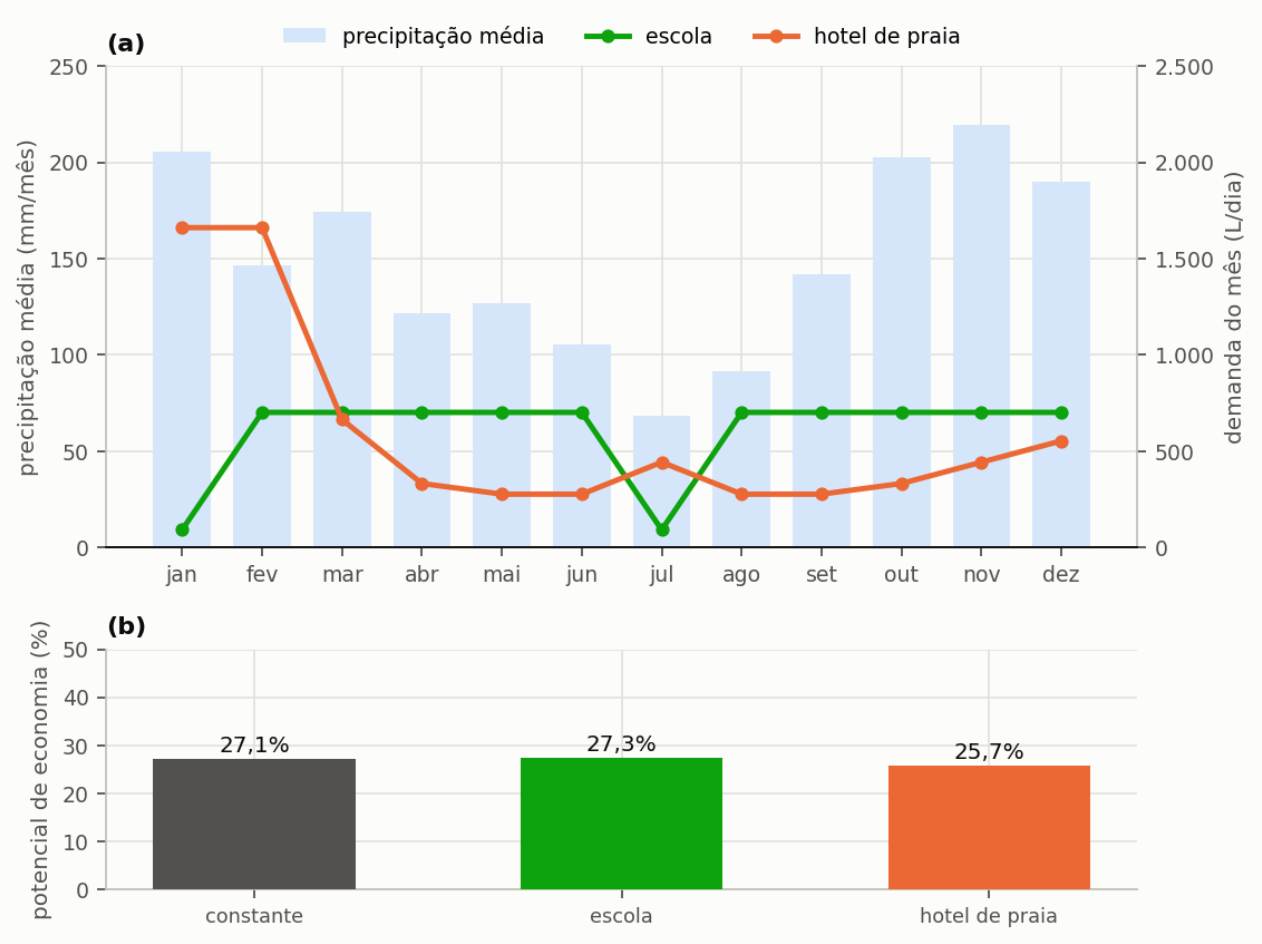


Figura 7 — (a) Perfis mensais de demanda da escola e do hotel de praia sobre a precipitação média mensal de Florianópolis; (b) potencial de economia de cada perfil com o mesmo reservatório de 4.000 L. O perfil de hotel concentra em dois meses quase um terço do consumo anual, e é essa concentração, e não a fase, que lhe custa quase um ponto e meio percentual.

3.4.4. A fração atendível também pode variar

Menos óbvio e às vezes mais importante. Numa escola, o percentual de uso não potável muda entre período letivo e férias: em férias permanecem a lavagem de piso e a rega de jardim, que são usos **integralmente** atendíveis por chuva.

Modular a fração captura isso. Manter fração constante subestima o aproveitamento no período de baixa ocupação.

Na tabela, a coluna «Não-Potável Interno (%)» é percentual, como todo campo digitado: 28 significa 28%. No arquivo de projeto, a mesma coluna é gravada como fração, 0,28, e a seção 4.2 (volume Tutorial) explica por quê. Uma célula com valor entre 0 e 1 fica laranja.

3.4.5. Cuidados

Não module o que você não mediu. Uma modulação inventada acrescenta precisão aparente sem acrescentar informação alguma, e transfere ao leitor a impressão de um rigor que o dado não tem. Na dúvida, demanda constante explicitamente declarada é mais honesta que um perfil mensal arbitrado.

Declare a origem do perfil. Ele pode vir de medição própria, de doze faturas de água e esgoto mensais, de referência bibliográfica ou de estimativa, e essas quatro origens não têm o mesmo peso probatório num estudo publicado.

Confira o total anual depois de modular. O programa exibe a demanda média diária resultante da modulação, e a divergência entre esse valor e o que se esperava é o indicador mais rápido de erro de preenchimento da tabela.

3.4.6. O caminho mais simples, quando existe

Se você tem **doze faturas de água e esgoto** da edificação, tem o perfil mensal medido, que é a melhor fonte possível. Divida o consumo de cada mês pelo número de dias e pelo número de ocupantes, e use o modo mensal.

Doze faturas valem mais que qualquer referência de literatura.

3.5. Simular escola, hospital e comércio

> **Pergunta que este guia responde:** o programa serve para edificação não residencial?

Serve, e serve bem para a parte hídrica. Há, porém, uma ressalva de peso relativa à parte econômica, e ela precisa ser conhecida antes de o estudo começar, e não depois de ele estar concluído.

3.5.1. A ressalva: a categoria tarifária

As concessionárias brasileiras cobram tarifas distintas conforme a categoria do consumidor — residencial, comercial, industrial e pública —, e as categorias não residenciais costumam custar o dobro ou mais da residencial. Na tabela da CASAN vigente em abril de 2026, por exemplo, a primeira faixa custa R$ 3,08/m³ para uma residência e R$ 6,81/m³ para um estabelecimento comercial.

Essas tabelas existem e são públicas: estão nas resoluções das agências reguladoras e nos sítios das próprias concessionárias. O que o catálogo do programa registra, para os 652 municípios, é a categoria residencial de cada um, porque levantar as quatro categorias de cada prestador seria um trabalho de outra ordem de grandeza. A tarifa não residencial não falta ao programa: ela falta ao catálogo, e você pode lançá-la.

Quando você escolhe uma tipologia não residencial, a Edição Brasil **avisa** e diz o sentido do erro:

> A tipologia escolhida é «Escola», que a concessionária fatura na categoria Pública. O catálogo do programa tem apenas a categoria Residencial, de modo que a fatura de água e esgoto está sendo calculada com a tarifa errada. O erro tem sentido conhecido: as categorias não residenciais são mais caras, e portanto a economia e o retorno estão **subestimados**.

> **O que fazer, em cinco minutos.** Procure a resolução tarifária vigente da sua concessionária, que costuma estar no sítio dela sob «tarifas» ou «estrutura tarifária». Localize a tabela da categoria que interessa. Lance as faixas no modo personalizado da etapa **12. Gestor de Tarifas**, com o regime de mínimo correspondente. A seção 3.3 descreve cada campo. Feito isso, o resultado econômico passa a ser o do seu caso, e não uma aproximação residencial.

Na International Edition não há catálogo: a tarifa é sempre digitada, e por isso o programa não mostra esse aviso. Lance diretamente a tarifa da categoria em que a edificação é faturada.

Há um consolo nessa limitação, e ele é metodológico: o erro tem sentido conhecido e é conservador. As categorias não residenciais são mais caras que a residencial, de modo que o projeto real rende mais do que o programa indica, e nunca menos. Um estudo que declare a limitação apresenta, portanto, um piso de viabilidade — o que é uma posição defensável, ao contrário do inverso.

3.5.2. As tipologias disponíveis

As oito tipologias do programa agrupam-se pela categoria tarifária em que a concessionária as enquadra, e cada uma tem unidade de consumo própria (Figura 8). A unidade de consumo muda o significado do per capita informado, e a categoria decide a estrutura de faixas da fatura: simular uma escola com tarifa residencial é um dos enganos descritos na seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).

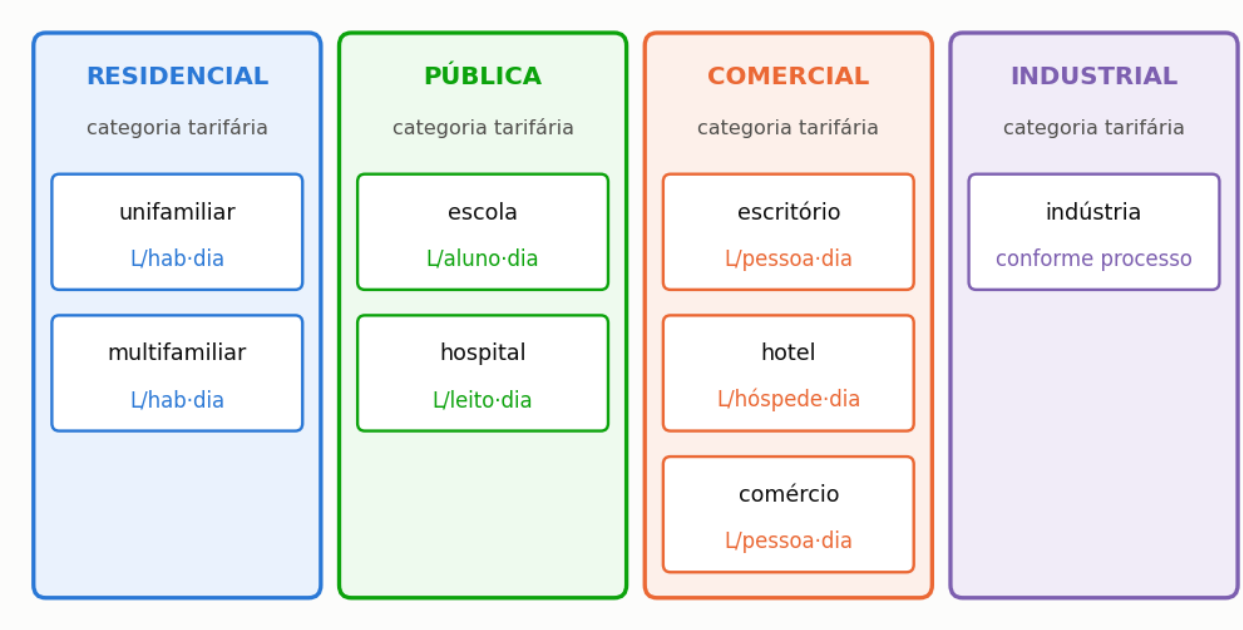


Figura 8 — As oito tipologias disponíveis, agrupadas pela categoria tarifária que a concessionária cobra. A unidade de consumo muda com a tipologia, e é ela que dá sentido ao valor per capita informado.

3.5.3. O que muda em cada tipologia

Escola. É um dos casos mais favoráveis ao aproveitamento pluvial no Brasil, por duas razões que se somam. A fração não potável do consumo é alta, porque a bacia sanitária domina o uso e muitas unidades não têm chuveiro nem cozinha. E a área de cobertura por aluno costuma ser grande, de modo que a oferta raramente é o fator limitante.

A modulação por calendário, porém, tem um efeito que depende da região, e convém simulá-la em vez de supor o resultado. No Sudeste e no Centro-Oeste, as chuvas se concentram de outubro a março e a estiagem vai de junho a agosto. O recesso de julho coincide com a estiagem, e a cisterna atravessa o período seco sem ser solicitada; as férias longas de dezembro a fevereiro, ao contrário, coincidem com o auge das chuvas, e nesse período a cisterna enche e extravasa sem uso. No Sul, onde a chuva é mais bem distribuída ao longo do ano, o calendário escolar pesa menos. A seção 3.4 mostra como representar os dias letivos, e a seção 3.1 mostra como a distribuição da chuva muda de uma capital para outra.

Hospital. O caso mais delicado. Consumo alto e contínuo, sem sazonalidade relevante, o que é bom para o aproveitamento. Mas a **exigência de qualidade** é outra: há usos que não admitem água pluvial em hipótese alguma, e a torre de resfriamento, que seria um uso ideal, exige controle microbiológico contra legionela. Trate a classe de qualidade com cuidado, e não use as classes adaptadas 2 a 4 como se fossem requisito normativo.

Escritório e comércio. Demanda concentrada em dias úteis, cinco dias em sete. Module por semana. A fração não potável é alta porque quase todo o consumo é bacia sanitária, mictório e limpeza: Proença e Ghisi (2010), que estimaram os usos finais de dez edifícios de escritórios em Florianópolis por entrevistas com os ocupantes e medição de vazões, encontraram de 56% a 86% do consumo em usos não potáveis, e concluíram que a bacia sanitária deve ser o primeiro alvo de qualquer programa de economia nesses edifícios. A amplitude da faixa é ela própria uma advertência: dois escritórios da mesma cidade podem diferir em trinta pontos percentuais, e a fração atendível de um estudo deve vir do edifício estudado sempre que possível.

Hotel. Sazonalidade forte, e é o caso em que modular por mês mais importa. Veja a advertência da seção 3.4 sobre demanda concentrada: um hotel de litoral lota justamente nos meses mais chuvosos e ainda assim rende menos que a demanda constante, porque esvazia o reservatório em poucos dias e o deixa ocioso no

resto do ano.

3.5.4. De onde tirar a fração não potável

A fração atendível é o teto do potencial de economia, como a seção 2.3 (volume O método) mostra, e é por isso o parâmetro que mais pesa no resultado de uma tipologia não residencial. Há três caminhos para obtê-la, em ordem decrescente de confiabilidade.

Medição dos usos finais. Hidrômetros setoriais ou registradores de vazão nos ramais, durante algumas semanas representativas. É o único caminho que produz um número do edifício, e não de uma média.

Levantamento por entrevista e vazão. O método de Proença e Ghisi (2010): perguntar aos ocupantes a frequência e a duração de cada uso e multiplicar pelas vazões medidas dos aparelhos. Custa pouco e captura o comportamento real do edifício, mas depende da memória dos entrevistados.

Valor de referência da literatura. Aceitável em estudo preliminar, desde que a referência seja da mesma tipologia, do mesmo país e, idealmente, da mesma região. Evite transpor frações residenciais para outras tipologias, e mesmo entre residências a variação é grande: num edifício residencial multifamiliar de Florianópolis, Maykot e Ghisi (2020) encontraram a bacia sanitária com apenas 9,2% do consumo e a máquina de lavar com 21,3%, muito abaixo das frações de escritórios e escolas.

> **Declare o caminho.** «Fração atendível de 60%, medida» e «fração atendível de 60%, de referência» são estudos diferentes, e o leitor precisa saber qual dos dois está lendo.

3.5.5. Micromedição e o número de economias

Em edifício multifamiliar com medição individualizada, informe o **número de economias**. O programa avalia o consumo no patamar de **uma** unidade e multiplica pelo número de economias.

Isso importa por causa das faixas progressivas: um prédio de vinte apartamentos com medição individual paga vinte faturas na primeira faixa, e não uma fatura que soma todo o consumo e cai na faixa mais cara. Tratar o prédio como uma unidade só superestimaria a economia de forma grosseira.

3.5.6. O que declarar

Além do que a seção 4.10 (volume Tutorial) já pede:

- a **tipologia** e a unidade de consumo adotada;
- a **origem** do consumo per capita — medição, referência ou norma;
- se a **categoria tarifária** foi corrigida ou se ficou a residencial do catálogo, e neste caso que o resultado econômico está subestimado;
- o **perfil de modulação** e sua origem;
- para hospital, a classe de qualidade adotada e o que ela cobre.

3.6. Comparar muitos casos de uma vez

> **Pergunta que este guia responde:** como comparar dezenas de alternativas sem refazer o projeto inteiro a cada uma?

O programa foi construído para comparar alternativas, e oferece três formas distintas de fazê-lo. A escolha entre elas não é questão de preferência: cada forma responde a uma pergunta diferente, e usar a errada custa tempo sem produzir a informação desejada.

3.6.1. As três formas

Tabela 9 — As três formas de comparar alternativas conforme o que varia entre elas

Se o que muda é	Use	Onde
só o volume da cisterna	a varredura	etapa 4. Reservatório & Custos
o volume, e você quer decidir	a tabela multicritério	etapa 8. Decisão Multicritério
qualquer outra premissa	projetos salvos, um por caso	arquivo `.triton`

A primeira é automática, a segunda também, e a terceira exige organização.

3.6.2. A varredura: dezenas de volumes numa passada

Na etapa **4. Reservatório & Custos**, escolha o modo **varredura** e informe o volume máximo e o passo. O programa simula todos os volumes da grade e desenha a curva.

A varredura é o caminho normal de trabalho, e não uma função avançada reservada a casos especiais: ela é quase sempre a resposta certa, porque «qual volume adotar?» é a pergunta central de todo projeto de aproveitamento pluvial. A seção 4.4 (volume Tutorial) percorre uma varredura completa passo a passo, e a seção 2.2 (volume O método) formaliza como a grade de volumes é montada.

O custo computacional é modesto e não justifica hesitação: uma varredura de 0 a 20.000 L com passo de 1.000 L corresponde a vinte e uma simulações de trinta anos cada, e é concluída em poucos segundos numa máquina comum.

3.6.3. A tabela multicritério: todos os volumes, todas as dimensões

A etapa **8. Decisão Multicritério** mostra, numa tabela só, cada volume da varredura com:

- a economia de água e os dias de atendimento;
- o valor presente líquido, o retorno descontado e a taxa interna de retorno;
- o carbono líquido ao fim da vida útil e o retorno ambiental;
- a pontuação TOPSIS e a aceitabilidade SMAA-VIKOR.

É a forma mais densa de comparar alternativas que o programa oferece: dez colunas de resposta para cada linha de volume. O **perfil de decisão** troca os pesos das dimensões e reordena a tabela na hora. A seção 2.10 (volume O método) explica os métodos por trás.

3.6.4. Quando muda outra coisa que não o volume

Cidade, tarifa, demanda, material do reservatório e tipologia da edificação são parâmetros que a varredura não percorre, e para variar qualquer um deles o caminho é manter um projeto salvo por caso. O procedimento abaixo parece burocrático à primeira vista e economiza horas de retrabalho, sobretudo quando o estudo é retomado semanas depois.

1. Monte o projeto completo uma vez, com todo o detalhe.
2. Salve com um nome que descreva o caso: `escola_florianopolis_5000.triton`.
3. Mude **uma** coisa, e salve com outro nome.
4. Rode cada um, e anote o resultado numa planilha sua.

Os arquivos de exemplo do manual foram feitos assim: `05_manaus.triton`, `06_brasilia.triton` e `07_saopaulo.triton` são o mesmo projeto, com a série de chuva trocada. É o que a seção 3.1 compara.

> **Mude uma coisa de cada vez.** Se você trocar a cidade e a tarifa juntas, o resultado muda e não há como saber qual das duas o moveu. Parece óbvio, e é o erro mais comum em estudos comparativos.

3.6.5. Como organizar os arquivos

Uma convenção de nomes poupa mais tempo do que parece:

```
estudo_escola/
   base.triton
   cidade_florianopolis.triton
   cidade_manaus.triton
   tarifa_comercial.triton
   demanda_medida.triton
   resultados.xlsx
```

E três hábitos que evitam retrabalho:

Guarde o projeto, não só o resultado. O `.triton` tem a chuva dentro dele e reproduz o estudo inteiro; a planilha de resultados, não.

Anote o que muda no nome do arquivo. Seis meses depois, `teste3.triton` não significa nada.

Exporte para planilha ao fim de cada rodada. A etapa **10. Exportação** grava as tabelas em `.xlsx`, e é lá que a comparação entre casos é montada.

3.6.6. Quantos casos cabem

O programa não impõe limite ao número de casos comparados, e o limite real é de paciência do analista: cada simulação de trinta anos leva frações de segundo, mas montar e conferir cada projeto leva minutos, e é a conferência que consome o tempo.

Na prática, um estudo comparativo bem conduzido reúne entre cinco e vinte casos. Quando o número cresce muito além disso, costuma ser sinal de que a pergunta de pesquisa não foi suficientemente delimitada — ou de que o trabalho é um estudo de larga escala, que exige outro instrumental.

Para estudos de larga escala — matrizes fatoriais de cidade, área, demanda e volume, ou propagação de incerteza — o programa oferece uma interface de linha de comando, descrita a seguir.

3.6.7. A linha de comando

A instalação do programa como pacote Python registra o comando `triton`, que executa as mesmas rotinas de cálculo da interface gráfica sem abrir a janela; o instalador de Windows com interface gráfica não o inclui. A linha de comando lê arquivos `.triton`, projetos em JSON estruturado e o formato CSV do Netuno 4, e grava os resultados em texto, JSON, CSV, HTML ou XLSX. É a interface indicada para estudos reprodutíveis, porque o próprio comando documenta as premissas alteradas.

Tabela 10 — Subcomandos da linha de comando e finalidade de cada um

Subcomando	Finalidade
`validate`	confere a estrutura do projeto, a série de chuva e as premissas essenciais, sem simular
`run`	simula o projeto; por padrão, apenas a análise técnica
`analyze`	executa a cadeia completa: técnica, econômica, ambiental e TOPSIS
`econ`	executa a análise econômica
`init`	cria um projeto `.triton` modelo, editável, com a série de chuva referenciada ou incorporada
`init-catalog`	cria um catálogo JSON modelo de premissas de edificação ou de climas
`matrix`	combina um catálogo de premissas com um catálogo de climas e simula todas as combinações
`matrix-projects`	executa uma lista de projetos, uma pasta de séries de chuva ou a matriz fatorial declarada no projeto
`batch`	executa os cenários de uma planilha CSV ou XLSX, a partir de um projeto-base
`uncertainty`	propaga incertezas por Monte Carlo para um volume de reservatório
`series-length`	responde de quantos anos de chuva o projeto precisa, pelo método de Geraldi e Ghisi
`stochastic-demand`	sorteia o consumo diário e devolve o desempenho como faixa, e não como número único
`estudo`	organiza, roda e relata estudos em lote por JSON (`estudo.json`): vários edifícios por tipologia, com tabelas para artigos

Os subcomandos `run`, `analyze` e `econ` aceitam as mesmas opções: `--analysis` escolhe a análise (`technical`, `economic`, `environmental`, `topsis` ou `all`); `--volume` fixa o volume do reservatório inferior, em litros; `--rainfall` substitui a série de chuva do projeto; `--set CAMPO=VALOR` altera um campo do projeto e pode ser repetido; `--weights` informa os pesos técnico, econômico e ambiental do TOPSIS; `--weight-sensitivity N` sorteia N vetores de pesos e informa a frequência com que cada volume vence; `--format` e `--output` definem o formato e o arquivo de saída; e `--seed` fixa a semente das análises estocásticas, para que o resultado seja reprodutível.

Aplicados ao projeto do tutorial, `validate` e `run` produzem:

```
triton validate 01_tutorial_florianopolis.triton
Projeto válido: estrutura, chuva e premissas essenciais verificadas.

triton run 01_tutorial_florianopolis.triton --volume 4000 --format json --output r.json
```

O arquivo `r.json` registra a procedência — projeto de origem, número de dias da série e data inicial — e, para o volume de 4.000 L, o potencial de economia de 27,30%, o volume pluvial consumido de 59,8 m^3/ano, o extravasamento de 127,5 m^3/ano e a classificação dos dias em 97,3% plenos, 0,5% parciais e 2,2% nulos.

O subcomando `uncertainty` sorteia, em cada amostra, a precipitação, a área de captação, a demanda e o investimento com distribuição de coeficiente de variação declarado — por padrão, 10% para a precipitação, 0% para a área, 10% para a demanda e 15% para o investimento, em 200 amostras — e informa os percentis de 5%, 50% e 95% do potencial de economia e do valor presente líquido, com a probabilidade de o valor presente líquido ser positivo. No tutorial, com 50 amostras e 4.000 L, o potencial de economia fica entre 26,8% e 27,6%, com mediana de 27,3%. A faixa é estreita porque o sistema já opera perto do teto de 28%: uma variação de 10% na chuva ou na demanda pouco muda um reservatório que quase nunca seca.

O subcomando `series-length` faz, sem limite de tempo de tela, a análise que a etapa de varredura oferece no botão «a série de chuva é longa o bastante?», descrita na seção 2.2 (volume O método). Sem `--windows`, ele percorre **todas** as janelas possíveis, que é o modo exaustivo dos artigos; com `--windows N`, sorteia N janelas por comprimento, com a semente declarada. As opções `--max-volume`, `--step` e `--threshold` definem a grade e o limiar de ganho marginal, e `--confidence` e `--tolerance` definem o critério de semelhança.

O subcomando `stochastic-demand` sorteia o consumo **dia a dia** e roda a simulação muitas vezes, devolvendo o potencial de economia, os dias plenamente atendidos e o extravasamento como faixa entre os percentis de 5% e 95%. São dois parâmetros de variação, e a diferença entre eles é o que o subcomando tem a ensinar: `--daily-cv` é a variação de um dia para o outro, e `--level-uncertainty` é a incerteza de quanto a edificação consome em média. A primeira quase não move o resultado — sorteada de forma independente a cada dia, ela se cancela ao longo de uma série de trinta anos —, e a segunda move. Com `--absence` declara-se a probabilidade de um dia sem consumo nenhum, como uma viagem, e com `--ideal-volume` o programa apura também o volume ideal de cada realização, que é o que mede se a decisão de projeto resiste à incerteza do consumo.

Esse subcomando não tem equivalente na interface gráfica, e é decisão de projeto: são muitos parâmetros, a leitura exige cuidado, e na tela eles confundiriam mais do que ajudariam.

> Os subcomandos `compare-mass` e `run-vaz-study` executam estudos de pesquisa do grupo sobre bases climáticas de dezenas de milhares de séries, e exigem os arquivos dessas bases; não fazem parte do uso corrente do programa.

3.6.8. Estudos em lote por JSON

Quando a comparação é por **tipologia** (escolas, comerciais, residências unifamiliares e multifamiliares, hospitais, aeroportos) e o resultado vai para um artigo ou para o resumo de um congresso, manter um projeto salvo por caso e montar a planilha à mão deixa de compensar. O subcomando `estudo` da linha de comando organiza o estudo num arquivo `estudo.json`: o projeto base, os casos, o que muda de um caso para o outro, a análise e as saídas. O programa roda todos os casos numa ordem estável e grava tabelas prontas.

```
## 3.6. 1. Esqueleto do estudo, com os rótulos da tipologia e nenhum valor preenchido.
triton estudo init .\escolas --tipologia escolar

## 3.6. 2. Preencha escolas\estudo.json (os «XX» e null) e coloque os .triton e as séries em escolas\casos.
triton estudo validate .\escolas\estudo.json

## 3.6. 3. Execute todos os casos (em ordem estável); --paralelo N usa N processos e não muda o resultado.
triton estudo run .\escolas\estudo.json --saida .\saida\escolas --paralelo 4

## 3.6. 4. Refaça as tabelas sem recalcular (por exemplo, depois de mudar métricas ou casas decimais).
triton estudo resumo .\saida\escolas

## 3.6. 5. Preencha o texto do resumo do congresso com os números reais.
triton estudo texto .\saida\escolas --modelo .\escolas\modelo_texto.md

## 3.6. 6. Vários estudos (uma pasta com estudo*.json), com o comparativo entre tipologias.
triton estudo lote .\estudos --saida .\saida\comparativo

## 3.6. 7. Reúne os resultados.csv de várias execuções numa só tabela (tipologia, caso, métrica: mínimo, média, med
triton estudo consolidar .\saida --saida .\saida\consolidado
```

As tipologias (`escolar`, `comercial`, `residencial-unifamiliar`, `residencial-multifamiliar`, `hospitalar`, `aeroportuario`) são só estrutura e rótulos: `estudo init --tipologia` grava o rótulo, o `grupo` dos casos e, num comentário, o que `usuarios` significa naquela tipologia. Nenhum número vem com a tipologia: área, demanda,

usuários e fração vêm dos seus casos, com a fonte de cada um.

A ação `consolidar` procura todo `resultados.csv` sob as pastas indicadas (vários estudos, lotes, execuções repetidas) e grava `consolidado.csv` e `consolidado.md` na pasta de saída: uma linha por tipologia (`grupo`), caso e métrica, com `n`, mínimo, média, mediana e máximo dos valores dos casos concluídos (`status` ok). A unidade faz parte da chave do grupo, então moedas diferentes nunca se misturam. Os números têm o mesmo formato do `resultados.csv` (ponto decimal, dez algarismos significativos); a tabela em Markdown segue `--idioma`. Se o pacote opcional `duckdb` estiver instalado (extra opcional `analise`, que não faz parte do instalador), ele lê e agrupa os arquivos; sem ele a biblioteca padrão faz o mesmo, e os dois caminhos dão os mesmos bytes (`--motor csv` força o segundo; `--motor duckdb` exige o pacote).

`estudo run` e `estudo lote` mostram o progresso na saída de erro. `--progresso simples` escreve uma linha por caso (`[i/N] id: ok (t s)`); `--progresso rich` desenha uma barra de progresso e precisa do pacote opcional `rich` (extra opcional `cli`; sem ele o programa avisa uma vez e usa `simples`); o padrão `auto` só usa `rich` se ele estiver instalado e a saída de erro for um terminal. Os arquivos de resultado são idênticos em bytes em qualquer modo, e `--quiet` desliga o progresso.

O que cada seção do `estudo.json` contém, os apelidos das substituições (área de captação, demanda, usuários, fração, volume do reservatório e outros) e os arquivos de saída estão no apêndice «Arquivos, pastas e formatos». O exemplo `examples/estudos/tres-tipologias-exemplo/` roda os casos 1 a 3 de `examples/` (residência unifamiliar, edifício corporativo e escola), um por `grupo`: `triton estudo run examples\estudos\tres-tipologias-exemplo\estudo.json --saida saida\exemplo`.

Na Edição Brasil o relatório da análise não traz bloco de fonte da chuva: registre, no protocolo do estudo, a fonte, o período e o tratamento de cada série. Quando a chuva vem da CLIMBra (`clima.climbra`), o próprio resultado registra o banco, o modelo, o cenário, o recorte e o SHA-256 da série.

> **O programa organiza; quem decide é o analista.** Nenhum campo do esqueleto vem preenchido, e um «XX» ou um `null` impede a execução. Área, demanda, número de usuários e fração atendível de cada edifício precisam vir de uma fonte que o estudo cite. O resumo avisa quando os custos não foram informados (CAPEX igual a zero), porque então o valor presente líquido e o retorno não são resultados.

3.6.8.1. Um estudo por município e por modelo climático

Na Edição Brasil, um `estudo.json` pode ter uma `expansao` que gera um caso por município, por um dos 19 modelos da CLIMBra e por um dos sete recortes sugeridos pelo programa (histórico 1981–2010 e, em SSP2-4.5 e SSP5-8.5, 2021–2050, 2041–2070 e 2071–2100). Um estudo para a lista de municípios de um estado, por exemplo, tem milhares de casos (município × 19 modelos × 7 recortes): rode um estudo por vez e estime o custo antes, com `triton estudo validate`.

Os números da edificação (área de captação, usuários, demanda por usuário, fração atendível, volumes da varredura) são **estimativas de arquétipo, a refinar pelo autor**: não são dados medidos nem de norma. Edite `padroes.substituicoes` (ou, para variar por município, troque `expansao` por `casos` explícitos) e cite a fonte de cada valor. O programa não distribui estudos regionais prontos: o exemplo `examples/estudos/tres-tipologias-exemplo/` mostra o desenho do arquivo, e os estudos de Santa Catarina do grupo de pesquisa são trabalho próprio, publicado à parte.

```
triton estudo validate meu-estudo\estudo.json
triton estudo run meu-estudo\estudo.json --saida meu-estudo\_saida --paralelo 4 --retomar
```

A pasta de saída reúne milhares de arquivos: mantenha-a fora do controle de versão.

3.7. Análise de sensibilidade

> **Pergunta que este guia responde:** qual premissa mais move o meu resultado, e o quanto ele aguenta?

Todo estudo de aproveitamento pluvial repousa sobre premissas incertas, e as três mais influentes costumam ser justamente as menos verificáveis: a tarifa realmente subirá 5% ao ano durante vinte anos? A demanda é de fato 150 litros por pessoa e dia? A cisterna custará o que o orçamento prevê?

A análise de sensibilidade mede quanto dessas dúvidas chega ao resultado final. Ela não elimina a incerteza, e não se propõe a isso; ela mede o tamanho da incerteza, que é exatamente a informação de que o leitor precisa para decidir o quanto confiar no número apresentado.

3.7.1. O procedimento, em três passos

O procedimento não exige ferramenta especializada, e é o mesmo que se emprega em qualquer análise de engenharia diante de um parâmetro mal conhecido: varia-se uma coisa de cada vez e observa-se o efeito.

1. **Escolha a premissa** que você suspeita ser a mais influente.
2. **Rode o projeto três vezes**: com o valor provável, com um valor baixo e com um alto.
3. **Anote o resultado das três** e compare.

Repita o procedimento para cada premissa duvidosa. Ao final, você terá identificado quais delas efetivamente movem o resultado e quais são irrelevantes — e essa separação vale mais que qualquer refinamento do valor central, porque orienta onde investir esforço de levantamento de dados. A seção 3.6 mostra como organizar os arquivos para que o conjunto de rodadas não se transforme em confusão.

3.7.2. Que faixa adotar para cada premissa

A faixa de variação a adotar para cada premissa não é matéria de palpite: ela decorre do que se sabe sobre a origem do dado, e um dado medido admite faixa muito mais estreita que um dado tomado da literatura (Figura 9). O reajuste tarifário é expresso em pontos percentuais ao ano; as demais faixas, em percentual do valor adotado.

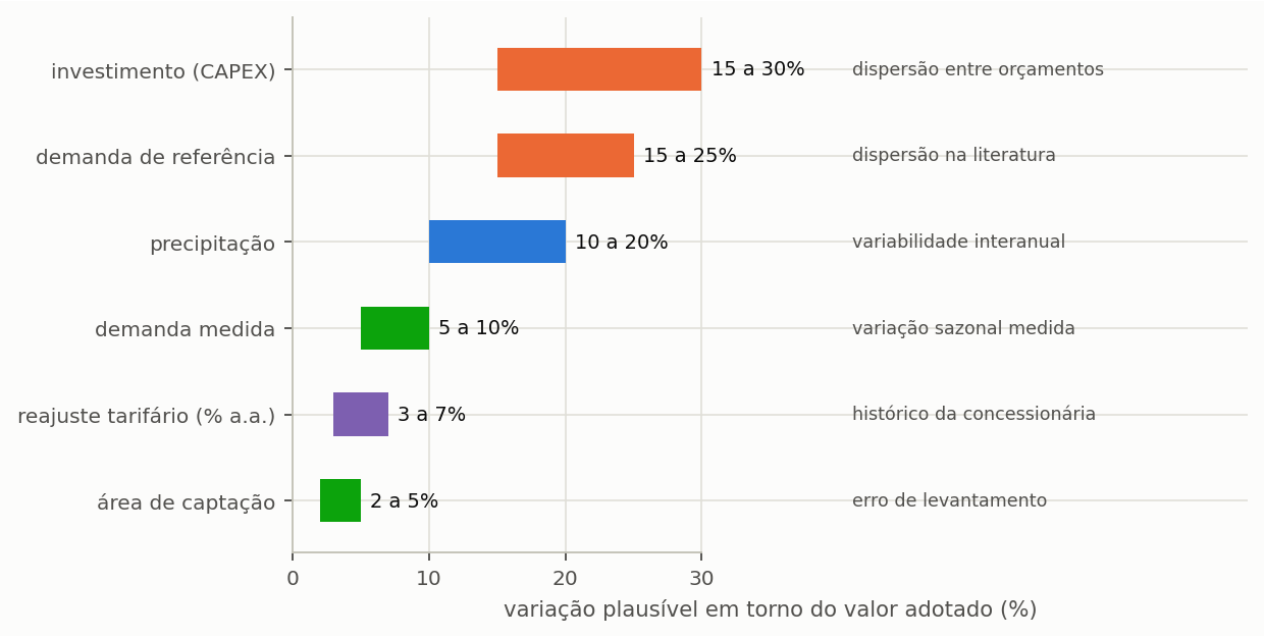


Figura 9 — Faixa de variação plausível de cada premissa numa análise de sensibilidade, com a origem da incerteza. As faixas maiores correspondem às premissas adotadas de referência, e não medidas no projeto.

> **Não perturbe o que você conhece.** Se a área foi medida em levantamento, a faixa é estreita; alargá-la produz uma incerteza artificial que dilui o resultado e esconde a premissa que realmente importa.

3.7.3. As premissas que dominam o resultado econômico

Em estudos econômicos de aproveitamento pluvial, as premissas que mais movem o resultado são as que atuam ao longo de todo o horizonte de análise: o próprio período de análise, o volume de água pluvial efetivamente consumido, a taxa mínima de atratividade e o **reajuste tarifário**. O reajuste merece atenção particular porque é o menos verificável e atua de forma composta: cinco por cento ao ano durante vinte anos multiplicam a tarifa por 2,65; três por cento, por 1,81; e sete por cento, por 3,87. A economia dos últimos anos acompanha esse fator, e a escolha da taxa de reajuste pode decidir boa parte da conclusão econômica do estudo.

Faça o teste no seu caso: na etapa **6. Resultados Econômicos**, mude o reajuste anual para 3%, anote o VPL, repita com 5% e com 7%. Três rodadas, três minutos, e uma faixa em vez de um número.

> **Num artigo, mostre essa faixa.** Um valor presente líquido único, calculado com reajuste de 5% ao ano e apresentado sem sensibilidade, sugere uma precisão que a premissa não tem.

3.7.3.1. O tutorial, premissa por premissa

A tabela a seguir aplica o procedimento ao projeto fechado do tutorial — 4.000 L em polietileno, recalque para caixa de 1.000 L, VPL provável de R$ 5.524 — e varia cinco premissas, uma de cada vez, entre um valor baixo e um alto.

Tabela 11 — Potencial, valor presente líquido e retorno do projeto fechado do tutorial com cada premissa variada sozinha, do valor baixo ao alto

Premissa	Baixa	Provável	Alta	Potencial	VPL em 20 anos	Payback descontado
reajuste das tarifas de água e esgoto, % ao ano	3,0	5,0	7,0	27,30% a 27,30%	R$ 860 a R$ 11 360	16,8 anos a 10,8 anos
taxa mínima de atratividade, % ao mês	0,3	0,5	0,7	27,30% a 27,30%	R$ 10 014 a R$ 2 241	10,9 anos a 15,5 anos
consumo per capita, L/hab·dia	120,0	150,0	180,0	27,73% a 26,72%	R$ -51 a R$ 10 723	19,6 anos a 9,6 anos
fração atendível, %	20,0	28,0	40,0	19,91% a 36,96%	R$ -2 532 a R$ 16 058	não retorna a 7,7 anos
preço da cisterna, % do orçamento	70,0	100,0	130,0	27,30% a 27,30%	R$ 6 282 a R$ 4 766	11,8 anos a 13,7 anos

A leitura separa as premissas em três grupos.

A que decide o projeto é a fração atendível. De 20% a 40%, o VPL vai de negativo a quase o triplo do provável, e o retorno de «não retorna» a menos de oito anos. É a premissa que a seção 4.2 (volume Tutorial) fixou e que depende da decisão de uso, e não de medição: incluir ou não a máquina de lavar roupa, com o critério de qualidade que o item 4.1.8 da NBR 15527:2019 exige, move o resultado mais que qualquer parâmetro econômico.

As que o mercado decide pesam em seguida. O reajuste tarifário e a taxa mínima de atratividade deslocam o VPL em milhares de reais cada um, mas não mexem no potencial. O consumo per capita move os dois: com menos consumo, a fração atendível pesa sobre uma demanda menor, a cisterna quase nunca falta, e o potencial sobe um pouco enquanto a economia em reais cai.

A que parecia importante quase não pesa. Trinta por cento a mais ou a menos no preço da cisterna mudam o VPL em R$ 760 e o retorno em um ano. A cisterna de polietileno é uma parcela pequena do investimento, e a mão de obra, a tubulação e os acessórios, que não variam com o volume, dominam a conta.

O resultado inverte a intuição de quem orça antes de simular: gastar tempo cotando a cisterna vale menos que gastar tempo definindo os usos.

3.7.4. A sensibilidade que o programa faz sozinho

Há um caso em que a análise de sensibilidade já vem pronta e não exige rodadas adicionais, e ele diz respeito à decisão final do estudo: a escolha do volume em função dos pesos atribuídos aos critérios.

Na etapa **8. Decisão Multicritério**, a coluna de **aceitabilidade SMAA-VIKOR** já é uma análise de sensibilidade pronta. Ela responde: se os pesos das dimensões fossem sorteados em vez de fixados, com que frequência cada volume ficaria em primeiro lugar?

Leia assim:

Tabela 12 — Leitura da aceitabilidade SMAA-VIKOR do volume vencedor

Aceitabilidade do volume vencedor	O que significa
acima de 70%	recomendação robusta; os pesos quase não importam
entre 40 e 70%	recomendação razoável, e vale declarar a segunda opção
abaixo de 40%	a escolha depende dos pesos, e o texto precisa dizer isso

A distinção que essa coluna permite é de natureza epistemológica, e não apenas estatística: um volume que vence em 80% dos sorteios de pesos constitui uma recomendação, ao passo que um volume que vence em 30% constitui uma preferência do analista, legítima desde que apresentada como tal. A seção 2.10 (volume O método) expõe o método que produz esse número.

O gráfico de tornado (Figura 10) é a forma consagrada de apresentar esse conjunto: uma barra por premissa, ordenada pela amplitude, com as duas variações em cores distintas. Lido de cima para baixo, ele responde à pergunta que o revisor fará primeiro, que é de qual premissa o resultado depende.

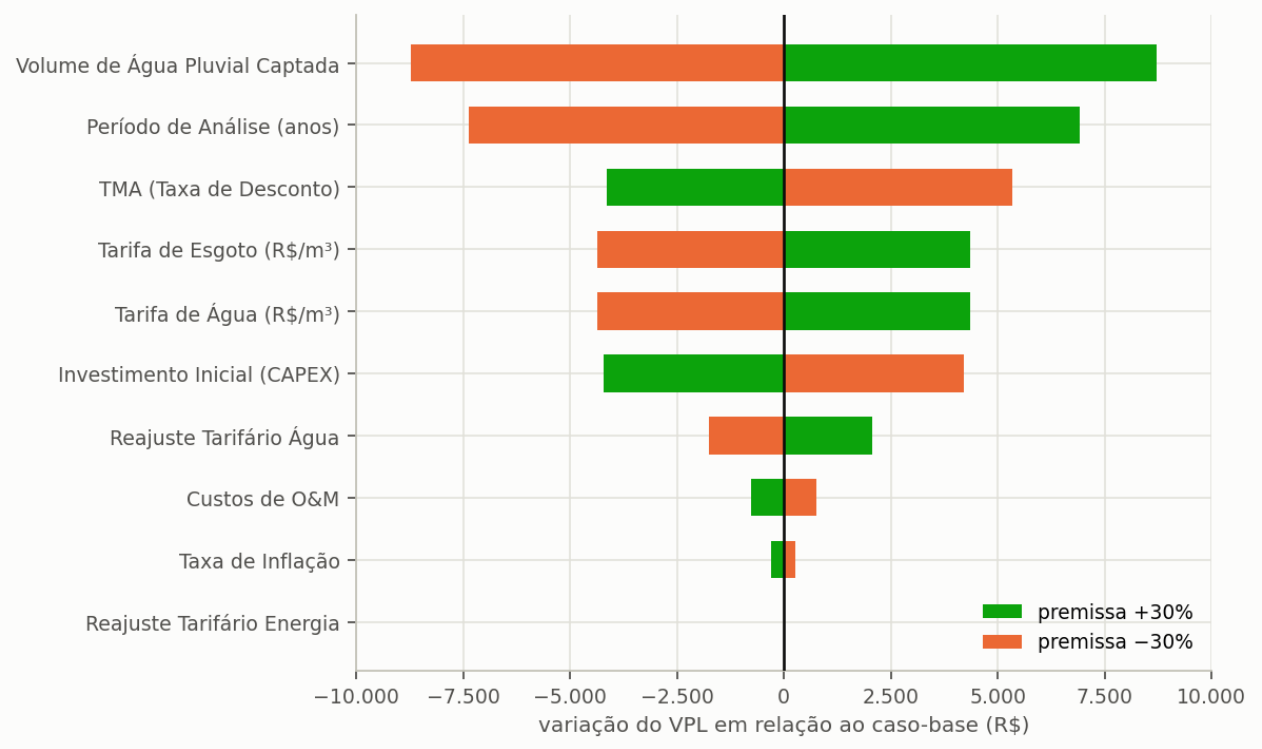


Figura 10 — A variação do valor presente líquido quando cada premissa é alterada em 30% para mais e para menos, mantidas as demais. A cor identifica a variação aplicada, e não o sinal do efeito: é o que permite ver que elevar a taxa mínima de atratividade reduz o valor presente, ao passo que elevar a tarifa o aumenta. O caso-base desta figura sai do modelo econômico simplificado do programa, que desconta um fluxo anual com tarifa marginal única e reajuste declarado; por isso o valor presente do caso-base não coincide com o do fluxo de caixa mensal do tutorial. O que o tornado mede é a sensibilidade relativa, e não o valor absoluto.

3.7.5. Como apresentar

Três formas, da mais simples à mais completa:

Tabela de cenários. Pessimista, provável e otimista, com as premissas de cada um declaradas. Simples, honesta e suficiente para a maior parte dos trabalhos.

Gráfico de tornado. Uma barra por premissa, mostrando o quanto o resultado varia quando ela varia sozinha. Ordena as premissas por importância e é a apresentação mais informativa por área de página.

Distribuição. A faixa completa do resultado, quando todas as premissas variam juntas. Exige declarar as distribuições adotadas, e não só as faixas.

APROFUNDAMENTO · PROPAGAÇÃO POR MONTE CARLO

A terceira forma é feita sorteando milhares de combinações de premissas e acumulando a distribuição do resultado. O programa faz essa propagação pelo subcomando `uncertainty` da linha de comando, descrito na seção 3.6. Para um estudo de curso ou de projeto, a tabela de cenários do primeiro item responde a mesma pergunta com uma fração do esforço — e é mais fácil de defender, porque cada cenário tem premissas que se pode ler.

3.7.6. O que declarar

- as **faixas** adotadas e a origem de cada uma;
- quantas rodadas foram feitas, e com que valores;
- para a escolha do volume, a **aceitabilidade** do vencedor;
- **quais premissas não foram perturbadas**, e por quê.

A última é a que mais se esquece, e a que um revisor mais cobra.

3.8. Importar um projeto do Netuno 4

> **Pergunta que este guia responde:** meus estudos antigos abrem no Triton?

Abrem, e a maior parte dos dados atravessa a conversão sem perda. O cuidado que esta seção pede decorre de dois fatos que convivem mal: alguns campos não atravessam, e a importação não avisa quais foram. Um estudo reaproveitado sem conferência pode, por isso, continuar parecendo o estudo original enquanto simula outra coisa.

3.8.1. Como importar

Basta abrir o arquivo antigo pelo menu de abertura de projetos. O programa reconhece o formato legado, que é texto separado por ponto e vírgula, e o converte para a estrutura interna da versão atual. Feita a conversão, salve o projeto: ele passa a ser gravado no formato JSON do Triton, com os campos descritos no apêndice A (volume Apêndices), e o arquivo original permanece intacto no disco, o que convém preservar como evidência do estudo anterior.

3.8.2. O que vem na conversão

Praticamente todo o núcleo de entrada do Netuno 4 tem correspondente direto na versão atual, e é convertido sem intervenção do usuário. A tabela abaixo relaciona o que a importação recupera.

Tabela 13 — Dados do Netuno 4 recuperados pela importação

Dado	Vem?
arquivo e data inicial da chuva	sim
área de captação, coeficiente de escoamento	sim
descarte de primeiras águas e modo	sim
demanda total e número de moradores	sim
percentual atendível por água pluvial	sim
reservatório superior, limiar de recalque	sim
reservatório inferior, faixa e passo	sim
diferença entre potenciais	sim
tarifas de água e esgoto, impostos	sim
custos iniciais: mão de obra, tubulação, acessórios	sim
motobomba: potência, rendimento, vazão, tempo de partida, custo	sim
tarifa de energia e impostos	sim
inflação, reajuste, período de análise, TMA	sim
custos operacionais	sim

3.8.3. O que não vem

> **Atenção, e confira sempre.** O leitor de arquivos antigos **não reconhece nenhuma chave de demanda variável**. Um projeto do Netuno 4 que utilizasse demanda mensal ou diária é importado como demanda **constante**, sem aviso algum.

A consequência dessa limitação merece ser explicitada, porque ela altera resultados sem alterar a aparência do projeto. Se o estudo original modulava a demanda por calendário — uma escola em férias, um hotel de temporada — a importação o degrada a consumo uniforme, e o descasamento entre oferta e demanda que a modulação representava desaparece do cálculo. Confira o modo de demanda logo após importar, e relance o perfil manualmente se ele estiver em «constante» quando não deveria estar. A seção 3.4 mostra como.

Há ainda um conjunto de parâmetros que não vêm por razão diversa: eles simplesmente não existiam no Netuno 4. São a irrigação e a supressão de rega por chuva, a classe de qualidade da água e a linha de tratamento, os materiais dos reservatórios e os comprimentos de tubulação por diâmetro, os parâmetros de avaliação de ciclo de vida, os incentivos fiscais de IPTU verde, a tipologia da edificação e o número de economias. Todos assumem o valor padrão da versão 5, e todos merecem revisão antes que o projeto importado seja considerado pronto.

3.8.4. Por que o resultado muda

Ainda que a importação recupere perfeitamente todos os dados de entrada, o resultado da simulação não será idêntico ao da versão anterior. A diferença é deliberada, tem causa conhecida e está quantificada.

A causa principal está no **tratamento do descarte de primeiras águas**. O Netuno 4 trata a lâmina de descarte como limiar do evento: quando a chuva do dia não atinge a lâmina, nada é captado; quando a ultrapassa, capta-se a chuva inteira, sem subtração. O Triton subtrai a lâmina da precipitação do dia, o que é fisicamente mais fiel, porque a água desviada para o dispositivo de autolimpeza efetivamente não chega à cisterna.

Sobre 4.050 casos de referência, o Triton estima em média de **2,3 a 2,7 pontos percentuais menos** economia de água potável que o Netuno 4. Metade dessa divergência vem do tratamento do descarte: 1,36 ponto percentual dos 2,71 medidos no conjunto de Manaus e São Paulo. As demais causas estão decompostas na seção 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento).

3.8.5. Comparar as duas versões corretamente

Quando o trabalho compara explicitamente as duas versões, existe um procedimento simples que isola o comportamento do balanço hídrico da divergência metodológica deliberada, e ele não exige recurso algum do programa: **rode ambas as versões com descarte igual a zero**. Sem descarte, as duas regras coincidem por construção, e qualquer diferença remanescente é atribuível à implementação, e não ao método.

Feita essa comparação, repita-a com o descarte real do projeto para medir a diferença total. Os dois números tomados em conjunto separam o que é mudança deliberada de método do que seria eventual divergência de implementação, e essa separação é justamente o que um revisor pede.

> O protocolo de verificação interno menciona uma opção para emular automaticamente a regra antiga de descarte. **Essa opção não está implementada.** Use o caminho do descarte zero, que produz o mesmo resultado com um pouco mais de trabalho e nenhuma surpresa.

3.8.6. Depois de importar

Sete conferências bastam para transformar um projeto importado num projeto confiável, e elas devem ser feitas na ordem abaixo, porque as primeiras afetam o resultado das seguintes.

1. **Modo de demanda** — foi degradado para constante?
2. **Tipologia** da edificação — está na correta?
3. **Materiais** dos reservatórios — o padrão adotado é polietileno.
4. **Classe de qualidade** da água e tecnologia de desinfecção.
5. **Regime tarifário** do município — o Netuno 4 não distinguia os regimes, e a seção 3.3 mostra o que isso muda.
6. **Rendimento do motor** da motobomba, que o Netuno 4 não tinha.
7. **Rode o projeto e confira o potencial** contra o resultado antigo antes de confiar no arquivo importado.

E guarde o arquivo original: ele é a evidência documental do estudo anterior, e nenhuma conversão o substitui.

3.9. Exportar para CAD, BIM e planilha

> **Pergunta que este guia responde:** como levar o resultado para o projeto executivo e para a análise própria?

3.9.1. O que cada formato leva

Tabela 14 — Formatos de exportação e finalidade de cada um

Formato	Extensão	O que leva	Para quê
relatório	HTML, PDF	resultado completo e premissas	entregar
planilha	XLSX	série diária e varredura	reanalisar
auditoria	XLSX	todos os campos das premissas, da tarifa, do tratamento, da ACV, da economia e do arranjo	conferir
desenho	DXF	esquema hidráulico dimensionado	projeto executivo
manifesto BIM	JSON	componentes com tipo, posição, nível e parâmetros	importação no Revit
projeto	TRITON	todas as etapas e a série de chuva	reabrir e auditar

3.9.2. O arquivo de projeto

O formato `.triton` é o único que guarda o estudo inteiro: as nove etapas, os pesos do multicritério, as rotas de ACV e a **série diária de chuva**, incorporada ao próprio arquivo. Um `.triton` reabre em outra máquina sem o CSV de origem e reproduz o mesmo número; é com ele que os casos do apêndice J (volume Apêndices) são distribuídos. O CSV do Netuno 4 continua disponível na exportação, marcado como legado, porque não preserva as etapas acrescentadas desde então.

3.9.3. Planilha

A exportação para planilha é o caminho de quem pretende fazer análise própria sobre os resultados, seja para construir um gráfico que o programa não oferece, seja para combinar os números do Triton com dados de outra origem. Dois conjuntos de dados estão disponíveis, e eles respondem a perguntas diferentes.

A **série diária** traz uma linha por dia simulado, com a chuva registrada, a chuva efetiva depois do descarte, o volume captado, a demanda do dia, o consumo pluvial, o consumo de rede, o extravasamento, o volume armazenado nos dois reservatórios, o volume recalcado e a classe de atendimento. É a base de qualquer gráfico ou estatística que o programa não ofereça pronta, e é o que se usa quando a análise pretendida difere da que o programa faz.

A **varredura** traz uma linha por volume simulado, com todos os indicadores calculados para cada um. É a base da curva de retorno decrescente apresentada na seção 4.4 (volume Tutorial), e o formato adequado para quem queira redesenhá-la com outra apresentação.

A etapa **10. Exportação** monta a planilha a partir de seis conjuntos, que se marcam um a um: o resumo executivo com os metadados do projeto, o balanço hídrico diário, a curva da varredura com a confiabilidade, o fluxo de caixa ano a ano, o inventário de ciclo de vida e a matriz de decisão multicritério. Três escolhas completam a exportação:

Tabela 15 — Opções da exportação de planilha e quando usar cada uma

Opção	Escolhas	Quando usar
formato	XLSX, CSV ou JSON	XLSX para abrir no Excel; CSV para R, Python ou outro programa; JSON para integração
separador do CSV	ponto e vírgula ou vírgula	ponto e vírgula no Excel em português; vírgula no R e na maior parte das ferramentas internacionais
filtro temporal	primeiro ano típico ou série completa	o ano para ilustrar; a série completa para qualquer estatística
horizonte econômico	10, 20, 25 ou 30 anos	20 anos, a vida útil de projeto mínima do sistema hidrossanitário (ABNT NBR 15575-1:2025, Tabela 25), salvo justificativa

3.9.3.1. Exportar tudo, para auditoria

O botão **Exportar TUDO (auditoria)**, ao lado da exportação da planilha, grava um só arquivo Excel com as seis abas acima e, além delas, abas que não são escolhidas por ninguém: percorrem **todos** os campos do que o programa usou. São as premissas do projeto, uma linha por parâmetro, com o valor e a descrição tirada do próprio código; a tarifa aplicada, com o significado de cada código de faixa, o regime, o modo do esgoto e a conta para consumos de 0 a 50 m^3; a linha de tratamento dimensionada na etapa de qualidade, com os estágios, as doses e o carbono que a ACV soma; o inventário de ciclo de vida item por item; os resultados da simulação, da economia e do multicritério; e o arranjo 3D, com cada peça, cada trecho e o quantitativo por diâmetro. A aba «0_Leia_me» diz o que há em cada uma.

É o arquivo para quem precisa conferir uma conta do início ao fim, ou responder a um avaliador que pergunte o que entrou no carbono ou na economia. Um parâmetro novo no programa aparece nele sem que ninguém precise se lembrar de acrescentá-lo.

> **Um aviso de tamanho.** Trinta anos de série diária são 10.950 linhas por simulação. Uma varredura de doze volumes com série detalhada gera cento e trinta mil linhas. Exporte a série detalhada só do volume que interessa.

3.9.4. Desenho em DXF

O programa gera o esquema hidráulico do sistema dimensionado: cisterna, filtro, descarte, bomba quando houver, reservatório superior, e a tubulação com os diâmetros adotados.

O que o programa produz é um **esquema**, e não um projeto executivo. Ele representa os componentes do sistema e as conexões lógicas entre eles, com os diâmetros adotados, e serve de base para que o projetista desenhe a instalação em planta, com as cotas, o traçado e as interferências reais da edificação. Um esquema não substitui projeto hidráulico, e entregá-lo como tal seria erro de responsabilidade técnica.

O esquema também não carrega, e o projeto executivo precisa acrescentar, os requisitos de instalação predial da ABNT NBR 15527:2019 para água não potável:

- tubulação de água de chuva pintada ou identificada em **roxo** (Munsell 2.5RP 3/10 ou similar), com a inscrição «ÁGUA NÃO POTÁVEL» a cada 3 m nas aparentes (item 4.5.5);
- sistema de distribuição independente do de água potável, sem conexão cruzada (4.5.8), com separação atmosférica na alimentação de reserva pela rede, conforme a ABNT NBR 5626:2020 (6.15.2);
- pontos de consumo de uso restrito, como a torneira de jardim, com placa «ÁGUA NÃO POTÁVEL» (4.5.9);
- reservatórios de água potável e não potável separados, com no mínimo 60 cm entre as faces externas quando lado a lado, e o não potável embaixo quando sobrepostos (4.5.10 e 4.5.11);

- bombeamento conforme a ABNT NBR 5626 (4.5.2), o que inclui as duas bombas do item 6.5.11.2 daquela norma.

O que o programa **não** dimensiona:

- traçado e declividade da tubulação;
- perda de carga real da instalação;
- arranjo hidráulico do dispositivo de descarte, do qual o programa calcula apenas o volume, `A × d_f`, e o custo;
- extravasor e ligação à drenagem;
- fundação e impermeabilização da cisterna.

3.9.5. Biblioteca de blocos e manifesto BIM

Na etapa **10. Exportação**, o modo *Biblioteca de Blocos para Plantas + BIM JSON* grava os blocos DXF dos componentes em escala 1:1, em milímetros, e, ao lado deles, o arquivo `*_triton-bim.json`. O programa não exporta IFC. O manifesto JSON é o contrato entre o dimensionamento e o modelo: cada instância declara o tipo do componente, o nível, a posição local em milímetros, a rotação e os parâmetros dimensionados, como a capacidade e o diâmetro, e a estrutura é validada antes da gravação.

A integração com o Autodesk Revit é feita por um importador distribuído com o programa, executado no motor CPython 3 do pyRevit, com um documento aberto no Revit 2022 ou posterior, e insere as instâncias do manifesto usando as famílias indicadas em `family_mapping.json`, que associa cada tipo do programa — cisterna, reservatório superior, filtro, descarte inicial, motobomba, registros, válvula de retenção, separação atmosférica, extravasor, ponto de consumo não potável, freio d'água, sucção flutuante, chave de nível, válvula solenoide, hidrômetro, válvula de pé com crivo, respiro e quadro de comando — a uma família e a um tipo do escritório.

Sem organização salva, o programa pré-preenche o arranjo usual dessas instalações, a partir do estudo: captação do telhado, filtro e descarte inicial; cisterna com entrada calma pelo freio d'água, captação pela sucção flutuante com válvula de pé e crivo, chave de nível contra marcha a seco, respiro com tela e extravasor com ladrão sifonado e retenção antirrefluxo para a rede pluvial; registros de manutenção dos dois lados da motobomba, válvula de retenção no recalque e quadro de comando; caixa superior com chave de nível, respiro com tela, extravasor com descarga visível, limpeza com registro junto à saída e distribuição com registro até um ponto de utilização identificado; e o abastecimento potável de reserva — hidrômetro, registro e válvula solenoide — que só abre quando falta água de chuva e descarrega na caixa superior por separação atmosférica, como pede a ABNT NBR 5626:2020. Quem decide é o quadro de comando: com a caixa superior no nível de partida e água na cisterna, liga a motobomba; com a cisterna no mínimo, bloqueia a motobomba e abre a solenoide, que enche a caixa só até a boia de backup, mais baixa, para sobrar volume para a próxima chuva. Motobomba e solenoide nunca funcionam juntas. Na volumetria, os cabos de comando — das chaves de nível ao quadro e dele à motobomba e à solenoide — aparecem tracejados, e a lógica completa está na ficha do quadro. O arranjo é um ponto de partida: posições, percursos e peças são do projetista.

O arranjo segue duas escolhas do projeto:

- **Número de motobombas.** Com duas, a reserva é desenhada em paralelo com a principal, com registro na sucção, válvula de retenção e registro no recalque próprios. Ela se liga às linhas da principal por tês.
- **Arranjo de abastecimento.** Muda o que existe na instalação:
  - **Recalque para caixa superior:** é o arranjo descrito acima.
  - **Pressurização direta:** não há caixa superior. O pressurizador leva a água da cisterna direto ao ponto de utilização. O abastecimento potável de reserva descarrega na própria cisterna, também por

separação atmosférica, e só até uma boia de backup instalada nela.

- **Gravidade:** não há bomba. A cisterna fica sobre uma base, acima do ponto de utilização, e a água sai por uma saída lateral baixa com registro. O abastecimento potável de reserva descarrega na cisterna, como na pressurização.

Enquanto os trechos não são organizados, o arranjo é refeito a cada mudança do volume, do abastecimento ou do número de bombas.

Com esses dados o programa monta também a prancha do esquema 3D, fora de escala e em folha A3 deitada. Só os níveis que organizam a instalação — cisterna, reservatório superior, motobomba, filtro e descarte — ganham plano de cota; as peças pequenas aparecem no desenho pelo código, e o tipo e a cota de cada uma estão na tabela «Peças e acessórios», ao lado da sequência de montagem e do quantitativo por diâmetro.

O importador não cria famílias nem substitui componentes por aproximação: instância sem família ou sem nível correspondente é listada como pendente ao fim da importação. As coordenadas são locais, e a amarração ao ponto-base e ao norte do projeto é feita no Revit, pelo projetista. O manifesto serve à coordenação e ao levantamento de quantitativos, e não substitui a modelagem da instalação hidráulica.

3.9.5.1. Do arranjo ao CAPEX e à ACV

O mesmo arranjo alimenta o custo e o carbono. O programa levanta, peça por peça:

- os metros de tubo por diâmetro;
- as curvas, uma por mudança de direção do percurso;
- as conexões, uma em cada ponta de percurso ligada a uma peça;
- cada peça do manifesto, pelo tipo;
- os metros de cabo de comando.

Cada item recebe preço e massa. O preço vai para o CAPEX: tubos e conexões em *Tubulações*, peças e cabos em *Acessórios*. A massa, vezes o fator do material, vai para a ACV na etapa A1–A3. Cisterna, reservatório superior e motobomba já têm linha própria nas duas análises e não são contados de novo. O filtro e o descarte inicial entram pela ETAP no CAPEX, quando a ETAP está ativa, e pelo subsistema de descarte na ACV, quando ele está ativo.

Um teste automático confere que nenhuma peça, nenhum metro de tubo, nenhuma curva, nenhum tê e nenhum cabo do arranjo fica sem custo ou sem carbono. O teste cobre os três arranjos de abastecimento, com uma e com duas motobombas. A aba `Auditoria_Quantitativo` do *Exportar tudo* lista cada item com o seu destino no CAPEX e na ACV, e fecha a soma contra os valores que as análises usaram. A mesma aba confere ainda se o arranjo está coerente com o projeto: um arranjo organizado à mão pode ficar para trás quando o projeto muda o abastecimento ou o número de bombas, e a divergência aparece ali.

Os preços e as massas das peças são um cenário de referência, e não uma cotação. Ficam em `costs_database.json`, na chave `pecas_do_arranjo`, e podem ser trocados ali. Na etapa econômica, o projetista também pode digitar outros valores de tubulação e acessórios: a partir daí o programa usa os valores digitados. Um projeto novo começa pelo arranjo. Um arquivo antigo mantém os custos que já declarava. Os preços de referência são brasileiros, em reais; na International Edition, e sempre que a moeda do projeto não for o real, o programa não os aplica, e os custos são digitados.

3.9.6. Relatórios

Os três da seção 4.10 (volume Tutorial): executivo, ambiental com ESG, e científico. Em HTML para consulta e em PDF para entrega.

> O programa tem dois geradores de PDF e usa o mais completo que a máquina permitir. Quando cai para o alternativo, o documento sai mais simples, com o mesmo conteúdo e os mesmos números.

3.9.7. Um conselho de arquivo

Ao fechar um estudo, guarde junto, na mesma pasta:

1. o arquivo `.triton`;
2. a **série de chuva** usada, ou sua identificação exata na base;
3. o relatório científico em PDF;
4. a planilha da varredura;
5. se houve lote, o **script** com os comandos;
6. um arquivo de texto com a **versão do programa**.

São seis itens que tornam o estudo reproduzível daqui a cinco anos. Sem eles, o relatório em PDF é só uma afirmação.

Apêndices

Apêndice D — Regimes tarifários

> **Só na Edição Brasil (BRL).** O catálogo tarifário é brasileiro e só acompanha a Edição Brasil. Na International Edition, a tarifa é informada pelo usuário, num dos mesmos seis regimes, e este apêndice serve de descrição deles.

A base traz **652 municípios** com estrutura tarifária, percentual de esgoto, regime de mínimo, data de vigência e fonte. Esta lista é extraída da própria base do programa, e não transcrita.

D.1. Os códigos de faixa

Cada linha da tabela tarifária é uma quádrupla `(mínimo, máximo, valor, código)`.

Os seis códigos e o efeito de cada um sobre a fatura estão desenhados na seção 2.7 (volume O método), e não se repetem aqui.

D.2. Os seis regimes

Tabela 16 — Distribuição dos municípios do catálogo pelos seis regimes tarifários

Regime	Municípios	O que acontece ao economizar
Sem mínimo	100	Cada m³ economizado reduz a fatura.
Disponibilidade	122	Valor fixo que **soma** por cima do consumo medido. Cada m³ economizado desconta.
Franquia no mínimo	371	O valor fixo já inclui um volume. Economizar **abaixo** da franquia não desconta nada.
Franquia retroativa	23	Até a franquia paga-se o fixo; passando dela, tarifa-se **tudo desde zero**.
Piso de pagamento	0	A fatura **não fica** abaixo do piso. Não soma: limita.
Fórmula exponencial	36	Serviço básico mais $PB \times C^n$, com n pelo consumo do mês (CORSAN). Cada m³ economizado desconta.

> O piso de pagamento está implementado e nenhum município da base foi classificado nele até esta versão.

D.3. Distribuição por unidade da federação

A cobertura do catálogo acompanha a população, e não o território: as capitais e as regiões metropolitanas estão quase todas cadastradas, e o interior das regiões Norte e Centro-Oeste concentra os municípios ainda ausentes (Figura 11).

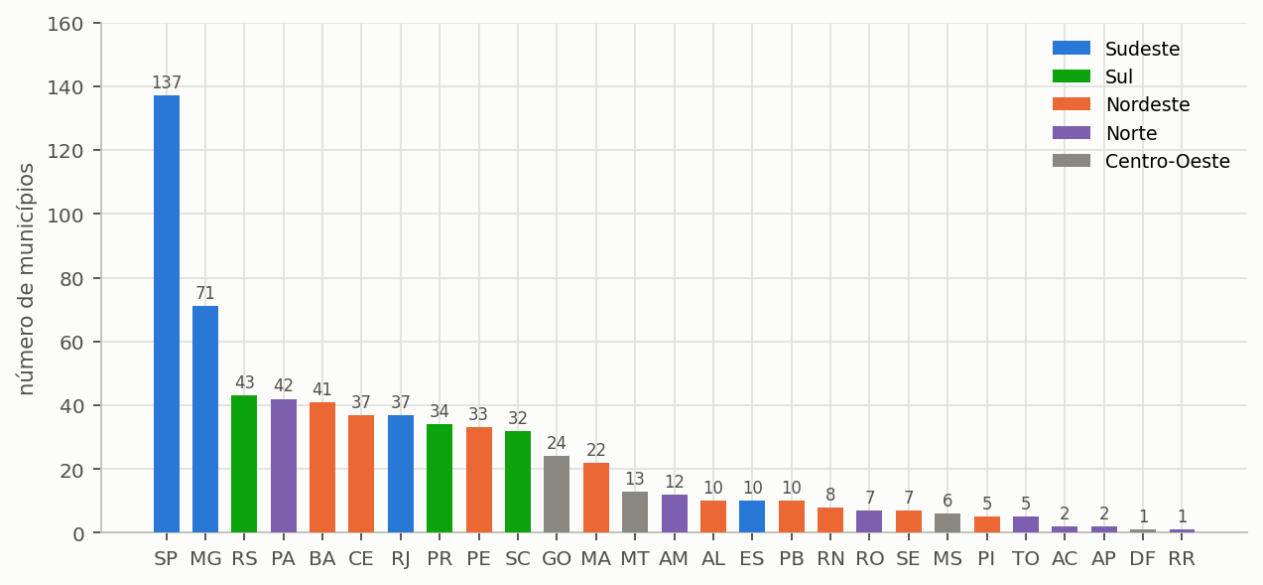


Figura 11 — A distribuição dos 652 municípios catalogados pelas unidades da federação, com as cores identificando a macrorregião. São Paulo e Minas Gerais respondem sozinhos por quase um terço do catálogo.

D.4. Atualização e auditoria da base

A base tarifária é mantida pelo grupo com uma rotina de atualização executada fora da interface, antes de cada versão. A rotina tem três componentes.

Energia elétrica. As tarifas residenciais do subgrupo B1 são lidas da base aberta de tarifas homologadas das distribuidoras, publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e associadas à distribuidora de cada município do catálogo.

Água e esgoto. Um registro de evidências primárias associa cada prestador à agência reguladora, à página oficial de tarifas e ao tipo de ato que as publica. Os prestadores com portal padronizado têm leitura automática; os demais são marcados para conferência manual do decreto ou da resolução, e a estrutura resultante é submetida à mesma validação de regime descrita neste apêndice.

Detecção de alterações. Cada página oficial monitorada é registrada com a assinatura SHA-256 do conteúdo e os cabeçalhos `ETag` e `Last-Modified`. Uma nova verificação compara as assinaturas e aponta as páginas alteradas desde a última coleta, que são as candidatas a revisão tarifária.

A rotina pode simular a atualização sem gravar a base, executar apenas a detecção de alterações, restringir-se a uma unidade da federação ou a um município e separar energia de saneamento. Cada execução grava um relatório de auditoria em Markdown e um painel HTML com a situação de cada município.

D.5. Grau de confiança

Cada registro traz o grau de confiança da coleta:

Tabela 17 — Grau de confiança dos registros tarifários do catálogo

Grau	Registros
A — alta	584
B — boa	63
C — estrutura a conferir	5

> **Confira sempre a data de vigência** do registro do seu município contra a resolução da concessionária. Tarifas são reajustadas anualmente, e a seção 3.3 ensina o teste que identifica estrutura errada.

D.6. As faixas por município e categoria

A tabela abaixo traz o preço da água, em R$/m^3, em cada intervalo de consumo mensal, para cada estrutura do catálogo. As colunas são a maior discretização que o catálogo pede: a união dos limites de faixa de todos os prestadores, de modo que dentro de cada coluna nenhum prestador muda o preço. Municípios com a mesma tabela formam uma linha, identificada pelo número da primeira coluna, que se repete nas partes seguintes.

A categoria residencial está nos 652 municípios; as demais aparecem onde a tabela oficial do prestador foi coletada. A tabela é gerada da base a cada versão e cresce com ela. A parcela fixa soma por cima do consumo; um preço zero nas primeiras faixas é o volume já incluído no valor fixo (franquia no mínimo).

A cor da linha diz quanto o dado merece confiança: **verde** (🟢), auditado contra a fonte primária, a resolução ou a tabela oficial do prestador; **amarelo** (🟡), coletado automaticamente ou marcado para revisão, e por isso a confirmar contra a resolução vigente; **vermelho** (🔴), estrutura incompleta, que não deve ser usada sem correção.

São 652 municípios e cinco categorias, 3260 combinações. A primeira tabela diz, para cada categoria, em quantos municípios a tabela tarifária está auditada, a confirmar, incompleta ou ainda não coletada; cada município aparece por extenso nas tabelas seguintes, e as categorias não coletadas estão listadas por prestador ao fim da seção.

Tabela 18 — Cobertura do catálogo tarifário: municípios por categoria e situação do dado

Categoria	🟢 auditada	🟡 a confirmar	🔴 incompleta	🔴 não coletada	Municípios
Residencial	604	48	0	0	652
Comercial	584	0	0	68	652
Pública	574	0	0	78	652
Industrial	578	0	0	74	652
Social	404	0	0	248	652

Tabela 19 — As estruturas tarifárias do catálogo, numeradas para as tabelas de preço por faixa que vêm a seguir

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
1	BRK Alagoas: Maceió (AL)	Residencial	76,40	100%
2	BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL)	Residencial	68,19	80%
3	BRK Alagoas: Rio Largo (AL)	Residencial	76,40	80%
4	BRK Alagoas: Maceió (AL)	Comercial	176,80	100%
5	BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL)	Comercial	157,83	80%
6	BRK Alagoas: Rio Largo (AL)	Comercial	176,80	80%
7	BRK Alagoas: Maceió (AL)	Pública	149,10	100%
8	BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL)	Pública	157,83	80%
9	BRK Alagoas: Rio Largo (AL)	Pública	149,10	80%
10	BRK Alagoas: Maceió (AL)	Industrial	198,50	100%
11	BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL)	Industrial	171,90	80%
12	BRK Alagoas: Rio Largo (AL)	Industrial	198,50	80%
13	BRK Alagoas: Maceió (AL)	Social	38,20	100%
14	BRK Alagoas: Rio Largo (AL)	Social	38,20	80%
15	BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES)	Residencial	—	80%
16	BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES)	Comercial	—	100%
17	BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES)	Pública	—	100%
18	BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES)	Industrial	—	100%
19	BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP)	Residencial	37,10	100%
20	BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP)	Comercial	82,40	100%
21	BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP)	Pública	49,40	100%
22	BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP)	Industrial	82,40	100%
23	BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP)	Social	18,55	100%
24	BRK Ambiental Porto Ferreira: Porto Ferreira (SP)	Residencial	42,00	90%
25	BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP)	Residencial	36,35	100%
26	BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP)	Comercial	83,02	100%
27	BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP)	Pública	83,02	100%
28	BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP)	Industrial	105,64	100%
29	BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP)	Social	18,18	100%
30	BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS)	Residencial	—	70%
31	BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS)	Comercial	—	70%
32	BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS)	Pública	—	70%
33	BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS)	Industrial	—	70%
34	BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO)	Residencial	—	80%
35	BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO)	Comercial	—	80%
36	BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO)	Pública	—	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
37	BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO)	Industrial	—	80%
38	BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO)	Social	—	80%
39	CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA)	Residencial	33,58	100%
40	CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA)	Comercial	174,42	100%
41	CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA)	Pública	179,16	100%
42	CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA)	Industrial	178,77	100%
43	CAER: Boa Vista (RR)	Residencial	39,92	80%
44	CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO)	Residencial	57,51	70%
45	CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO)	Comercial	96,39	70%
46	CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO)	Pública	219,76	70%
47	CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO)	Industrial	143,61	70%
48	CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO)	Social	26,63	70%
49	CAERN: Assu (RN), Caicó (RN), Ceará-Mirim (RN), Extremoz (RN), Macaíba (RN), Mossoró (RN), Parnamirim (RN)	Residencial	56,96	70%
50	CAERN: Natal (RN)	Residencial	54,99	70%
51	CAERN: Natal (RN)	Comercial	84,61	70%
52	CAERN: Natal (RN)	Pública	176,98	70%
53	CAERN: Natal (RN)	Industrial	184,53	70%
54	CAERN: Natal (RN)	Social	11,09	70%
55	CAESB: Brasília (DF)	Residencial	11,62	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
56	CAESB: Brasília (DF)	Comercial	30,51	100%
57	CAESB: Brasília (DF)	Pública	30,51	100%
58	CAESB: Brasília (DF)	Industrial	30,51	100%
59	CAESB: Brasília (DF)	Social	5,81	100%
60	CAESC – Companhia de Água, Esgoto e Saneamento de Coari: Coari (AM)	Residencial	32,50	80%
61	CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE)	Residencial	67,70	88%
62	CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE)	Comercial	169,90	88%
63	CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE)	Pública	148,50	88%
64	CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE)	Industrial	225,00	88%
65	CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB)	Residencial	54,82	80%
66	CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB)	Comercial	97,81	90%
67	CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB)	Pública	111,08	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
68	CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB)	Industrial	118,47	90%
69	CASAL: Arapiraca (AL)	Residencial	72,80	80%
70	CASAL: Arapiraca (AL)	Comercial	168,30	80%
71	CASAL: Arapiraca (AL)	Pública	141,13	80%
72	CASAL: Arapiraca (AL)	Industrial	188,97	80%
73	CASAL: Arapiraca (AL)	Social	36,40	80%
74	CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC)	Residencial	46,34	100%
75	CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC)	Comercial	46,34	100%
76	CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC)	Pública	46,34	100%
77	CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC)	Industrial	46,34	100%
78	CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC)	Social	8,63	100%
79	CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ)	Residencial	até 15 m³: 73,69 (retroativa)	100%
80	CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ)	Comercial	—	100%
81	CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ)	Pública	—	100%
82	CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ)	Industrial	—	100%
83	CEDAE/serviço local – validar área: Guapimirim (RJ), Valença (RJ)	Residencial	—	100%
84	CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG)	Residencial	16,21	70%
85	CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG)	Comercial	37,31	70%
86	CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG)	Pública	38,04	70%
87	CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG)	Industrial	46,01	70%
88	CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG)	Social	8,10	70%
89	CODAU Uberaba: Uberaba (MG)	Residencial	—	95%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
90	CODAU Uberaba: Uberaba (MG)	Comercial	—	95%
91	CODAU Uberaba: Uberaba (MG)	Pública	—	95%
92	CODAU Uberaba: Uberaba (MG)	Industrial	—	95%
93	CODAU Uberaba: Uberaba (MG)	Social	—	95%
94	CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP)	Residencial	17,82	100%
95	CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP)	Comercial	22,33	100%
96	CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP)	Industrial	25,26	100%
97	CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP)	Social	8,91	100%
98	COHASB / Prefeitura de Humaitá – prestação local: Humaitá (AM)	Residencial	18,38	0%
99	Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP)	Residencial	36,96	100%
100	Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP)	Comercial	74,30	100%
101	Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP)	Pública	55,71	100%
102	Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP)	Industrial	89,17	100%
103	Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP)	Social	18,48	100%
104	Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC)	Residencial	34,93	80%
105	Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC)	Comercial	58,20	80%
106	Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC)	Pública	58,20	80%
107	Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC)	Industrial	58,20	80%
108	Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC)	Social	10,48	80%
109	COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE)	Residencial	61,77	100%
110	COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE)	Comercial	90,88	100%
111	COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE)	Pública	87,84	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
112	COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE)	Industrial	113,88	100%
113	COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE)	Social	27,50	100%
114	COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG)	Residencial	25,77	74%
115	COPASA: Montes Claros (MG)	Residencial	25,77	74%
116	COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG)	Comercial	42,86	74%
117	COPASA: Montes Claros (MG)	Comercial	42,86	74%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
118	COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG)	Pública	36,43	74%
119	COPASA: Montes Claros (MG)	Pública	36,43	74%
120	COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG)	Industrial	42,86	74%
121	COPASA: Montes Claros (MG)	Industrial	42,86	74%
122	COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG)	Social	9,02	74%
123	COPASA: Montes Claros (MG)	Social	9,02	74%
124	COSAMA: Tabatinga (AM)	Residencial	25,91	80%
125	COSAMA: Tabatinga (AM)	Comercial	111,80	80%
126	COSAMA: Tabatinga (AM)	Pública	145,70	80%
127	COSAMA: Tabatinga (AM)	Industrial	487,88	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
128	COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA)	Residencial	—	80%
129	COSANPA: Altamira (PA)	Residencial	—	80%
130	COSANPA: Parauapebas (PA)	Residencial	—	80%
131	COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA)	Comercial	—	80%
132	COSANPA: Altamira (PA)	Comercial	—	80%
133	COSANPA: Parauapebas (PA)	Comercial	—	80%
134	COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA)	Pública	—	80%
135	COSANPA: Altamira (PA)	Pública	—	80%
136	COSANPA: Parauapebas (PA)	Pública	—	80%
137	COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA)	Industrial	—	80%
138	COSANPA: Altamira (PA)	Industrial	—	80%
139	COSANPA: Parauapebas (PA)	Industrial	—	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
140	COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA)	Social	—	80%
141	COSANPA: Altamira (PA)	Social	—	80%
142	COSANPA: Parauapebas (PA)	Social	—	80%
143	CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP)	Residencial	45,71	100%
144	CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP)	Comercial	118,81	100%
145	CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP)	Pública	325,72	100%
146	CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP)	Industrial	162,80	100%
147	CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP)	Social	18,34	100%
148	DAAE Araraquara: Araraquara (SP)	Residencial	22,70	100%
149	DAAE Araraquara: Araraquara (SP)	Comercial	49,10	100%
150	DAAE Araraquara: Araraquara (SP)	Pública	49,10	100%
151	DAAE Araraquara: Araraquara (SP)	Industrial	58,30	100%
152	DAAE Araraquara: Araraquara (SP)	Social	11,40	100%
153	DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP)	Residencial	35,36	100%
154	DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP)	Comercial	94,42	100%
155	DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP)	Industrial	179,87	100%
156	DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP)	Social	17,69	100%
157	DAE Bauru: Bauru (SP)	Residencial	19,37	65%
158	DAE Jundiaí: Jundiaí (SP)	Residencial	40,82	117%
159	DAE Jundiaí: Jundiaí (SP)	Comercial	106,98	117%
160	DAE Jundiaí: Jundiaí (SP)	Pública	46,95	117%
161	DAE Jundiaí: Jundiaí (SP)	Industrial	720,24	117%
162	DAE Jundiaí: Jundiaí (SP)	Social	20,42	117%
163	DAE Sant'Ana do Livramento: Santana do Livramento (RS)	Residencial	—	80%
164	DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP)	Residencial	27,24	100%
165	DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP)	Comercial	33,47	100%
166	DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP)	Pública	33,47	100%
167	DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP)	Industrial	33,47	100%
168	DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP)	Social	13,62	100%
169	DAE/VG: Várzea Grande (MT)	Residencial	31,20	80%
170	DAEB Bagé: Bagé (RS)	Residencial	53,37	50%
171	DAEB Bagé: Bagé (RS)	Comercial	53,37	50%
172	DAEB Bagé: Bagé (RS)	Pública	53,37	50%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
173	DAEB Bagé: Bagé (RS)	Industrial	64,03	50%
174	DAEB Bagé: Bagé (RS)	Social	8,54	25%
175	DAEP Penápolis: Penápolis (SP)	Residencial	18,13	70%
176	DAEP Penápolis: Penápolis (SP)	Comercial	36,26	70%
177	DAEP Penápolis: Penápolis (SP)	Pública	36,26	70%
178	DAEP Penápolis: Penápolis (SP)	Industrial	36,26	80%
179	DAEPA: Patrocínio (MG)	Residencial	—	80%
180	DAESC Coruripe: Coruripe (AL)	Residencial	—	80%
181	DAMAE São João del-Rei: São João del-Rei (MG)	Residencial	—	80%
182	DEMSUR: Muriaé (MG)	Residencial	—	80%
183	DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG)	Residencial	—	85%
184	DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG)	Comercial	—	85%
185	DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG)	Pública	—	85%
186	DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG)	Industrial	—	85%
187	DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG)	Social	—	85%
188	DMAE Uberlândia: Uberlândia (MG)	Residencial	—	80%
189	DMAES Ponte Nova: Ponte Nova (MG)	Residencial	—	80%
190	EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC)	Residencial	44,95	80%
191	EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC)	Comercial	66,65	80%
192	EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC)	Pública	66,65	80%
193	EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC)	Industrial	66,65	80%
194	EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC)	Social	7,87	80%
195	EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA)	Residencial	44,77	80%
196	EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA)	Comercial	129,94	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
197	EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA)	Pública	129,94	80%
198	EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA)	Industrial	129,94	80%
199	EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA)	Social	16,28	80%
200	GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP)	Residencial	28,48	80%
201	GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP)	Comercial	55,68	80%
202	GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP)	Pública	61,63	80%
203	GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP)	Industrial	55,68	80%
204	GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP)	Social	9,69	80%
205	Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE)	Residencial	—	80%
206	Iguá Sergipe: Estância (SE)	Residencial	—	80%
207	Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE)	Comercial	—	80%
208	Iguá Sergipe: Estância (SE)	Comercial	—	80%
209	Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE)	Pública	—	80%
210	Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE)	Industrial	—	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
211	Iguá Sergipe: Estância (SE)	Industrial	—	80%
212	Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE)	Social	—	80%
213	Iguá Sergipe: Estância (SE)	Social	—	80%
214	Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP)	Residencial	31,10	50%
215	Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP)	Comercial	78,00	50%
216	Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP)	Pública	139,80	50%
217	Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP)	Industrial	78,00	50%
218	Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP)	Social	15,60	50%
219	Prefeitura de Birigui – Diretoria de Água e Esgoto: Birigui (SP)	Residencial	23,90	100%
220	Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP)	Residencial	31,15	100%
221	Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP)	Comercial	38,94	100%
222	Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP)	Industrial	49,84	100%
223	Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP)	Social	15,58	100%
224	Prestador municipal/local – Iranduba: Iranduba (AM)	Residencial	32,50	80%
225	Prestador municipal/local – Manicoré: Manicoré (AM)	Residencial	32,50	80%
226	Prestador municipal/local – São Gabriel da Cachoeira: São Gabriel da Cachoeira (AM)	Residencial	32,50	80%
227	Prestador municipal/local – Tefé: Tefé (AM)	Residencial	32,50	80%
228	Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ)	Residencial	—	100%
229	Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ)	Comercial	—	100%
230	Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ)	Pública	—	100%
231	Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ)	Industrial	—	100%
232	Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ)	Social	—	100%
233	RIC Ambiental: Marília (SP)	Residencial	18,47	75%
234	RIC Ambiental: Marília (SP)	Comercial	51,85	75%
235	RIC Ambiental: Marília (SP)	Pública	51,85	75%
236	RIC Ambiental: Marília (SP)	Industrial	51,85	75%
237	Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ)	Residencial	até 15 m³: 84,54 (retroativa)	100%
238	Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ)	Comercial	—	100%
239	Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ)	Pública	—	100%
240	Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ)	Industrial	—	100%
241	SAAE / prestação municipal de Manacapuru – confirmar: Manacapuru (AM)	Residencial	32,50	80%
242	SAAE Amparo: Amparo (SP)	Residencial	29,47	90%
243	SAAE Amparo: Amparo (SP)	Comercial	46,51	90%
244	SAAE Amparo: Amparo (SP)	Pública	46,51	90%
245	SAAE Amparo: Amparo (SP)	Industrial	57,41	90%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
246	SAAE Amparo: Amparo (SP)	Social	14,73	90%
247	SAAE Angra dos Reis: Angra dos Reis (RJ)	Residencial	—	100%
248	SAAE Aracruz: Aracruz (ES)	Residencial	—	80%
249	SAAE Aracruz: Aracruz (ES)	Comercial	—	80%
250	SAAE Aracruz: Aracruz (ES)	Pública	—	80%
251	SAAE Aracruz: Aracruz (ES)	Industrial	—	80%
252	SAAE Aracruz: Aracruz (ES)	Social	—	80%
253	SAAE Atibaia: Atibaia (SP)	Residencial	52,97	100%
254	SAAE Atibaia: Atibaia (SP)	Comercial	88,81	100%
255	SAAE Atibaia: Atibaia (SP)	Pública	111,77	100%
256	SAAE Atibaia: Atibaia (SP)	Industrial	111,77	100%
257	SAAE Atibaia: Atibaia (SP)	Social	26,49	100%
258	SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ)	Residencial	—	60%
259	SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ)	Comercial	—	60%
260	SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ)	Pública	—	60%
261	SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ)	Industrial	—	60%
262	SAAE Cacoal: Cacoal (RO)	Residencial	17,58	60%
263	SAAE Cacoal: Cacoal (RO)	Comercial	43,68	60%
264	SAAE Cacoal: Cacoal (RO)	Pública	45,46	60%
265	SAAE Cacoal: Cacoal (RO)	Industrial	54,15	60%
266	SAAE Cacoal: Cacoal (RO)	Social	5,97	60%
267	SAAE Capivari: Capivari (SP)	Residencial	33,11	90%
268	SAAE Capivari: Capivari (SP)	Comercial	78,09	90%
269	SAAE Capivari: Capivari (SP)	Industrial	78,09	90%
270	SAAE Capivari: Capivari (SP)	Social	16,56	90%
271	SAAE Cruzeiro: Cruzeiro (SP)	Residencial	42,00	90%
272	SAAE Formiga: Formiga (MG)	Residencial	22,50	50%
273	SAAE Formiga: Formiga (MG)	Comercial	27,00	50%
274	SAAE Formiga: Formiga (MG)	Pública	24,75	50%
275	SAAE Formiga: Formiga (MG)	Industrial	28,13	50%
276	SAAE Formiga: Formiga (MG)	Social	11,25	50%
277	SAAE Ibitinga: Ibitinga (SP)	Residencial	—	100%
278	SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP)	Residencial	35,10	90%
279	SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP)	Comercial	63,00	90%
280	SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP)	Pública	35,10	90%
281	SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP)	Industrial	70,37	90%
282	SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP)	Social	17,55	92%
283	SAAE Itabira: Itabira (MG)	Residencial	25,50	90%
284	SAAE Itabira: Itabira (MG)	Comercial	32,37	90%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
285	SAAE Itabira: Itabira (MG)	Pública	26,53	90%
286	SAAE Itabira: Itabira (MG)	Industrial	35,14	90%
287	SAAE Itabira: Itabira (MG)	Social	12,74	90%
288	SAAE Itabirito: Itabirito (MG)	Residencial	22,73	60%
289	SAAE Itabirito: Itabirito (MG)	Comercial	30,66	60%
290	SAAE Itabirito: Itabirito (MG)	Pública	28,15	60%
291	SAAE Itabirito: Itabirito (MG)	Industrial	30,66	60%
292	SAAE Itabirito: Itabirito (MG)	Social	11,36	60%
293	SAAE Itacoatiara: Itacoatiara (AM)	Residencial	32,50	80%
294	SAAE Itapira: Itapira (SP)	Residencial	22,71	100%
295	SAAE Itapira: Itapira (SP)	Comercial	30,76	100%
296	SAAE Itapira: Itapira (SP)	Pública	22,71	100%
297	SAAE Itapira: Itapira (SP)	Industrial	30,76	100%
298	SAAE Itapira: Itapira (SP)	Social	11,36	100%
299	SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP)	Residencial	28,91	100%
300	SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP)	Comercial	44,54	100%
301	SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP)	Pública	28,91	100%
302	SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP)	Industrial	44,54	100%
303	SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP)	Social	14,46	100%
304	SAAE Jacareí: Jacareí (SP)	Residencial	42,00	90%
305	SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG)	Residencial	41,70	65%
306	SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG)	Comercial	54,41	65%
307	SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG)	Pública	54,41	65%
308	SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG)	Industrial	256,77	65%
309	SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG)	Social	20,85	65%
310	SAAE Lençóis Paulista: Lençóis Paulista (SP)	Residencial	42,00	90%
311	SAAE Linhares: Linhares (ES)	Residencial	—	80%
312	SAAE Linhares: Linhares (ES)	Comercial	—	80%
313	SAAE Linhares: Linhares (ES)	Pública	—	80%
314	SAAE Linhares: Linhares (ES)	Industrial	—	80%
315	SAAE Manhuaçu: Manhuaçu (MG)	Residencial	—	80%
316	SAAE Mariana: Mariana (MG)	Residencial	29,82	100%
317	SAAE Maués: Maués (AM)	Residencial	32,50	80%
318	SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP)	Residencial	20,25	140%
319	SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP)	Comercial	53,16	140%
320	SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP)	Pública	53,16	140%
321	SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP)	Industrial	89,44	140%
322	SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT)	Residencial	26,76	0%
323	SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT)	Comercial	66,90	0%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
324	SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT)	Pública	83,40	0%
325	SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT)	Industrial	66,90	0%
326	SAAE Parintins: Parintins (AM)	Residencial	32,50	80%
327	SAAE Passos: Passos (MG)	Residencial	15,29	70%
328	SAAE Passos: Passos (MG)	Comercial	21,90	70%
329	SAAE Passos: Passos (MG)	Pública	17,44	70%
330	SAAE Passos: Passos (MG)	Industrial	21,90	70%
331	SAAE Passos: Passos (MG)	Social	7,65	70%
332	SAAE Pirapora: Pirapora (MG)	Residencial	43,06	50%
333	SAAE Pirapora: Pirapora (MG)	Comercial	51,67	50%
334	SAAE Pirapora: Pirapora (MG)	Pública	51,67	50%
335	SAAE Pirapora: Pirapora (MG)	Industrial	53,83	50%
336	SAAE Pirapora: Pirapora (MG)	Social	21,53	50%
337	SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP)	Residencial	19,29	82%
338	SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP)	Comercial	28,21	82%
339	SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP)	Pública	19,29	82%
340	SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP)	Industrial	47,35	82%
341	SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP)	Social	9,65	82%
342	SAAE Salto: Salto (SP)	Residencial	32,22	98%
343	SAAE Salto: Salto (SP)	Comercial	46,08	98%
344	SAAE Salto: Salto (SP)	Pública	32,22	98%
345	SAAE Salto: Salto (SP)	Industrial	161,62	98%
346	SAAE Salto: Salto (SP)	Social	16,11	98%
347	SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG)	Residencial	30,96	80%
348	SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG)	Comercial	72,23	80%
349	SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG)	Pública	62,66	80%
350	SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG)	Industrial	316,21	80%
351	SAAE Sorocaba: Sorocaba (SP)	Residencial	22,00	92%
352	SAAE Sorocaba: Sorocaba (SP)	Social	4,39	92%
353	SAAE São Carlos: São Carlos (SP)	Residencial	—	100%
354	SAAE São Carlos: São Carlos (SP)	Comercial	—	100%
355	SAAE São Carlos: São Carlos (SP)	Pública	—	100%
356	SAAE São Carlos: São Carlos (SP)	Industrial	—	100%
357	SAAE São Carlos: São Carlos (SP)	Social	—	100%
358	SAAE São Mateus: São Mateus (ES)	Residencial	—	80%
359	SAAE São Mateus: São Mateus (ES)	Comercial	—	80%
360	SAAE São Mateus: São Mateus (ES)	Pública	—	80%
361	SAAE São Mateus: São Mateus (ES)	Industrial	—	80%
362	SAAE São Mateus: São Mateus (ES)	Social	—	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
363	SAAE Três Pontas: Três Pontas (MG)	Residencial	—	80%
364	SAAE Três Rios: Três Rios (RJ)	Residencial	—	100%
365	SAAE Vilhena: Vilhena (RO)	Residencial	57,51	70%
366	SAAE Viçosa: Viçosa (MG)	Residencial	—	50%
367	SAAE Volta Redonda: Volta Redonda (RJ)	Residencial	—	100%
368	SAAEB Ambiental: Bebedouro (SP)	Residencial	34,62	80%
369	SAAEB Ambiental: Bebedouro (SP)	Comercial	43,45	80%
370	SAAEB Ambiental: Bebedouro (SP)	Industrial	43,45	80%
371	SAAEB Barretos: Barretos (SP)	Residencial	30,59	50%
372	SAAEB Barretos: Barretos (SP)	Comercial	36,72	50%
373	SAAEB Barretos: Barretos (SP)	Pública	30,59	50%
374	SAAEB Barretos: Barretos (SP)	Industrial	42,83	50%
375	SAAEB Barretos: Barretos (SP)	Social	15,29	50%
376	SAAEJA: Jaguariúna (SP)	Residencial	22,81	100%
377	SAAEJA: Jaguariúna (SP)	Comercial	54,29	100%
378	SAAEJA: Jaguariúna (SP)	Industrial	109,26	100%
379	SAAEJA: Jaguariúna (SP)	Social	11,40	100%
380	SAAET: Taquaritinga (SP)	Residencial	42,00	90%
381	SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP)	Residencial	40,42	100%
382	SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Caçapava (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Lorena (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP)	Residencial	40,42	80%
383	SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP)	Residencial	40,42	100%
384	SABESP: Lins (SP)	Residencial	32,27	80%
385	SABESP: Olímpia (SP)	Residencial	25,34	80%
386	SABESP: Presidente Prudente (SP)	Residencial	34,53	80%
387	SABESP: Registro (SP)	Residencial	40,42	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
388	SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP)	Comercial	81,57	100%
389	SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP)	Comercial	81,57	80%
390	SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP)	Comercial	81,57	100%
391	SABESP: Caçapava (SP), Lorena (SP), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP)	Comercial	81,57	80%
392	SABESP: Lins (SP)	Comercial	64,96	80%
393	SABESP: Olímpia (SP)	Comercial	36,22	80%
394	SABESP: Presidente Prudente (SP)	Comercial	61,19	80%
395	SABESP: Registro (SP)	Comercial	81,57	100%
396	SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP)	Pública	81,57	100%
397	SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), Presidente Prudente (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP)	Pública	81,57	80%
398	SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP)	Pública	81,57	100%
399	SABESP: Caçapava (SP), Lorena (SP), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP)	Pública	81,57	80%
400	SABESP: Lins (SP)	Pública	64,96	80%
401	SABESP: Olímpia (SP)	Pública	78,18	80%
402	SABESP: Registro (SP)	Pública	81,57	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
403	SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP)	Industrial	81,57	100%
404	SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), Presidente Prudente (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP)	Industrial	81,57	80%
405	SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP)	Industrial	81,57	100%
406	SABESP: Caçapava (SP), Lorena (SP), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP)	Industrial	81,57	80%
407	SABESP: Lins (SP)	Industrial	64,96	80%
408	SABESP: Olímpia (SP)	Industrial	72,43	80%
409	SABESP: Registro (SP)	Industrial	81,57	100%
410	SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP)	Social	11,46	100%
411	SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Caçapava (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Lorena (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), Pindamonhangaba (SP), Presidente Prudente (SP), São José dos Campos (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP)	Social	11,46	80%
412	SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP)	Social	11,46	100%
413	SABESP: Lins (SP)	Social	9,91	80%
414	SABESP: Olímpia (SP)	Social	12,67	80%
415	SABESP: Registro (SP)	Social	11,46	100%
416	SAE Araguari: Araguari (MG)	Residencial	33,89	80%
417	SAE Araguari: Araguari (MG)	Comercial	47,84	80%
418	SAE Araguari: Araguari (MG)	Pública	47,84	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
419	SAE Araguari: Araguari (MG)	Industrial	81,68	80%
420	SAE Araguari: Araguari (MG)	Social	14,29	80%
421	SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG)	Residencial	18,12	70%
422	SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG)	Comercial	21,75	70%
423	SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG)	Pública	22,65	70%
424	SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG)	Industrial	158,58	70%
425	SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG)	Social	9,06	70%
426	SAE Louveira: Louveira (SP)	Residencial	27,93	85%
427	SAE Louveira: Louveira (SP)	Comercial	37,68	85%
428	SAE Louveira: Louveira (SP)	Pública	27,93	85%
429	SAE Louveira: Louveira (SP)	Industrial	37,68	85%
430	SAE Louveira: Louveira (SP)	Social	13,97	85%
431	SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP)	Residencial	43,37	100%
432	SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP)	Comercial	54,21	100%
433	SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP)	Pública	54,21	100%
434	SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP)	Industrial	65,08	100%
435	SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP)	Social	21,69	100%
436	SAEC Catanduva: Catanduva (SP)	Residencial	—	100%
437	SAEC Catanduva: Catanduva (SP)	Social	—	100%
438	SAECIL Leme: Leme (SP)	Residencial	35,33	85%
439	SAECIL Leme: Leme (SP)	Social	17,67	85%
440	SAEG: Guaratinguetá (SP)	Residencial	30,06	80%
441	SAEG: Guaratinguetá (SP)	Comercial	60,38	80%
442	SAEG: Guaratinguetá (SP)	Pública	60,38	80%
443	SAEG: Guaratinguetá (SP)	Industrial	68,43	80%
444	SAEG: Guaratinguetá (SP)	Social	15,03	80%
445	SAEMA Araras: Araras (SP)	Residencial	25,71	80%
446	SAEMA Araras: Araras (SP)	Comercial	44,87	80%
447	SAEMA Araras: Araras (SP)	Pública	27,76	80%
448	SAEMA Araras: Araras (SP)	Industrial	80,08	80%
449	SAEMA Araras: Araras (SP)	Social	12,86	80%
450	SAEMAS Sertãozinho: Sertãozinho (SP)	Residencial	25,31	80%
451	SAEMAS Sertãozinho: Sertãozinho (SP)	Social	12,66	80%
452	SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP)	Residencial	29,91	100%
453	SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP)	Comercial	39,52	100%
454	SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP)	Industrial	58,69	100%
455	SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP)	Social	14,96	100%
456	SAERP Ribeirão Preto: Ribeirão Preto (SP)	Residencial	14,06	128%
457	SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP)	Residencial	29,99	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
458	SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP)	Comercial	46,47	80%
459	SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP)	Pública	46,47	80%
460	SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP)	Industrial	46,47	80%
461	SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP)	Social	9,00	80%
462	SAESA: São Caetano do Sul (SP)	Residencial	42,00	90%
463	SAEV Ambiental: Votuporanga (SP)	Residencial	28,22	100%
464	SAEV Ambiental: Votuporanga (SP)	Comercial	62,76	100%
465	SAEV Ambiental: Votuporanga (SP)	Pública	87,11	100%
466	SAEV Ambiental: Votuporanga (SP)	Industrial	62,76	100%
467	SAEV Ambiental: Votuporanga (SP)	Social	14,11	100%
468	SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC)	Residencial	47,43	112%
469	SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC)	Comercial	71,89	112%
470	SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC)	Pública	47,43	112%
471	SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC)	Industrial	71,89	112%
472	SAMAE Brusque: Brusque (SC)	Residencial	42,38	0%
473	SAMAE Brusque: Brusque (SC)	Comercial	100,33	0%
474	SAMAE Brusque: Brusque (SC)	Pública	42,38	0%
475	SAMAE Brusque: Brusque (SC)	Industrial	100,33	0%
476	SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS)	Residencial	38,30	R$ 4,90/m³
477	SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS)	Comercial	82,15	R$ 5,26/m³
478	SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS)	Pública	82,15	R$ 5,26/m³
479	SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS)	Industrial	217,65	R$ 6,96/m³
480	SAMAE Gaspar: Gaspar (SC)	Residencial	50,58	0%
481	SAMAE Gaspar: Gaspar (SC)	Comercial	65,35	0%
482	SAMAE Gaspar: Gaspar (SC)	Pública	50,58	0%
483	SAMAE Gaspar: Gaspar (SC)	Industrial	140,88	0%
484	SAMAE Gaspar: Gaspar (SC)	Social	25,29	0%
485	SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC)	Residencial	30,16	80%
486	SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC)	Comercial	51,02	80%
487	SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC)	Pública	51,02	80%
488	SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC)	Industrial	51,02	80%
489	SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP)	Residencial	18,91	100%
490	SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP)	Comercial	46,91	100%
491	SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP)	Pública	63,05	100%
492	SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP)	Industrial	78,03	100%
493	SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP)	Social	9,46	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
494	SAMAE São Bento do Sul: São Bento do Sul (SC)	Residencial	30,08	80%
495	SAMAE São Bento do Sul: São Bento do Sul (SC)	Comercial	62,38	80%
496	SAMAE Tangará da Serra: Tangará da Serra (MT)	Residencial	—	80%
497	SANASA Campinas: Campinas (SP)	Residencial	53,65	123%
498	SANASA Campinas: Campinas (SP)	Social	26,83	123%
499	SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC)	Residencial	38,37	80%
500	SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC)	Comercial	77,59	80%
501	SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC)	Pública	264,62	80%
502	SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC)	Industrial	119,30	80%
503	SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO)	Residencial	17,46	100%
504	SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO)	Comercial	17,46	100%
505	SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO)	Pública	17,46	100%
506	SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO)	Industrial	17,46	100%
507	Saneaqua: Mairinque (SP)	Residencial	47,10	100%
508	Saneaqua: Mairinque (SP)	Comercial	94,20	100%
509	Saneaqua: Mairinque (SP)	Pública	94,20	100%
510	Saneaqua: Mairinque (SP)	Industrial	94,20	100%
511	Saneaqua: Mairinque (SP)	Social	15,10	100%
512	SANEAR Colatina: Colatina (ES)	Residencial	—	80%
513	SANEAR Colatina: Colatina (ES)	Comercial	—	80%
514	SANEAR Colatina: Colatina (ES)	Pública	—	80%
515	SANEAR Colatina: Colatina (ES)	Industrial	—	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
516	SANEAR Rondonópolis: Rondonópolis (MT)	Residencial	36,50	80%
517	SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP)	Residencial	40,20	100%
518	SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP)	Comercial	47,91	100%
519	SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP)	Pública	40,20	100%
520	SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP)	Industrial	385,95	100%
521	SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP)	Social	20,10	100%
522	Saneouro: Ouro Preto (MG)	Residencial	23,60	95%
523	Saneouro: Ouro Preto (MG)	Social	7,87	95%
524	SANEP Pelotas: Pelotas (RS)	Residencial	24,01	80%
525	SANEP Pelotas: Pelotas (RS)	Comercial	42,88	80%
526	SANEP Pelotas: Pelotas (RS)	Pública	85,65	80%
527	SANEP Pelotas: Pelotas (RS)	Industrial	85,65	80%
528	SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR)	Residencial	55,09	85%
529	SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR)	Comercial	99,17	85%
530	SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR)	Pública	99,17	85%
531	SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR)	Industrial	99,17	85%
532	SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR)	Social	27,54	85%
533	SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR)	Residencial	55,09	80%
534	SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR)	Comercial	99,17	80%
535	SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR)	Pública	99,17	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
536	SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR)	Industrial	99,17	80%
537	SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR)	Social	27,54	80%
538	Sanessol: Mirassol (SP)	Residencial	42,00	90%
539	SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS)	Residencial	17,60	50%
540	SANESUL: Três Lagoas (MS)	Residencial	6,90	50%
541	SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS)	Comercial	17,60	50%
542	SANESUL: Três Lagoas (MS)	Comercial	6,90	50%
543	SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS)	Pública	17,60	50%
544	SANESUL: Três Lagoas (MS)	Pública	6,90	50%
545	SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS)	Industrial	17,60	50%
546	SANESUL: Três Lagoas (MS)	Industrial	6,90	50%
547	SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS)	Social	5,11	50%
548	SANESUL: Três Lagoas (MS)	Social	2,60	50%
549	SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP)	Residencial	31,43	90%
550	SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP)	Comercial	79,00	100%
551	SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP)	Pública	79,00	100%
552	SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP)	Industrial	79,00	100%
553	SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP)	Social	15,71	90%
554	SEMAE Piracicaba: Piracicaba (SP)	Residencial	33,52	100%
555	SEMAE Piracicaba: Piracicaba (SP)	Social	16,76	100%
556	SeMAE Rio Preto: São José do Rio Preto (SP)	Residencial	26,63	100%
557	SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS)	Residencial	61,29	80%
558	SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS)	Comercial	114,36	80%
559	SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS)	Pública	194,44	80%
560	SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS)	Industrial	194,44	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
561	SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS)	Social	24,53	50%
562	SEMASA Itajaí: Itajaí (SC)	Residencial	41,70	80%
563	SEMASA Itajaí: Itajaí (SC)	Comercial	58,00	80%
564	SEMASA Itajaí: Itajaí (SC)	Pública	61,10	80%
565	SEMASA Itajaí: Itajaí (SC)	Industrial	58,00	80%
566	SEMASA Lages: Lages (SC)	Residencial	44,00	80%
567	SEMASA Lages: Lages (SC)	Comercial	61,34	80%
568	SEMASA Lages: Lages (SC)	Pública	61,34	80%
569	SEMASA Lages: Lages (SC)	Industrial	61,34	80%
570	São Gabriel Saneamento S.A.: São Gabriel (RS)	Residencial	33,89	80%
571	Tubarão Saneamento: Tubarão (SC)	Residencial	—	100%
572	Tubarão Saneamento: Tubarão (SC)	Comercial	—	100%
573	Tubarão Saneamento: Tubarão (SC)	Pública	—	100%
574	Tubarão Saneamento: Tubarão (SC)	Industrial	—	100%
575	Tubarão Saneamento: Tubarão (SC)	Social	—	100%
576	Verde Alagoas: União dos Palmares (AL)	Residencial	55,80	80%
577	Verde Alagoas: União dos Palmares (AL)	Comercial	114,20	80%
578	Verde Alagoas: União dos Palmares (AL)	Pública	87,90	80%
579	Verde Alagoas: União dos Palmares (AL)	Industrial	123,50	80%
580	Verde Alagoas: União dos Palmares (AL)	Social	27,90	80%
581	Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT)	Residencial	—	90%
582	Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT)	Comercial	—	90%
583	Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT)	Pública	—	90%
584	Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT)	Industrial	—	90%
585	Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT)	Residencial	49,20	90%
586	Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT)	Comercial	76,50	90%
587	Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT)	Pública	96,10	90%
588	Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT)	Industrial	89,70	90%
589	Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ)	Residencial	até 15 m³: 69,18 (retroativa)	90%
590	Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ)	Comercial	—	90%
591	Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ)	Pública	—	90%
592	Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ)	Industrial	—	90%
593	Águas das Agulhas Negras: Resende (RJ)	Residencial	—	100%
594	Águas de Andradina: Andradina (SP)	Residencial	42,00	90%
595	Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT)	Residencial	—	80%
596	Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT)	Comercial	—	80%
597	Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT)	Pública	—	80%
598	Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT)	Industrial	—	80%
599	Águas de Jahu: Jaú (SP)	Residencial	42,00	90%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
600	Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ)	Residencial	—	100%
601	Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ)	Comercial	—	100%
602	Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ)	Pública	—	100%
603	Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ)	Industrial	—	100%
604	Águas de Manaus: Manaus (AM)	Residencial	—	80%
605	Águas de Manaus: Manaus (AM)	Comercial	—	80%
606	Águas de Manaus: Manaus (AM)	Pública	—	80%
607	Águas de Manaus: Manaus (AM)	Industrial	—	80%
608	Águas de Manaus: Manaus (AM)	Social	—	80%
609	Águas de Matão: Matão (SP)	Residencial	45,32	100%
610	Águas de Matão: Matão (SP)	Comercial	45,50	100%
611	Águas de Matão: Matão (SP)	Social	22,66	100%
612	Águas de Niterói: Niterói (RJ)	Residencial	—	100%
613	Águas de Nova Friburgo: Nova Friburgo (RJ)	Residencial	—	100%
614	Águas de Pará de Minas: Pará de Minas (MG)	Residencial	—	80%
615	Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT)	Residencial	—	90%
616	Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT)	Comercial	—	90%
617	Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT)	Pública	—	90%
618	Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT)	Industrial	—	90%
619	Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT)	Residencial	—	100%
620	Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT)	Comercial	—	100%
621	Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT)	Pública	—	100%
622	Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT)	Industrial	—	100%
623	Águas de Sorriso: Sorriso (MT)	Residencial	—	80%
624	Águas de Sorriso: Sorriso (MT)	Comercial	—	80%
625	Águas de Sorriso: Sorriso (MT)	Pública	—	80%
626	Águas de Sorriso: Sorriso (MT)	Industrial	—	80%
627	Águas de Teresina: Teresina (PI)	Residencial	46,83	80%
628	Águas de Teresina: Teresina (PI)	Comercial	96,11	80%
629	Águas de Teresina: Teresina (PI)	Pública	96,11	80%
630	Águas de Teresina: Teresina (PI)	Industrial	96,11	80%
631	Águas de Teresina: Teresina (PI)	Social	20,54	80%
632	Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG)	Residencial	14,67	70%
633	Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG)	Comercial	19,11	70%
634	Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG)	Pública	19,11	70%
635	Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG)	Industrial	21,19	70%
636	Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG)	Social	7,34	70%
637	Águas de Votorantim: Votorantim (SP)	Residencial	29,86	80%
638	Águas de Votorantim: Votorantim (SP)	Comercial	88,39	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
639	Águas de Votorantim: Votorantim (SP)	Pública	88,39	80%
640	Águas de Votorantim: Votorantim (SP)	Industrial	218,98	80%
641	Águas de Votorantim: Votorantim (SP)	Social	14,93	80%
642	Águas do Imperador: Petrópolis (RJ)	Residencial	—	100%
643	Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT)	Residencial	—	0%
644	Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT)	Comercial	—	0%
645	Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT)	Pública	—	0%
646	Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT)	Industrial	—	0%
647	Águas do Paraíba: Campos dos Goytacazes (RJ)	Residencial	—	100%
648	Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA)	Residencial	—	80%
649	Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA)	Comercial	—	80%
650	Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA)	Pública	—	80%
651	Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA)	Industrial	—	80%
652	Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA)	Social	—	80%
653	Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI)	Residencial	52,89	80%
654	Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI)	Comercial	108,57	80%
655	Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI)	Pública	108,57	80%
656	Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI)	Industrial	108,57	80%
657	Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI)	Social	26,44	80%
658	Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Japeri (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), São João de Meriti (RJ)	Residencial	até 15 m³: 86,37 (retroativa)	100%
659	Águas do Rio: Cachoeiras de Macacu (RJ), Itaboraí (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ)	Residencial	até 15 m³: 85,41 (retroativa)	100%
660	Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Japeri (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), São João de Meriti (RJ)	Comercial	—	100%
661	Águas do Rio: Cachoeiras de Macacu (RJ), Itaboraí (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ)	Comercial	—	100%
662	Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Japeri (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), São João de Meriti (RJ)	Pública	—	100%
663	Águas do Rio: Cachoeiras de Macacu (RJ), Itaboraí (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ)	Pública	—	100%
664	Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Japeri (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), São João de Meriti (RJ)	Industrial	—	100%
665	Águas do Rio: Cachoeiras de Macacu (RJ), Itaboraí (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ)	Industrial	—	100%
666	Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ)	Residencial	até 15 m³: 98,46 (retroativa)	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
667	Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ)	Comercial	—	100%
668	Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ)	Pública	—	100%
669	Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ)	Industrial	—	100%
670	Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL)	Residencial	73,90	80%
671	Águas do Sertão: Penedo (AL)	Residencial	61,40	80%
672	Águas do Sertão: São Miguel dos Campos (AL)	Residencial	54,90	80%
673	Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL), Penedo (AL)	Comercial	170,70	80%
674	Águas do Sertão: São Miguel dos Campos (AL)	Comercial	126,90	80%
675	Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL), Penedo (AL)	Pública	144,00	80%
676	Águas do Sertão: São Miguel dos Campos (AL)	Pública	107,00	80%
677	Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL), Penedo (AL)	Industrial	191,70	80%
678	Águas do Sertão: São Miguel dos Campos (AL)	Industrial	142,40	80%
679	Águas Guariroba: Campo Grande (MS)	Residencial	19,87	70%
680	Águas Guariroba: Campo Grande (MS)	Comercial	30,14	70%
681	Águas Guariroba: Campo Grande (MS)	Pública	100,56	70%
682	Águas Guariroba: Campo Grande (MS)	Industrial	47,38	70%
683	Águas Pontes e Lacerda / Norte Saneamento: Pontes e Lacerda (MT)	Residencial	—	90%

Tabela 20 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 1 de 6: 0–4 a 15–20 m³)

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	14,61	14,61	14,61	16,89
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	12,70	12,70	12,70	14,27
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	14,61	14,61	14,61	16,89
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	21,31	21,31	21,31	21,31
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	27,34	27,34	27,34	27,34
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	7,30	7,30	8,45
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	7,30	7,30	8,45
15	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
16	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29
17	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38
18	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11	5,11	5,11	10,14
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	8,24	8,24	8,24	13,18
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	2,56	2,56	2,56	7,61
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	1,82	1,82	2,73
30	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
31	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
32	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
33	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41
34	8,76	8,76	3,05	3,05	3,05	8,66	8,66	8,66	8,66	11,07
35	22,48	22,48	7,68	7,68	7,68	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69
36	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	17,04
37	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	23,12
38	2,62	2,62	0,92	0,92	0,92	5,62	5,62	5,62	5,62	9,42

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	6,52	6,52	6,52	7,17
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34	6,34	6,34	7,51
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13	6,13	6,13	7,24
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67	10,67	10,67	11,46
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13	6,13	6,13	7,24
55	4,30	4,30	4,30	4,30	5,15	5,15	5,15	5,15	10,21	10,21
56	8,87	11,08	11,08	11,08	14,30	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
57	8,87	11,08	11,08	11,08	14,30	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
58	8,87	11,08	11,08	11,08	14,30	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
59	2,15	2,15	2,15	2,15	2,58	2,58	2,58	2,58	5,11	5,11
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	8,78	8,78	8,78	9,49
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	13,90	13,90	16,07
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	6,95	6,95	6,95	8,03
74	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
75	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
76	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
77	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
78	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
79	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	12,38
80	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
81	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	16,44
82	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45
83	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
84	1,78	1,78	4,82	4,82	4,82	6,02	6,02	6,02	6,02	6,83
85	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
86	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
87	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	3,41
89	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
90	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31
91	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31
92	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
93	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	2,60
94	0,00	0,00	4,11	4,11	4,11	4,81	4,81	4,81	4,81	5,40
95	0,00	0,00	5,34	5,34	5,34	6,02	6,02	6,02	6,02	6,86
96	0,00	0,00	5,73	5,73	5,73	6,61	6,61	6,61	6,61	7,30
97	0,00	0,00	2,05	2,05	2,05	2,41	2,41	2,41	2,41	4,06
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17	2,17	2,17	3,26
104	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	9,89	9,89	9,89	9,89	9,95
105	1,98	1,98	2,06	2,06	2,06	12,42	12,42	12,42	12,42	12,75
106	1,98	1,98	2,06	2,06	2,06	12,42	12,42	12,42	12,42	12,75
107	1,98	1,98	2,06	2,06	2,06	12,42	12,42	12,42	12,42	12,75
108	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	4,95	4,95	4,95	4,95	9,95
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09
110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02
111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09
114	2,69	2,69	5,33	5,33	5,33	8,06	8,06	8,06	8,06	10,83
115	2,69	2,69	5,33	5,33	5,33	8,06	8,06	8,06	8,06	10,83
116	5,34	5,34	8,00	8,00	8,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
117	5,34	5,34	8,00	8,00	8,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
118	5,06	5,06	7,60	7,60	7,60	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19
119	5,06	5,06	7,60	7,60	7,60	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19
120	5,34	5,34	8,00	8,00	8,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
121	5,34	5,34	8,00	8,00	8,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
122	0,94	0,94	1,87	1,87	1,87	2,82	2,82	2,82	2,82	3,79
123	0,94	0,94	1,87	1,87	1,87	2,82	2,82	2,82	2,82	3,79
124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00
126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	16,37	16,37
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
129	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
130	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
131	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
132	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
133	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
134	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
135	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
136	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
137	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
138	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
139	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79
140	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	7,00
141	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	5,80
142	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	6,52
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	2,05	2,05	3,07
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
157	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	5,18	5,18	7,63
159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64
160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	5,94	5,94	8,81
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	2,59	2,59	5,73
163	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	1,85	1,85	2,78
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
170	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
171	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
172	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
173	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81
174	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	2,56
175	0,00	0,00	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
176	0,00	0,00	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
177	0,00	0,00	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
178	0,00	0,00	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
179	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
180	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
181	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
182	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
183	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	4,44	4,44	4,44	4,44	5,22
184	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,66	7,66	7,66	7,66	8,74
185	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
186	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
187	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	2,61
188	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
189	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
190	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
191	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27
192	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27
193	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27
194	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
195	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	12,53	12,53	12,53	12,53	13,41
196	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
197	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
198	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
199	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	7,18	7,18	7,18	7,18	7,81
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	5,62
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	8,54	8,54
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	5,62
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	1,68
205	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02
206	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39
207	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
208	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
209	21,68	21,68	21,68	21,68	21,68	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13
210	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04
211	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74
212	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	7,72	7,72	7,72	7,72	8,81
213	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87
217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84
218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56	1,56	1,56	6,12
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	3,16	3,16	3,16	3,22
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	3,92	3,92	3,92	3,96
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	4,74	4,74	4,74	4,60
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	1,58	1,58	2,42
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
228	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	22,32	22,32	22,32	22,32	35,74
229	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	55,11	55,11	55,11	55,11	55,11
230	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80
231	84,72	84,72	84,72	84,72	84,72	84,72	84,72	84,72	84,72	84,72
232	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
233	0,00	0,00	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	5,85

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
237	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	14,21
238	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
239	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	18,85
240	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	4,17
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	5,12	5,12
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	5,12	5,12
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,58	6,58
246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	3,13
247	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
248	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,29	4,29	4,29	4,29	5,32
249	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	9,90
250	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	9,90
251	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
252	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,07	1,07	1,07	1,07	2,66
253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97
254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93
255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69
256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45
257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	3,99	3,99	3,99	5,98
258	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	8,35	8,35	8,35	8,35	14,69
259	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16
260	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	19,49
261	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16
262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	2,11	2,11	2,43
263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68	0,78
267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33
268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	2,66	2,66	4,00
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
272	0,63	0,63	0,89	0,89	0,89	2,96	2,96	2,96	2,96	4,52

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
273	0,76	0,76	1,07	1,07	1,07	3,55	3,55	3,55	3,55	5,42
274	0,69	0,69	0,98	0,98	0,98	3,26	3,26	3,26	3,26	4,97
275	0,79	0,79	1,11	1,11	1,11	3,70	3,70	3,70	3,70	5,65
276	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	2,26
277	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,99
278	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
279	0,00	0,00	0,92	0,92	0,92	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02
280	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
281	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	12,71	12,71	12,71	12,71	12,71
282	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	2,35	2,35	2,35	2,35	3,53
283	1,74	1,74	2,62	2,62	2,62	3,99	3,99	3,99	3,99	5,07
284	3,78	3,78	4,43	4,43	4,43	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
285	3,06	3,06	3,78	3,78	3,78	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
286	4,39	4,39	5,03	5,03	5,03	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
287	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	2,53
288	1,66	1,66	1,95	1,95	1,95	3,84	3,84	3,84	3,84	5,64
289	2,24	2,24	2,58	2,58	2,58	5,16	5,16	5,16	5,16	7,65
290	1,93	1,93	2,20	2,20	2,20	4,40	4,40	4,40	4,40	6,50
291	2,65	2,65	3,05	3,05	3,05	6,12	6,12	6,12	6,12	9,03
292	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	2,82
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91
298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47
299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	1,74	1,74	2,61
304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63
307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63
308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
311	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
312	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	6,57
313	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	6,57
314	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
315	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	2,22	2,22	9,09
319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	5,86	5,86	5,86	10,66
320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	5,86	5,86	5,86	10,66
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84	9,84	9,84	11,31
322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63
323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
327	1,18	1,18	1,62	1,62	1,62	2,68	2,68	2,68	2,68	4,14
328	2,42	2,42	2,73	2,73	2,73	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
329	1,97	1,97	2,37	2,37	2,37	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
330	2,42	2,42	2,73	2,73	2,73	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
331	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	2,07
332	1,01	1,01	1,30	1,30	1,30	2,44	2,44	2,44	2,44	4,16
333	1,21	1,21	1,55	1,55	1,55	2,93	2,93	2,93	2,93	4,99
334	1,21	1,21	1,55	1,55	1,55	2,93	2,93	2,93	2,93	4,99
335	1,26	1,26	1,62	1,62	1,62	3,05	3,05	3,05	3,05	5,20
336	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,08
337	0,00	0,00	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
338	0,00	0,00	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
339	0,00	0,00	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
340	0,00	0,00	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
341	0,00	0,00	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	3,79
342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,92
343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,92
345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	2,35
347	0,00	0,00	0,00	0,88	5,53	5,53	6,71	6,71	6,71	8,84
348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66
349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66
350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30	3,30	4,81
352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98	1,93
353	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41
354	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43
355	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
356	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
357	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
358	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	6,11	6,11	6,11	6,11	7,44
359	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	10,84
360	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	10,75
361	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62
362	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	3,66	3,66	3,66	3,66	5,95
363	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
364	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85
366	2,82	2,82	2,93	2,93	2,93	3,14	3,14	3,14	3,14	7,03
367	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34	6,34	6,34	7,10
372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	7,61	7,61	7,61	8,52
373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34	6,34	6,34	7,10
374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88	8,88	8,88	9,94
375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18	3,18	3,18	5,32
376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76	2,76	2,76	3,22
377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	6,56	6,56	6,56	7,84
378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	12,54	12,54	12,54	14,33
379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,42
380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09
386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95
389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67
391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95
397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67
399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62
402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95
404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67
406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07
409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	2,55	3,82
415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
421	1,67	1,67	2,88	2,88	2,88	4,08	4,08	4,08	4,08	5,04
422	2,01	2,01	3,45	3,45	3,45	4,90	4,90	4,90	4,90	6,05
423	1,84	1,84	3,17	3,17	3,17	4,49	4,49	4,49	4,49	5,55
424	2,09	2,09	3,60	3,60	3,60	5,10	5,10	5,10	5,10	6,30
425	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	2,52
426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
427	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
429	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16
435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,73	2,73	2,73	4,09
436	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
437	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,62	1,62	1,62	1,62	2,44
438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03	2,03	2,03	3,03
440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91
442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91
443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45
444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40
449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	1,61	1,61	2,42
450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01	3,01	3,01	4,12
453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	4,35	4,35	4,35	5,60
454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51	1,51	1,51	3,09
456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48	2,48	2,48	3,93
457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12
466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	1,41	1,41	4,87

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63
469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	7,80	7,80	10,01
473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53
474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	7,80	7,80	10,01
475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53
476	0,00	0,00	8,77	8,77	8,77	10,54	10,54	10,54	10,54	16,56
477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	10,54	10,54	10,54	16,56
478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	10,54	10,54	10,54	16,56
479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	8,79	8,79	8,79	11,68
482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63
484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53	2,53	2,53	7,81
485	1,59	1,59	1,80	1,80	1,80	8,05	8,05	8,05	8,05	10,23
486	2,25	2,25	3,87	3,87	3,87	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83
487	2,25	2,25	3,87	3,87	3,87	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83
488	2,25	2,25	3,87	3,87	3,87	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83
489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,82
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99
492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13
493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15	2,12
494	2,26	2,26	2,44	2,44	2,44	8,46	8,46	8,46	8,46	9,00
495	4,00	4,00	4,39	4,39	4,39	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79
496	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	9,96	9,96	9,96	10,18
498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98	4,98	4,98	7,64
499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	6,51	6,51	6,51	6,51	7,45
504	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
505	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
506	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
512	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	5,92	5,92	5,92	5,92	8,50
513	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	7,63	7,63	7,63	7,63	10,60
514	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	8,00	8,00	8,00	8,00	10,25
515	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	11,16	11,16	11,16	11,16	12,13
516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	4,56	4,56	4,56	5,73
518	0,00	0,00	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66
519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	4,56	4,56	4,56	5,73
520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	4,30
522	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	5,27	5,27	5,27	5,27	11,43
523	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	3,21	3,21	3,21	3,21	5,83
524	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
525	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	6,63	6,63	6,63	6,63	7,61
526	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61
527	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56
528	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70	9,49	9,49	9,49	9,49	9,54
529	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	12,63	12,63	12,63	12,63	12,73
530	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	12,63	12,63	12,63	12,63	12,73
531	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	12,17	12,17	12,17	12,17	12,36
532	0,00	0,00	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	9,54
533	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70	9,49	9,49	9,49	9,49	9,54
534	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	12,63	12,63	12,63	12,63	12,73
535	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	12,63	12,63	12,63	12,63	12,73
536	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	12,17	12,17	12,17	12,17	12,36
537	0,00	0,00	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	9,54
538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
539	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	7,92	7,92	7,92	7,92	9,13
540	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	7,69	7,69	7,69	7,69	8,35
541	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
542	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
543	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34
544	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
545	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
546	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19
547	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	3,54	3,54	3,54	3,54	3,91
548	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,90	2,90	2,90	2,90	3,15
549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14
550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37
551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	5,75	5,75	5,75	8,26
555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88	2,88	2,88	6,20
556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
557	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	11,45
558	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	12,58
559	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	13,73
560	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	13,73
561	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	11,45
562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
570	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
571	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
572	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
573	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
574	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
575	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	10,25	10,25	10,25	11,14
577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27
578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02
579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	5,12	5,12	5,12	5,57
581	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32
582	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
583	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
584	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01
586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
589	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	11,62
590	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96
591	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	15,43
592	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83
593	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
595	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
596	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
597	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71
598	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58
599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
600	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	17,71	17,71	17,71	17,71	26,45
601	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	43,89	43,89	43,89	43,89	43,89
602	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77
603	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93
604	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43
605	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	31,70	31,70	31,70
606	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	40,73	40,73	40,73
607	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
608	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	12,43
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	2,27	2,27	3,40
612	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	14,13
613	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
614	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
615	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64
616	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
617	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
618	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
619	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54
620	12,27	12,27	12,27	12,27	12,27	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
621	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41
622	12,27	12,27	12,27	12,27	12,27	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
623	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
624	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
625	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
626	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
632	1,79	1,79	1,83	1,83	1,83	5,24	5,24	5,24	5,24	5,57
633	2,19	2,19	2,43	2,43	2,43	5,33	5,33	5,33	5,33	7,61
634	1,92	1,92	2,54	2,54	2,54	5,56	5,56	5,56	5,56	6,51
635	2,63	2,63	3,26	3,26	3,26	6,74	6,74	6,74	6,74	7,50
636	0,89	0,89	0,92	0,92	0,92	2,62	2,62	2,62	2,62	2,78
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13	2,13	2,13	3,20
642	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
643	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
644	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98
645	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
646	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
647	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
648	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
649	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
650	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
651	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
652	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	7,00
653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	9,81	9,81	9,81	10,92
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	16,21	16,21	16,21	17,98
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	16,21	16,21	16,21	17,98
656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	16,21	16,21	16,21	17,98
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91	4,91	4,91	10,92
658	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	14,51
659	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	14,35
660	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43
661	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18
662	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	19,26

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
663	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	19,05
664	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
665	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66
666	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	16,54
667	25,57	25,57	25,57	25,57	25,57	25,57	25,57	25,57	25,57	25,57
668	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	21,96
669	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10
670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	14,10	14,10	14,10	16,30
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	10,68	10,68	10,68	12,17
672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	10,48	10,48	10,48	12,11
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13
674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05
676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54
677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03
679	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	10,28	10,28	10,28	10,28	10,46
680	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69
681	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06
682	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
683	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55

Tabela 21 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 2 de 6: 20–24 a 55–60 m³)

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
1	18,04	18,04	18,04	18,63	18,63	18,86	18,86	18,86	18,99	18,99
2	15,46	15,46	15,46	15,97	15,97	15,92	15,92	15,92	15,14	15,14
3	18,04	18,04	18,04	18,63	18,63	18,86	18,86	18,86	18,99	18,99
4	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
5	22,04	22,04	22,04	22,19	22,19	22,65	22,65	22,65	22,65	22,65
6	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
7	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
8	28,28	28,28	28,28	28,48	28,48	29,06	29,06	29,06	29,06	29,06
9	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
10	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
11	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85
12	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
13	18,04	18,04	18,04	18,63	18,63	18,86	18,86	18,86	18,99	18,99
14	18,04	18,04	18,04	18,63	18,63	18,86	18,86	18,86	18,99	18,99
15	9,80	9,80	9,80	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
16	15,10	15,10	15,10	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32
17	14,85	14,85	14,85	15,92	15,92	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26
18	15,82	15,82	15,82	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16
19	10,14	10,14	10,14	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
20	12,36	12,36	12,36	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60
21	9,06	9,06	9,06	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
22	13,18	13,18	13,18	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42
23	7,61	7,61	7,61	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14
24	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
25	4,01	4,01	4,01	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	7,57	7,57
26	9,03	9,03	9,03	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	15,18	15,18
27	9,03	9,03	9,03	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	15,18	15,18
28	10,57	10,57	10,57	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	19,52	19,52
29	4,01	4,01	4,01	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	7,57	7,57
30	15,34	15,34	15,34	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	16,18	16,18
31	16,99	16,99	16,99	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,93	17,93
32	16,87	16,87	16,87	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,77	17,77
33	17,62	17,62	17,62	17,89	17,89	17,89	17,89	17,89	19,00	19,00
34	13,53	13,53	15,67	17,28	21,34	23,94	23,94	23,94	28,57	28,57
35	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69
36	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04
37	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12
38	12,85	12,85	14,89	17,28	21,34	23,94	23,94	23,94	28,57	28,57

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
39	10,77	10,77	10,77	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	21,48	21,48
40	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
41	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56
42	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71
43	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
44	8,61	8,61	9,87	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	14,18	14,18
45	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	18,18	18,18
46	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	26,66	26,66
47	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	15,12	15,12
48	8,61	8,61	9,87	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	14,18	14,18
49	8,45	8,45	8,45	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	16,80	16,80
50	8,17	8,17	8,17	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	12,17	12,17
51	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
52	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
53	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
54	8,17	8,17	8,17	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	12,17	12,17
55	14,81	14,81	14,81	22,22	22,22	22,22	22,22	28,88	28,88	28,88
56	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
57	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
58	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
59	7,41	7,41	7,41	22,22	22,22	22,22	22,22	28,88	28,88	28,88
60	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
61	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	28,77	28,77
62	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	26,93	26,93
63	14,73	14,73	14,73	14,73	14,73	14,73	14,73	14,73	23,66	23,66
64	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	27,68	27,68
65	9,32	9,32	9,32	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
66	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
67	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64
68	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87
69	17,17	17,17	17,17	17,72	17,72	17,96	17,96	17,96	18,07	18,07
70	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75
71	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53
72	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54
73	17,17	17,17	17,17	17,72	17,72	17,96	17,96	17,96	18,07	18,07
74	14,31	14,31	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	24,08	24,08
75	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	24,08	24,08
76	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
77	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
78	4,11	4,11	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	24,08	24,08
79	12,38	12,38	12,38	16,89	16,89	16,89	16,89	33,77	33,77	33,77
80	33,72	33,72	33,72	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02
81	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44
82	26,45	26,45	26,45	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39
83	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	15,00	15,00
84	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
85	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
86	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
87	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
88	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
89	5,74	5,74	5,74	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,88	6,88
90	6,10	6,10	6,10	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	7,27	7,27
91	6,10	6,10	6,10	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	7,27	7,27
92	6,54	6,54	6,54	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	7,70	7,70
93	2,87	2,87	2,87	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,44	3,44
94	6,97	6,97	8,31	9,63	9,63	9,63	9,63	10,77	10,77	10,77
95	8,81	8,81	10,58	12,13	12,13	12,13	12,13	12,92	12,92	12,92
96	9,72	9,72	11,41	13,23	13,23	13,23	13,23	13,62	13,62	13,62
97	6,97	6,97	8,31	9,63	9,63	9,63	9,63	10,77	10,77	10,77
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	7,94	7,94
100	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	14,05	14,05
101	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	10,53	10,53
102	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	16,86	16,86
103	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	7,94	7,94
104	9,95	9,95	13,18	13,18	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
105	12,75	12,75	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,97	12,97
106	12,75	12,75	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,97	12,97
107	12,75	12,75	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,97	12,97
108	9,95	9,95	13,18	13,18	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
109	8,42	8,42	8,42	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	13,74	13,74
110	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02
111	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
112	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14
113	8,42	8,42	8,42	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	13,74	13,74
114	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
115	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
116	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
117	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33
118	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
119	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
120	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33
121	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33
122	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
123	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
124	7,80	7,80	7,80	10,60	10,60	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17
125	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
126	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
128	9,38	9,38	9,38	10,58	10,58	14,66	14,66	14,66	19,04	19,04
129	7,78	7,78	7,78	8,77	8,77	12,15	12,15	12,15	15,78	15,78
130	8,74	8,74	8,74	9,85	9,85	13,65	13,65	13,65	17,73	17,73
131	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
132	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
133	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
134	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
135	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
136	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
137	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
138	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
139	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79
140	9,38	9,38	9,38	10,58	10,58	14,66	14,66	14,66	19,04	19,04
141	7,78	7,78	7,78	8,77	8,77	12,15	12,15	12,15	15,78	15,78
142	8,74	8,74	8,74	9,85	9,85	13,65	13,65	13,65	17,73	17,73
143	5,39	5,39	5,39	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	9,92	9,92
144	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
145	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
146	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
147	5,39	5,39	5,39	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	9,92	9,92
148	5,83	5,83	5,83	7,64	7,64	9,07	9,07	9,07	10,82	10,82
149	12,92	12,92	12,92	16,18	16,18	18,97	18,97	18,97	22,45	22,45
150	12,92	12,92	12,92	16,18	16,18	18,97	18,97	18,97	22,45	22,45
151	13,91	13,91	13,91	18,96	18,96	21,24	21,24	21,24	24,84	24,84
152	5,83	5,83	5,83	7,64	7,64	9,07	9,07	9,07	10,82	10,82
153	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	15,55	15,55
154	12,03	12,03	12,03	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	21,66	21,66
155	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	28,48	28,48

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
156	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	10,77	10,77
157	6,87	6,87	6,87	9,94	9,94	12,40	12,40	12,40	21,35	21,35
158	11,05	11,05	11,05	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	20,27	20,27
159	11,64	11,64	12,92	12,92	17,60	17,60	17,60	24,53	24,53	24,53
160	12,72	12,72	12,72	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	23,31	23,31
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	22,62
162	11,05	11,05	11,05	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	20,27	20,27
163	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
164	5,00	5,00	5,00	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
165	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	10,76	10,76	10,76
166	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	10,76	10,76	10,76
167	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	10,76	10,76	10,76
168	5,00	5,00	5,00	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
169	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
170	6,84	6,84	6,84	8,10	8,10	8,94	8,94	8,94	11,17	11,17
171	8,32	8,32	8,32	8,77	8,77	9,17	9,17	9,17	10,69	10,69
172	8,32	8,32	8,32	8,77	8,77	9,17	9,17	9,17	10,69	10,69
173	10,24	10,24	10,24	10,69	10,69	11,10	11,10	11,10	11,53	11,53
174	2,56	2,56	3,84	3,84	4,69	4,69	4,69	5,99	5,99	6,39
175	4,71	4,71	4,71	5,08	5,08	5,44	5,44	5,44	5,80	5,80
176	9,43	9,43	9,43	10,15	10,15	10,88	10,88	10,88	11,60	11,60
177	9,43	9,43	9,43	10,15	10,15	10,88	10,88	10,88	11,60	11,60
178	9,43	9,43	9,43	10,15	10,15	10,88	10,88	10,88	11,60	11,60
179	8,60	8,60	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
180	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	19,80	19,80
181	8,60	8,60	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
182	8,60	8,60	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
183	6,74	6,74	6,74	8,37	8,37	9,93	9,93	9,93	11,47	11,47
184	8,74	8,74	8,74	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53
185	5,85	5,85	5,85	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68
186	9,05	9,05	9,05	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97
187	3,37	3,37	3,37	4,18	4,18	4,97	4,97	4,97	5,73	5,73
188	8,20	8,20	8,20	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
189	8,60	8,60	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
190	4,70	4,70	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
191	6,27	6,27	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
192	6,27	6,27	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
193	6,27	6,27	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
194	2,05	2,05	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
195	15,08	15,08	16,82	18,49	18,49	20,28	20,28	20,28	24,40	24,40
196	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	33,60	33,60
197	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	33,60	33,60
198	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	33,60	33,60
199	11,64	11,64	12,98	14,37	14,37	16,46	16,46	16,46	19,79	19,79
200	6,46	6,46	6,46	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	12,69	12,69
201	8,89	8,89	8,89	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	15,75	15,75
202	12,87	12,87	12,87	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	19,38	19,38
203	8,89	8,89	8,89	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	15,75	15,75
204	4,44	4,44	4,44	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	10,58	10,58
205	16,75	16,75	16,75	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	32,67	32,67
206	17,75	17,75	17,75	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55	41,27	41,27
207	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
208	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15
209	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13
210	16,04	16,04	16,04	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17
211	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	46,20	46,20
212	16,75	16,75	16,75	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	32,67	32,67
213	17,75	17,75	17,75	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55	41,27	41,27
214	7,77	7,77	7,77	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	15,77	15,77
215	17,17	17,17	17,17	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	23,52	23,52
216	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
217	17,17	17,17	17,17	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	23,52	23,52
218	7,77	7,77	7,77	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	15,77	15,77
219	3,34	3,34	3,34	3,70	3,70	5,06	5,06	5,06	6,46	6,46
220	4,19	4,19	4,19	7,13	7,13	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
221	5,11	5,11	5,11	8,63	8,63	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67
222	5,95	5,95	5,95	10,05	10,05	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
223	4,19	4,19	4,19	7,13	7,13	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
224	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
225	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
226	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
227	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
228	35,74	35,74	42,88	42,88	51,46	51,46	51,46	63,18	63,18	80,25
229	85,07	85,07	85,07	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
230	35,80	35,80	35,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80
231	107,45	107,45	107,45	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
232	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
233	5,85	5,85	5,85	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	9,56	9,56

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
234	6,80	6,80	6,80	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	10,84	10,84
235	6,80	6,80	6,80	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	10,84	10,84
236	6,80	6,80	6,80	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	10,84	10,84
237	14,21	14,21	14,21	19,37	19,37	19,37	19,37	38,74	38,74	38,74
238	38,68	38,68	38,68	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32
239	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
240	30,35	30,35	30,35	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87
241	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
242	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	20,37	20,37
243	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	24,61	24,61
244	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	24,61	24,61
245	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	25,55	25,55
246	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	20,37	20,37
247	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	15,00	15,00
248	6,38	6,38	6,38	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	7,51	7,51
249	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
250	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
251	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
252	6,38	6,38	6,38	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	7,51	7,51
253	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	16,09	16,09
254	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	29,42	29,42
255	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	27,84	27,84
256	24,28	24,28	24,28	24,28	24,28	24,28	24,28	24,28	29,42	29,42
257	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	16,09	16,09
258	14,69	14,69	14,69	20,02	20,02	20,02	20,02	40,06	40,06	40,06
259	33,98	33,98	33,98	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
260	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49
261	33,98	33,98	33,98	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
262	2,79	2,79	3,21	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	4,06	4,06
263	6,03	6,03	6,03	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	7,97	7,97
264	6,27	6,27	6,27	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	8,29	8,29
265	7,47	7,47	7,47	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	9,88	9,88
266	0,89	0,89	1,03	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,30	1,30
267	6,65	6,65	6,65	9,53	9,53	14,27	14,27	14,27	15,67	15,67
268	12,62	12,62	12,62	18,13	18,13	27,04	27,04	27,04	29,20	29,20
269	12,62	12,62	12,62	18,13	18,13	27,04	27,04	27,04	29,20	29,20
270	6,65	6,65	6,65	9,53	9,53	14,27	14,27	14,27	15,67	15,67
271	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
272	6,59	6,59	8,66	10,21	10,21	10,47	10,47	10,47	10,53	10,53

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
273	7,91	7,91	10,39	12,26	12,26	12,57	12,57	12,57	12,63	12,63
274	7,25	7,25	9,53	11,24	11,24	11,52	11,52	11,52	11,58	11,58
275	8,24	8,24	10,83	12,77	12,77	13,09	13,09	13,09	13,16	13,16
276	3,29	3,29	4,33	5,11	5,11	5,24	5,24	5,24	5,26	5,26
277	3,59	3,59	4,11	4,66	5,33	6,07	6,07	6,92	7,88	7,88
278	6,16	6,16	6,16	6,83	6,83	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65
279	11,99	11,99	11,99	13,31	13,31	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78
280	6,16	6,16	6,16	6,83	6,83	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65
281	17,28	17,28	17,28	19,20	19,20	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76
282	6,16	6,16	6,16	6,83	6,83	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65
283	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37
284	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
285	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
286	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
287	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
288	6,19	6,19	6,83	7,49	7,49	8,29	8,29	8,29	9,09	9,09
289	8,40	8,40	9,22	10,13	10,13	11,15	11,15	11,15	12,28	12,28
290	7,16	7,16	7,85	8,65	8,65	9,50	9,50	9,50	10,43	10,43
291	9,91	9,91	10,93	12,03	12,03	13,22	13,22	13,22	14,56	14,56
292	3,10	3,10	3,41	3,74	3,74	4,14	4,14	4,14	4,54	4,54
293	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
294	8,27	8,27	8,27	8,37	8,50	8,67	8,67	8,67	10,44	10,44
295	17,42	17,42	17,42	17,78	18,17	18,28	18,28	18,28	24,84	24,84
296	8,27	8,27	8,27	8,37	8,50	8,67	8,67	8,67	10,44	10,44
297	17,42	17,42	17,42	17,78	18,17	18,28	18,28	18,28	24,84	24,84
298	8,27	8,27	8,27	8,37	8,50	8,67	8,67	8,67	10,44	10,44
299	4,38	4,38	4,38	7,21	7,21	8,37	8,37	8,37	11,88	11,88
300	6,53	6,53	6,53	10,82	10,82	12,44	12,44	12,44	17,71	17,71
301	4,38	4,38	4,38	7,21	7,21	8,37	8,37	8,37	11,88	11,88
302	6,53	6,53	6,53	10,82	10,82	12,44	12,44	12,44	17,71	17,71
303	4,38	4,38	4,38	7,21	7,21	8,37	8,37	8,37	11,88	11,88
304	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
305	3,76	3,76	3,93	4,31	4,31	4,51	4,51	4,51	4,72	4,72
306	3,63	3,63	3,63	4,31	4,31	4,51	4,51	4,51	4,72	4,72
307	3,63	3,63	3,63	4,31	4,31	4,51	4,51	4,51	4,72	4,72
308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	1,88	1,88	1,96	2,16	2,16	2,25	2,25	2,25	2,36	2,36
310	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
311	4,05	4,05	4,05	4,75	4,75	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
312	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
313	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
314	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
315	8,60	8,60	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
318	9,17	9,17	9,17	9,56	9,56	10,05	10,05	10,05	10,66	10,66
319	11,67	11,67	11,67	12,75	12,75	13,85	13,85	13,85	14,90	14,90
320	11,67	11,67	11,67	12,75	12,75	13,85	13,85	13,85	14,90	14,90
321	13,02	13,02	13,02	15,80	15,80	17,19	17,19	17,19	18,56	18,56
322	8,13	8,13	8,13	10,00	10,00	12,50	12,50	12,50	15,00	15,00
323	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
324	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
325	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
326	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
327	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
328	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
329	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
330	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
331	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
332	6,45	6,45	8,17	9,88	9,88	10,17	10,17	10,17	10,23	10,23
333	7,74	7,74	9,80	11,86	11,86	12,20	12,20	12,20	12,27	12,27
334	7,74	7,74	9,80	11,86	11,86	12,20	12,20	12,20	12,27	12,27
335	8,06	8,06	10,21	12,36	12,36	12,71	12,71	12,71	12,78	12,78
336	3,22	3,22	4,08	4,94	4,94	5,09	5,09	5,09	5,11	5,11
337	6,54	6,54	6,54	7,78	7,78	8,83	8,83	8,83	9,85	9,85
338	9,06	9,06	9,06	10,39	10,39	12,44	12,44	12,44	14,79	14,79
339	6,54	6,54	6,54	7,78	7,78	8,83	8,83	8,83	9,85	9,85
340	15,33	15,33	15,33	17,63	17,63	19,73	19,73	19,73	22,31	22,31
341	6,54	6,54	6,54	7,78	7,78	8,83	8,83	8,83	9,85	9,85
342	4,31	4,31	4,77	5,27	6,34	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07
343	7,47	7,47	7,47	8,57	8,57	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97
344	4,31	4,31	4,77	6,34	6,34	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07
345	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
346	2,59	2,59	2,86	3,16	3,80	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07
347	10,32	10,32	10,32	12,68	12,68	14,23	14,23	14,23	16,22	16,22
348	10,54	10,54	10,54	12,68	12,68	14,23	14,23	14,23	16,22	16,22
349	10,47	10,47	10,47	12,01	12,01	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23
350	0,00	0,00	0,00	12,68	12,68	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
351	6,98	6,98	7,69	8,05	8,05	8,47	8,47	8,47	8,90	8,90
352	6,98	6,98	7,69	8,05	8,05	8,47	8,47	8,47	8,90	8,90
353	8,24	8,24	8,24	10,40	10,40	12,35	12,35	12,35	13,55	13,55
354	15,35	15,35	15,35	20,03	20,03	20,94	20,94	20,94	22,34	22,34
355	2,31	2,31	2,31	3,00	3,00	3,15	3,15	3,15	3,35	3,35
356	17,00	17,00	17,00	23,36	23,36	24,01	24,01	24,01	26,81	26,81
357	2,47	2,47	2,47	3,12	3,12	3,72	3,72	3,72	4,06	4,06
358	8,21	8,21	8,21	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
359	10,84	10,84	10,84	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
360	10,75	10,75	10,75	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
361	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19
362	8,21	8,21	8,21	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
363	8,60	8,60	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
364	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	15,00	15,00
365	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	16,50	16,50
366	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74
367	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	12,50	12,50
368	6,23	6,23	6,23	6,96	6,96	8,72	8,72	8,72	10,52	10,52
369	7,63	7,63	7,63	8,78	8,78	10,82	10,82	10,82	13,11	13,11
370	7,63	7,63	7,63	8,78	8,78	10,82	10,82	10,82	13,11	13,11
371	8,02	8,02	9,14	10,52	12,21	14,29	14,29	14,29	16,84	16,84
372	9,63	9,63	10,98	12,63	14,65	17,15	17,15	17,15	20,20	20,20
373	8,02	8,02	9,14	10,52	12,21	14,29	14,29	14,29	16,84	16,84
374	11,24	11,24	12,81	14,73	17,09	20,00	20,00	20,00	23,58	23,58
375	8,02	8,02	9,14	10,52	12,21	14,29	14,29	14,29	16,84	16,84
376	3,96	3,96	4,73	5,65	6,85	6,85	6,85	8,21	8,21	8,21
377	9,38	9,38	11,30	13,50	16,25	16,25	16,25	19,52	19,52	19,52
378	16,55	16,55	18,99	21,86	25,09	25,09	25,09	28,91	28,91	28,91
379	3,96	3,96	4,73	5,65	6,85	6,85	6,85	8,21	8,21	8,21
380	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
381	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	17,57	17,57
382	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	10,46	10,46
383	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	10,20	10,20
384	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	8,32	8,32
385	5,16	5,16	5,16	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	9,24	9,24
386	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	10,46	10,46
387	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	10,46	10,46
388	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	31,84	31,84
389	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	18,41	18,41

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
390	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	25,18	25,18
391	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	20,52	20,52
392	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	14,68	14,68
393	6,39	6,39	6,39	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	9,28	9,28
394	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	18,41	18,41
395	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	20,75	20,75
396	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	31,84	31,84
397	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	18,41	18,41
398	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	25,18	25,18
399	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	20,52	20,52
400	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	14,68	14,68
401	7,70	7,70	7,70	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	11,82	11,82
402	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	20,75	20,75
403	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	31,84	31,84
404	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	18,41	18,41
405	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	25,18	25,18
406	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	20,52	20,52
407	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	14,68	14,68
408	7,10	7,10	7,10	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	10,82	10,82
409	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	20,75	20,75
410	7,79	7,79	7,79	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	12,26	12,26
411	4,30	4,30	4,30	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	7,29	7,29
412	3,68	3,68	3,68	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	7,13	7,13
413	3,71	3,71	3,71	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	6,33	6,33
414	5,16	5,16	5,16	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	9,24	9,24
415	4,30	4,30	4,30	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	7,29	7,29
416	2,57	2,57	2,57	2,81	2,81	3,10	3,10	3,10	3,46	3,46
417	3,21	3,21	3,21	3,55	3,55	3,90	3,90	3,90	4,29	4,29
418	3,21	3,21	3,21	3,55	3,55	3,90	3,90	3,90	4,29	4,29
419	2,75	2,75	2,75	3,01	3,01	3,30	3,30	3,30	3,66	3,66
420	1,08	1,08	1,08	1,19	1,19	1,31	1,31	1,31	1,46	1,46
421	5,77	5,77	6,49	6,97	6,97	7,45	7,45	7,45	7,69	7,69
422	6,92	6,92	7,78	8,36	8,36	8,94	8,94	8,94	9,23	9,23
423	6,34	6,34	7,14	7,67	7,67	8,19	8,19	8,19	8,46	8,46
424	7,21	7,21	8,11	8,71	8,71	9,31	9,31	9,31	9,61	9,61
425	2,88	2,88	3,24	3,48	3,48	3,72	3,72	3,72	3,85	3,85
426	4,68	4,68	4,68	6,43	6,43	7,25	7,25	7,25	10,21	10,21
427	6,13	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	7,13	7,13	7,13	7,13
428	4,68	4,68	4,68	6,43	6,43	7,25	7,25	7,25	10,21	10,21

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
429	6,13	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	7,13	7,13	7,13	7,13
430	3,51	3,51	3,51	6,43	6,43	7,25	7,25	7,25	10,21	10,21
431	6,77	6,77	6,77	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	16,23	16,23
432	7,45	7,45	7,45	10,82	10,82	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
433	7,45	7,45	7,45	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	17,85	17,85
434	8,97	8,97	8,97	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	21,41	21,41
435	6,77	6,77	6,77	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	16,23	16,23
436	7,75	7,75	7,79	8,34	8,34	9,77	9,77	9,77	11,47	11,47
437	7,75	7,75	7,79	8,34	8,34	9,77	9,77	9,77	11,47	11,47
438	5,15	5,15	5,15	6,62	6,62	6,90	6,90	6,90	9,23	9,23
439	5,15	5,15	5,15	6,62	6,62	6,90	6,90	6,90	9,23	9,23
440	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	11,31	11,31
441	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	18,89	18,89
442	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	18,89	18,89
443	15,52	15,52	15,52	15,52	15,52	15,52	15,52	15,52	23,91	23,91
444	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	5,64	5,64
445	4,13	4,13	4,13	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	7,82	7,82
446	10,77	10,77	10,77	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64	21,88	21,88
447	4,97	4,97	4,97	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	8,42	8,42
448	21,60	21,60	21,60	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41	35,66	35,66
449	4,13	4,13	4,13	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	7,82	7,82
450	4,81	4,81	5,39	5,83	5,93	6,46	6,46	6,46	7,02	7,02
451	4,81	4,81	5,39	5,83	5,93	6,46	6,46	6,46	7,02	7,02
452	4,90	4,90	6,08	7,14	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
453	6,64	6,64	8,00	9,19	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24
454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	10,57	10,57	11,51	11,51
455	4,90	4,90	6,08	7,14	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
456	5,39	5,39	7,18	9,33	9,33	12,57	12,57	12,57	15,77	15,77
457	4,47	4,47	4,47	6,80	6,80	8,37	8,37	8,37	10,98	10,98
458	9,22	9,22	9,22	18,52	18,52	21,22	21,22	21,22	23,08	23,08
459	9,22	9,22	9,22	18,52	18,52	21,22	21,22	21,22	23,08	23,08
460	9,22	9,22	9,22	18,52	18,52	21,22	21,22	21,22	23,08	23,08
461	4,47	4,47	4,47	6,80	6,80	8,37	8,37	8,37	10,98	10,98
462	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
463	6,45	6,45	6,45	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	9,60	9,60
464	9,19	9,19	9,19	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	15,12	15,12
465	14,69	14,69	14,69	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	19,78	19,78
466	9,19	9,19	9,19	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	15,12	15,12
467	6,45	6,45	6,45	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	9,60	9,60

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
468	8,63	8,63	8,63	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
469	11,00	11,00	11,00	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
470	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
471	11,00	11,00	11,00	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
472	11,37	11,37	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	13,18	13,18
473	9,53	9,53	9,53	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
474	11,37	11,37	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	13,18	13,18
475	9,53	9,53	9,53	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
476	21,75	21,75	21,75	22,66	22,66	22,66	22,66	22,66	24,36	24,36
477	21,75	21,75	21,75	22,66	22,66	22,66	22,66	22,66	24,36	24,36
478	21,75	21,75	21,75	22,66	22,66	22,66	22,66	22,66	24,36	24,36
479	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58
480	7,81	7,81	10,30	10,30	10,30	12,49	12,49	12,49	14,31	14,31
481	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	13,39	13,39	13,39	14,74	14,74
482	7,81	7,81	10,30	10,30	10,30	12,49	12,49	12,49	14,31	14,31
483	12,63	12,63	12,63	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14
484	7,81	7,81	10,30	10,30	10,30	12,49	12,49	12,49	14,31	14,31
485	11,37	11,37	12,49	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
486	11,83	11,83	11,83	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95
487	11,83	11,83	11,83	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95
488	11,83	11,83	11,83	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95
489	7,52	7,52	7,52	7,58	7,58	9,34	9,34	9,34	10,74	10,74
490	9,10	9,10	9,10	15,97	15,97	17,97	17,97	17,97	24,69	24,69
491	10,01	10,01	10,01	17,54	17,54	17,97	17,97	17,97	25,18	25,18
492	14,66	14,66	14,66	18,66	18,66	21,40	21,40	21,40	28,56	28,56
493	7,52	7,52	7,52	7,58	7,58	9,34	9,34	9,34	10,74	10,74
494	9,60	9,60	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	10,07	10,07
495	12,79	12,79	12,79	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	16,80	16,80
496	10,80	10,80	10,80	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
497	10,43	10,43	12,82	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	20,94	20,94
498	10,43	10,43	12,82	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	20,94	20,94
499	4,57	4,57	5,46	6,35	7,24	8,12	8,12	9,01	9,90	9,90
500	7,85	7,85	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,68	8,68
501	14,11	14,11	14,11	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62	21,34	21,34
502	8,99	8,99	8,99	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	10,83	10,83
503	8,45	8,45	9,54	10,89	10,89	12,33	12,33	12,33	14,06	14,06
504	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
505	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
506	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
507	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	11,91	11,91
508	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	21,22	21,22
509	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	21,22	21,22
510	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	21,22	21,22
511	5,28	5,28	5,28	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	9,06	9,06
512	9,36	9,36	9,36	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	10,41	10,41
513	11,14	11,14	11,14	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,81	11,81
514	10,60	10,60	10,60	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,86	10,86
515	12,25	12,25	12,25	12,57	12,57	12,57	12,57	12,57	12,80	12,80
516	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
517	8,00	8,00	8,00	8,00	11,63	11,63	11,63	11,63	16,92	16,92
518	14,66	14,66	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	25,08	25,08	25,08
519	8,00	8,00	8,00	8,00	11,63	11,63	11,63	11,63	16,92	16,92
520	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
521	8,00	8,00	8,00	8,00	11,63	11,63	11,63	11,63	16,92	16,92
522	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
523	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
524	7,73	7,73	7,73	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	10,22	10,22
525	8,78	8,78	8,78	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	11,60	11,60
526	8,78	8,78	8,78	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	11,60	11,60
527	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96
528	9,62	9,62	9,62	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
529	12,81	12,81	12,81	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
530	12,81	12,81	12,81	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
531	12,39	12,39	12,39	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
532	9,62	9,62	9,62	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
533	9,62	9,62	9,62	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
534	12,81	12,81	12,81	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
535	12,81	12,81	12,81	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
536	12,39	12,39	12,39	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
537	9,62	9,62	9,62	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
538	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
539	10,57	10,57	13,33	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	17,43	17,43
540	9,46	9,46	9,96	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,78	12,78
541	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35
542	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76
543	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58
544	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01
545	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
546	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36
547	10,57	10,57	13,33	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	17,43	17,43
548	9,46	9,46	9,96	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,78	12,78
549	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	16,94	16,94
550	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	30,68	30,68
551	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	30,68	30,68
552	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	30,68	30,68
553	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	16,94	16,94
554	11,82	11,82	13,98	15,73	15,73	17,78	17,78	17,78	20,81	20,81
555	11,82	11,82	13,98	15,73	15,73	17,78	17,78	17,78	20,81	20,81
556	5,25	5,25	5,25	6,99	6,99	8,64	8,64	8,64	13,14	13,14
557	11,45	11,45	11,45	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
558	12,58	12,58	12,58	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31
559	13,73	13,73	13,73	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
560	13,73	13,73	13,73	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
561	11,45	11,45	11,45	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
562	7,48	7,48	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
563	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
564	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
565	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
566	7,48	7,48	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
567	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
568	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
569	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
570	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
571	11,11	11,11	11,11	13,59	13,59	13,59	13,59	13,59	16,29	16,29
572	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
573	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
574	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
575	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
576	12,22	12,22	12,22	12,64	12,64	13,29	13,29	13,29	13,92	13,92
577	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27
578	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02
579	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
580	12,22	12,22	12,22	12,64	12,64	13,29	13,29	13,29	13,92	13,92
581	10,53	10,53	10,53	13,89	13,89	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
582	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
583	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
584	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
585	10,06	10,06	10,06	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	16,29	16,29
586	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
587	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
588	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
589	11,62	11,62	11,62	15,85	15,85	15,85	15,85	31,70	31,70	31,70
590	31,65	31,65	31,65	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81
591	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43
592	24,83	24,83	24,83	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53
593	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	15,00	15,00
594	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
595	10,83	10,83	10,83	14,29	14,29	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
596	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
597	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71
598	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58
599	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
600	26,45	26,45	33,10	33,10	42,43	42,43	42,43	51,93	51,93	66,02
601	70,04	70,04	70,04	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
602	29,49	29,49	29,49	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01
603	88,45	88,45	88,45	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
604	18,98	18,98	18,98	25,86	25,86	29,84	29,84	29,84	29,84	29,84
605	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70
606	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
607	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
608	18,98	18,98	18,98	25,86	25,86	29,84	29,84	29,84	29,84	29,84
609	6,04	6,04	6,04	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	17,14	17,14
610	9,01	9,01	9,01	15,54	15,54	15,54	15,54	15,54	25,80	25,80
611	6,04	6,04	6,04	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	17,14	17,14
612	14,13	14,13	14,13	17,53	17,53	17,53	17,53	33,92	33,92	33,92
613	7,10	7,10	7,10	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	15,50	15,50
614	8,60	8,60	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
615	14,40	14,40	14,40	19,01	19,01	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
616	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
617	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
618	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
619	14,32	14,32	14,32	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
620	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
621	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41
622	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
623	7,66	7,66	7,66	11,48	11,48	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
624	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
625	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
626	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
627	8,72	8,72	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
628	14,33	14,33	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
629	14,33	14,33	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
630	14,33	14,33	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
631	8,72	8,72	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
632	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
633	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92
634	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
635	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
636	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
637	4,84	4,84	4,84	5,61	5,61	6,30	6,30	6,30	7,31	7,31
638	13,13	13,13	13,13	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	15,83	15,83
639	13,13	13,13	13,13	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	15,83	15,83
640	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	16,07	16,07
641	4,84	4,84	4,84	5,61	5,61	6,30	6,30	6,30	7,31	7,31
642	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	17,20	17,20
643	10,63	10,63	10,63	13,64	13,64	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
644	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98
645	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
646	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
647	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	16,80	16,80
648	9,38	9,38	9,38	10,58	10,58	14,66	14,66	14,66	19,04	19,04
649	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
650	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
651	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
652	9,38	9,38	9,38	10,58	10,58	14,66	14,66	14,66	19,04	19,04
653	11,80	11,80	18,75	18,75	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
654	20,95	20,95	21,17	21,17	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
655	20,95	20,95	21,17	21,17	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
656	20,95	20,95	21,17	21,17	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
657	11,80	11,80	18,75	18,75	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
658	14,51	14,51	14,51	19,79	19,79	19,79	19,79	39,58	39,58	39,58
659	14,35	14,35	14,35	19,57	19,57	19,57	19,57	39,14	39,14	39,14
660	39,51	39,51	39,51	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22
661	39,07	39,07	39,07	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75
662	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
663	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
664	31,00	31,00	31,00	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62
665	30,66	30,66	30,66	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22
666	16,54	16,54	16,54	22,56	22,56	22,56	22,56	45,12	45,12	45,12
667	45,05	45,05	45,05	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13
668	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96
669	41,06	41,06	41,06	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05
670	17,41	17,41	17,41	17,98	17,98	18,21	18,21	18,21	18,33	18,33
671	13,72	13,72	13,72	14,83	14,83	15,57	15,57	15,57	15,95	15,95
672	12,94	12,94	12,94	13,36	13,36	13,54	13,54	13,54	13,62	13,62
673	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13
674	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
675	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05
676	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54
677	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03
678	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03
679	11,57	11,57	14,23	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	18,75	18,75
680	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69
681	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78
682	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
683	7,57	7,57	7,57	9,99	9,99	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04

Tabela 22 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 3 de 6: 60–64 a 100–104 m³)

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
1	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	19,09	19,09	19,09
2	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	16,96	16,96	16,96
3	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	19,09	19,09	19,09
4	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
5	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70
6	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
7	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
8	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13
9	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
10	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
11	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85
12	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
13	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	19,09	19,09	19,09
14	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	19,09	19,09	19,09
15	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
16	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32
17	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26
18	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16
19	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	20,60
20	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84	37,08
21	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	24,72
22	29,66	29,66	29,66	29,66	29,66	29,66	29,66	29,66	29,66	37,90
23	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	16,48
24	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
25	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
26	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
27	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
28	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52
29	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
30	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18
31	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
32	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77
33	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
34	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57
35	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69
36	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04
37	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12
38	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
39	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48
40	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	13,47
41	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56
42	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	13,47
43	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
44	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
45	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18
46	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66
47	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
48	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
49	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
50	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	13,83
51	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
52	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
53	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
54	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	13,83
55	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
56	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
57	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
58	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
59	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
60	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
61	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77
62	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93
63	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66
64	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68
65	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
66	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
67	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64
68	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87
69	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,18	18,18	18,18
70	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75
71	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53
72	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54
73	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,18	18,18	18,18
74	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
75	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
76	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
77	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
78	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
79	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03
80	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02
81	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44
82	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39
83	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
84	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
85	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
86	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
87	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
88	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
89	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	7,03
90	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,51
91	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,51
92	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,95
93	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,52
94	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	12,08	12,08	12,08	12,08	12,67
95	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	15,27	15,27	15,27	15,27	16,23
96	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	16,58	16,58	16,58	16,58	17,50
97	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	12,08	12,08	12,08	12,08	12,67
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
100	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05
101	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53
102	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86
103	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
104	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
105	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
106	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
107	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
108	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
109	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	26,40	26,40	26,40
110	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02
111	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
112	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14
113	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	26,40	26,40	26,40
114	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
115	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
116	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
117	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33
118	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
119	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
120	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33
121	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33
122	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
123	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
124	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91
125	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
126	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37
127	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
128	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
129	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78
130	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
131	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
132	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
133	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
134	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
135	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
136	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
137	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
138	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
139	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79
140	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
141	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78
142	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
143	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92
144	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
145	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
146	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
147	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92
148	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	12,76
149	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	26,71
150	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	26,71
151	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	29,66
152	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	12,76
153	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	17,91
154	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	24,00
155	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
156	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	15,55
157	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	18,19
158	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
159	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53
160	23,31	23,31	23,31	23,31	23,31	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91
161	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	26,46
162	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
163	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
164	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	14,02
165	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	14,33
166	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	14,33
167	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	14,33
168	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	14,02
169	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
170	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17
171	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
172	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
173	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
174	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
175	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
176	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
177	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
178	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
179	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
180	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
181	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
182	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
183	13,08	13,08	13,08	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61
184	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53
185	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68
186	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	15,13
187	6,54	6,54	6,54	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31
188	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
189	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
190	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
191	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
192	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
193	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
194	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
195	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
196	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
197	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
198	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
199	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79
200	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	16,79
201	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	19,44
202	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	22,92
203	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	19,44
204	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	13,37
205	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	42,08
206	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	56,22
207	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
208	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	35,17
209	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13
210	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17
211	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20	67,67
212	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	42,27
213	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	56,22
214	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
215	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
216	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
217	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
218	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
219	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	8,12
220	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
221	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67
222	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
223	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
224	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
225	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
226	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
227	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
228	80,25	80,25	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26
229	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
230	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80
231	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
232	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
233	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	10,90

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
234	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	12,69
235	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	12,69
236	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	12,69
237	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66
238	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32
239	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
240	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87
241	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
242	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	25,49	25,49
243	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	27,53	27,53
244	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	27,53	27,53
245	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	28,87	28,87
246	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	25,49	25,49
247	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
248	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
249	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
250	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
251	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
252	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
253	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09
254	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42
255	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84
256	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42
257	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09
258	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41
259	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
260	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49
261	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
262	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
263	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97
264	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29
265	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
266	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
267	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
268	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
269	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
270	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
271	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
272	10,53	10,53	10,53	10,53	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,63

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
273	12,63	12,63	12,63	12,63	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,75
274	11,58	11,58	11,58	11,58	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,69
275	13,16	13,16	13,16	13,16	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,29
276	5,26	5,26	5,26	5,26	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,31
277	7,88	7,88	7,88	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	10,22
278	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
279	25,23	25,23	25,23	25,23	25,23	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63
280	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
281	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49
282	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
283	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37
284	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
285	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
286	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
287	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
288	9,09	9,09	9,09	9,09	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	10,99
289	12,28	12,28	12,28	12,28	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49	14,78
290	10,43	10,43	10,43	10,43	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	12,64
291	14,56	14,56	14,56	14,56	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	17,62
292	4,54	4,54	4,54	4,54	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,49
293	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
294	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
295	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
296	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
297	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
298	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
299	13,03	13,03	13,03	14,36	14,36	15,93	15,93	17,47	17,47	19,22
300	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	23,18
301	13,03	13,03	13,03	14,36	14,36	15,93	15,93	17,47	17,47	19,22
302	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	23,18
303	13,03	13,03	13,03	14,36	14,36	15,93	15,93	17,47	17,47	19,22
304	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
305	4,72	4,72	4,72	4,72	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,54
306	4,72	4,72	4,72	4,72	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,54
307	4,72	4,72	4,72	4,72	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,54
308	4,28	4,28	4,28	4,28	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,54
309	2,36	2,36	2,36	2,36	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,77
310	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
311	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
312	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
313	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
314	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
315	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
318	10,66	10,66	10,66	10,66	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	12,75
319	14,90	14,90	14,90	14,90	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	17,07
320	14,90	14,90	14,90	14,90	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	17,07
321	18,56	18,56	18,56	18,56	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	22,44
322	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
323	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
324	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
325	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
326	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
327	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
328	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
329	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
330	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
331	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
332	10,23	10,23	10,23	10,23	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,34
333	12,27	12,27	12,27	12,27	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,41
334	12,27	12,27	12,27	12,27	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,41
335	12,78	12,78	12,78	12,78	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,93
336	5,11	5,11	5,11	5,11	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,17
337	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
338	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
339	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
340	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
341	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
342	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
343	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47
344	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
345	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
346	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
347	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
348	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
349	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	18,28
350	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	18,28

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
351	8,90	8,90	8,90	8,90	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	10,95
352	8,90	8,90	8,90	8,90	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	10,95
353	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01
354	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94
355	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
356	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57
357	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
358	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
359	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
360	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
361	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19
362	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
363	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
364	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
365	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
366	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
367	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
368	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
369	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
370	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
371	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
372	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
373	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
374	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58
375	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
376	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	11,75
377	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	28,05
378	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	38,20
379	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	11,75
380	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
381	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57
382	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
383	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
384	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
385	9,37	9,37	9,37	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
386	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
387	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
388	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
389	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
390	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
391	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
392	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
393	9,37	9,37	9,37	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
394	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
395	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
396	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
397	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
398	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
399	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
400	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
401	11,93	11,93	11,93	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03
402	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
403	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
404	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
405	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
406	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
407	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
408	10,87	10,87	10,87	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
409	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
410	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
411	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
412	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
413	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
414	9,37	9,37	9,37	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
415	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
416	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
417	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
418	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
419	3,66	3,66	3,66	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,41
420	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
421	7,69	7,69	7,69	7,69	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	8,17
422	9,23	9,23	9,23	9,23	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,81
423	8,46	8,46	8,46	8,46	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,99
424	9,61	9,61	9,61	9,61	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	10,21
425	3,85	3,85	3,85	3,85	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	4,09
426	10,21	10,21	10,21	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
427	7,13	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	10,90	10,90	10,90	10,90
428	10,21	10,21	10,21	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
429	7,13	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	10,90	10,90	10,90	10,90
430	10,21	10,21	10,21	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
431	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
432	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
433	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
434	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41
435	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
436	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	13,46
437	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	13,46
438	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	10,87
439	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	10,87
440	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
441	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89
442	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89
443	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91
444	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
445	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	11,34
446	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	29,55
447	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	10,73
448	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	39,23
449	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	11,34
450	7,67	7,67	7,67	9,92	9,92	12,03	12,03	12,81	12,81	13,20
451	7,67	7,67	7,67	9,92	9,92	12,03	12,03	12,81	12,81	13,20
452	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
453	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24
454	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	14,54
455	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
456	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	19,02	19,02	19,02	19,02	21,87
457	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
458	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
459	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
460	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
461	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
462	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
463	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
464	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
465	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78
466	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
467	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
468	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
469	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
470	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
471	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
472	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
473	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	13,75
474	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
475	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	13,75
476	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	28,35
477	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	28,35
478	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	28,35
479	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58
480	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
481	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
482	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
483	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	19,46
484	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
485	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
486	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	14,79
487	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	14,79
488	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	14,79
489	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
490	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69
491	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
492	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56
493	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
494	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07
495	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	20,43
496	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
497	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94
498	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94
499	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
500	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
501	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	25,26
502	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83
503	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
504	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
505	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
506	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
507	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
508	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
509	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
510	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
511	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
512	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
513	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81
514	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86
515	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
516	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
517	16,92	16,92	16,92	16,92	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
518	25,08	25,08	25,08	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22
519	16,92	16,92	16,92	16,92	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
520	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	49,82
521	16,92	16,92	16,92	16,92	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
522	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
523	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
524	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	11,75
525	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	13,35
526	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	13,35
527	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96
528	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
529	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
530	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
531	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
532	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
533	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
534	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
535	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
536	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
537	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
538	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
539	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43
540	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
541	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35
542	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76
543	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58
544	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01
545	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
546	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36
547	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43
548	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
549	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
550	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
551	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
552	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
553	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
554	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61
555	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61
556	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	14,59
557	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
558	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31
559	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
560	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
561	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
562	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
563	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
564	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
565	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
566	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
567	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
568	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
569	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
570	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
571	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
572	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
573	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
574	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
575	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
576	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,96	13,96	13,96
577	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27
578	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02
579	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
580	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,96	13,96	13,96
581	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
582	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
583	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
584	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
585	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
586	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
587	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
588	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
589	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27
590	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81
591	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43
592	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53
593	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
594	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
595	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
596	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
597	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71
598	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58
599	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
600	66,02	66,02	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27
601	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
602	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01
603	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
604	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02
605	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70
606	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
607	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
608	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02
609	17,14	17,14	17,14	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	26,16
610	25,80	25,80	25,80	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	39,07
611	17,14	17,14	17,14	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	26,16
612	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23
613	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
614	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
615	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
616	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
617	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
618	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
619	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
620	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
621	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41
622	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
623	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
624	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
625	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
626	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
627	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
628	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
629	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
630	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
631	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
632	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
633	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,99
634	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,80
635	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,40
636	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
637	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	10,03
638	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	17,37
639	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	17,37
640	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	17,63
641	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	10,03
642	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
643	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
644	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98
645	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
646	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
647	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
648	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
649	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
650	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
651	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
652	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
653	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
654	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
655	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
656	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
657	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
658	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77
659	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18
660	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22
661	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75
662	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
663	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
664	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62
665	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22
666	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16
667	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13
668	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96
669	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05
670	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,44	18,44	18,44
671	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	16,01	16,01	16,01
672	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,70	13,70	13,70
673	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13
674	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
675	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05
676	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54
677	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03
678	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03
679	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
680	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69
681	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78
682	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
683	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04

Tabela 23 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 4 de 6: 104–120 a 400–500 m³)

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
1	19,09	19,09	19,09	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
2	16,96	16,96	16,96	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88
3	19,09	19,09	19,09	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
4	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
5	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70
6	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
7	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
8	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13
9	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
10	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
11	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85
12	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
13	19,09	19,09	19,09	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
14	19,09	19,09	19,09	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
15	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
16	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32
17	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26
18	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16
19	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60
20	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08
21	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72
22	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90
23	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48
24	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
25	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
26	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
27	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
28	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52
29	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
30	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18
31	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
32	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77
33	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
34	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57
35	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69
36	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04
37	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
38	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57
39	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48
40	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47
41	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56
42	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47
43	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
44	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
45	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18
46	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66
47	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
48	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
49	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
50	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
51	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
52	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
53	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
54	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
55	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
56	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
57	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
58	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
59	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
60	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
61	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77
62	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93
63	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66
64	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68
65	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
66	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
67	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64
68	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87
69	18,18	18,18	18,18	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19
70	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75
71	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53
72	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54
73	18,18	18,18	18,18	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19
74	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
75	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
76	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
77	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
78	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
79	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03
80	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02
81	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44
82	30,39	30,39	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08
83	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
84	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
85	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
86	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
87	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
88	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
89	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28
90	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
91	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
92	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
93	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
94	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
95	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
96	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
97	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
100	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05
101	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53
102	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86
103	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
104	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
105	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
106	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
107	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
108	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
109	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
110	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02
111	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
112	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14
113	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
114	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
115	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
116	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
117	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
118	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24
119	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24
120	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
121	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
122	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
123	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
124	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91
125	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
126	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37
127	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
128	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
129	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78
130	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
131	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
132	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
133	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
134	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
135	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
136	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
137	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
138	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
139	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79
140	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
141	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78
142	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
143	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92
144	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
145	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
146	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
147	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92
148	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
149	26,71	26,71	26,71	26,71	26,71	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
150	26,71	26,71	26,71	26,71	26,71	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
151	29,66	29,66	29,66	29,66	29,66	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98
152	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
153	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91
154	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
155	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48
156	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55
157	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19
158	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
159	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53
160	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91
161	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46
162	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
163	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
164	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
165	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
166	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
167	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
168	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
169	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
170	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17
171	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
172	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
173	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
174	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
175	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
176	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
177	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
178	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
179	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
180	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
181	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
182	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
183	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61
184	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53
185	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68
186	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
187	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31
188	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
189	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
190	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
191	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
192	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
193	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
194	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
195	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
196	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
197	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
198	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
199	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79
200	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79
201	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
202	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92
203	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
204	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37
205	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08
206	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22
207	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
208	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17
209	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13
210	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17
211	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67
212	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27
213	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22
214	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
215	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
216	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
217	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
218	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
219	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
220	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
221	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67
222	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
223	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
224	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
225	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
226	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
227	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
228	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26
229	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
230	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80
231	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
232	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
233	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
234	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
235	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
236	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
237	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66
238	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32
239	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
240	34,87	34,87	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
241	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
242	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49
243	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53
244	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53
245	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87
246	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49
247	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
248	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
249	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
250	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
251	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
252	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
253	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09
254	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42
255	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84
256	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42
257	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09
258	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41
259	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
260	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49
261	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
262	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
263	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97
264	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29
265	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
266	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
267	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
268	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
269	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
270	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
271	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
272	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68
273	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82
274	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
275	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
276	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
277	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
278	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
279	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63
280	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
281	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49
282	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
283	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37
284	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
285	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
286	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
287	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
288	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09
289	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35
290	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93
291	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35
292	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
293	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
294	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
295	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
296	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
297	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
298	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
299	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
300	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18
301	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
302	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18
303	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
304	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
305	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
306	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
307	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
308	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
309	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
310	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
311	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19
312	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
313	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
314	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
315	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
318	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
319	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	18,43	18,43	18,43
320	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	18,43	18,43	18,43
321	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	25,98	25,98	25,98
322	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
323	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
324	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
325	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
326	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
327	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
328	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
329	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
330	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
331	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
332	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
333	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
334	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
335	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
336	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
337	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
338	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
339	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
340	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
341	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
342	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
343	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47
344	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
345	10,89	13,47	13,47	13,47	15,28	15,28	23,05	23,05	23,05	23,05
346	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
347	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
348	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
349	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
350	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
351	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	13,13	13,13	13,13	15,75	15,75
352	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	13,13	13,13	13,13	15,75	15,75
353	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01
354	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94
355	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
356	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57
357	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
358	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
359	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
360	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
361	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19
362	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
363	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
364	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
365	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
366	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,95	10,95
367	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
368	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
369	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
370	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
371	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
372	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
373	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
374	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58
375	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
376	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
377	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05
378	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20
379	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
380	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
381	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57
382	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
383	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
384	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
385	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
386	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
387	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
388	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
389	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
390	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
391	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
392	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
393	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
394	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
395	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
396	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
397	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
398	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
399	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
400	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
401	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03
402	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
403	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
404	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
405	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
406	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
407	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
408	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
409	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
410	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
411	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
412	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
413	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
414	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
415	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
416	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
417	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
418	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
419	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
420	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
421	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
422	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
423	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
424	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
425	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
426	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
427	14,95	14,95	14,95	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
428	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
429	14,95	14,95	14,95	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
430	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
431	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
432	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
433	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
434	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41
435	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
436	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
437	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
438	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
439	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
440	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
441	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89
442	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89
443	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91
444	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
445	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
446	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55
447	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73
448	39,23	39,23	39,23	39,23	39,23	39,23	39,23	39,23	39,23	39,23
449	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
450	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
451	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
452	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
453	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24
454	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
455	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
456	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
457	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
458	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
459	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
460	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
461	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
462	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
463	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
464	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
465	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78
466	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
467	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
468	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
469	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
470	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
471	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
472	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
473	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
474	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
475	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
476	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
477	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
478	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
479	26,58	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16
480	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
481	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
482	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
483	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46
484	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
485	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
486	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
487	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
488	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
489	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
490	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69
491	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
492	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56
493	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
494	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07
495	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43
496	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
497	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94
498	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94
499	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
500	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
501	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26
502	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83
503	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
504	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
505	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
506	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
507	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
508	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
509	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
510	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
511	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
512	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
513	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81
514	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86
515	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
516	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
517	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
518	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22
519	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
520	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	53,81	53,81	53,81
521	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
522	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
523	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
524	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
525	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	10,10	10,10	10,10	10,10	8,78
526	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
527	9,96	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47
528	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
529	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
530	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
531	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
532	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
533	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
534	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
535	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
536	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
537	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
538	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
539	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43
540	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
541	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35
542	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76
543	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58
544	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
545	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09
546	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36
547	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43
548	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
549	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
550	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
551	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
552	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
553	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
554	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61
555	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61
556	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59
557	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
558	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43
559	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88
560	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88
561	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
562	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
563	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
564	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
565	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
566	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
567	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
568	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
569	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
570	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
571	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
572	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
573	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
574	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
575	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
576	13,96	13,96	13,96	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97
577	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27
578	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02
579	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
580	13,96	13,96	13,96	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97
581	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
582	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
583	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
584	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
585	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
586	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
587	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
588	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
589	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27
590	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81
591	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43
592	28,53	28,53	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12
593	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
594	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
595	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
596	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
597	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71
598	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58
599	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
600	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27
601	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
602	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01
603	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
604	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02
605	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70
606	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
607	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
608	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02
609	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16
610	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07
611	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16
612	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23
613	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
614	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
615	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
616	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
617	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
618	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
619	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
620	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
621	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41
622	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
623	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
624	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
625	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
626	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
627	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
628	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
629	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
630	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
631	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
632	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
633	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99
634	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,88	8,88
635	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
636	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
637	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
638	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37
639	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37
640	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
641	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
642	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
643	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
644	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98
645	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
646	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
647	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
648	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
649	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
650	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
651	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
652	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
653	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
654	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
655	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
656	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
657	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
658	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77
659	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18
660	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22
661	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
662	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26
663	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
664	35,62	35,62	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60
665	35,22	35,22	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18
666	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16
667	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13
668	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96
669	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05
670	18,44	18,44	18,44	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45
671	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01
672	13,70	13,70	13,70	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71
673	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13
674	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
675	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05
676	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54
677	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03
678	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03
679	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
680	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69
681	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78
682	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
683	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04

Tabela 24 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 5 de 6: 500–600 a 15.000–20.000 m³)

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
1	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
2	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88
3	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
4	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
5	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70
6	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
7	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
8	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13
9	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
10	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
11	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85
12	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
13	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
14	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
15	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
16	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32
17	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26
18	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16
19	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60
20	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08
21	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72
22	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90
23	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48
24	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
25	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
26	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
27	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
28	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52
29	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
30	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18
31	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
32	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77
33	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
34	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57
35	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69
36	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04
37	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
38	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57
39	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48
40	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47
41	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56
42	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47
43	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
44	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
45	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18
46	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66
47	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
48	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
49	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
50	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
51	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
52	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
53	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
54	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
55	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
56	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
57	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
58	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
59	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
60	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
61	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77
62	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93
63	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66
64	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68
65	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
66	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
67	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64
68	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87
69	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19
70	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75
71	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53
72	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54
73	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19
74	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
75	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
76	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
77	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
78	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
79	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03
80	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02
81	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44
82	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08
83	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
84	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
85	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
86	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
87	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
88	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
89	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28
90	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
91	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
92	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
93	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
94	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
95	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
96	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
97	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
100	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05
101	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53
102	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86
103	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
104	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
105	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
106	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
107	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
108	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
109	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
110	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02
111	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
112	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14
113	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
114	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
115	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
116	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
117	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
118	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24
119	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24
120	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
121	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
122	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
123	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
124	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91
125	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
126	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37
127	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
128	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
129	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78
130	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
131	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
132	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
133	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
134	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
135	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
136	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
137	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
138	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
139	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79
140	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
141	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78
142	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
143	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92
144	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
145	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
146	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
147	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92
148	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
149	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
150	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
151	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
152	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
153	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91
154	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
155	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56
156	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55
157	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19
158	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
159	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53
160	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91
161	29,59	29,59	29,59	29,59	29,59	29,59	29,59	29,59	32,21	32,21
162	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
163	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
164	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
165	14,57	14,57	14,57	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
166	14,57	14,57	14,57	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
167	14,57	14,57	14,57	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
168	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
169	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
170	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17
171	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
172	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
173	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
174	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
175	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
176	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
177	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
178	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
179	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
180	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
181	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
182	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
183	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61
184	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53
185	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68
186	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
187	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31
188	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
189	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
190	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
191	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
192	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
193	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
194	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
195	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
196	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
197	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
198	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
199	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79
200	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79
201	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
202	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92
203	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
204	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37
205	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08
206	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22
207	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
208	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17
209	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13
210	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17
211	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67
212	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27
213	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22
214	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
215	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
216	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
217	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
218	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
219	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
220	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
221	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67
222	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
223	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
224	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
225	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
226	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
227	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
228	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26
229	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
230	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80
231	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
232	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
233	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
234	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
235	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
236	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
237	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66
238	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32
239	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
240	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
241	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
242	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49
243	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53
244	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53
245	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87
246	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49
247	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
248	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
249	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
250	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
251	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
252	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
253	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09
254	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42
255	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84
256	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42
257	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09
258	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41
259	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
260	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49
261	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
262	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
263	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97
264	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
265	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
266	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
267	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
268	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
269	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
270	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
271	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
272	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68
273	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82
274	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
275	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
276	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
277	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
278	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
279	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63
280	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
281	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49
282	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
283	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37
284	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
285	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
286	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
287	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
288	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09
289	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35
290	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93
291	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35
292	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
293	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
294	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
295	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
296	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
297	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
298	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
299	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
300	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18
301	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
302	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
303	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
304	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
305	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
306	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
307	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
308	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
309	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
310	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
311	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19
312	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
313	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
314	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
315	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
318	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
319	19,91	19,91	21,50	23,21	25,07	25,07	27,08	29,26	31,58	34,11
320	19,91	19,91	21,50	23,21	25,07	25,07	27,08	29,26	31,58	34,11
321	28,05	28,05	30,30	32,72	35,34	35,34	38,17	41,23	44,53	48,08
322	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
323	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
324	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
325	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
326	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
327	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
328	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
329	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
330	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
331	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
332	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
333	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
334	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
335	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
336	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
337	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
338	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
339	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
340	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
341	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
342	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
343	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47
344	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
345	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
346	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
347	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
348	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
349	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
350	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
351	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
352	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
353	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01
354	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94
355	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
356	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57
357	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
358	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
359	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
360	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
361	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19
362	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
363	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
364	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
365	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
366	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95
367	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
368	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
369	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
370	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
371	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
372	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
373	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
374	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58
375	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
376	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
377	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05
378	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
379	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
380	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
381	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57
382	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
383	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
384	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
385	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
386	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
387	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
388	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
389	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
390	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
391	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
392	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
393	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
394	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
395	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
396	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
397	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
398	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
399	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
400	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
401	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03
402	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
403	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
404	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
405	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
406	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
407	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
408	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
409	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
410	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
411	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
412	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
413	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
414	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
415	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
416	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
417	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
418	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
419	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
420	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
421	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
422	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
423	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
424	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
425	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
426	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
427	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	25,51	26,91
428	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
429	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	25,51	26,91
430	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
431	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
432	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
433	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
434	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41
435	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
436	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
437	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
438	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
439	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
440	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
441	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89
442	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89
443	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91
444	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
445	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	26,39	26,39	26,39	26,39
446	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	47,97	47,97	47,97	47,97
447	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	16,45	16,45	16,45	16,45
448	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	47,46	47,46	47,46	47,46
449	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	26,39	26,39	26,39	26,39
450	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
451	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
452	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
453	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24
454	16,83	16,83	16,83	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
455	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
456	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
457	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
458	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
459	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
460	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
461	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
462	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
463	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
464	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
465	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78
466	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
467	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
468	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
469	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
470	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
471	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
472	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
473	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
474	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
475	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
476	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
477	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
478	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
479	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16
480	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
481	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
482	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
483	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46
484	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
485	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
486	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
487	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
488	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
489	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
490	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69
491	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
492	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
493	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
494	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07
495	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43
496	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
497	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94
498	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94
499	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
500	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
501	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26
502	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83
503	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
504	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
505	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
506	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
507	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
508	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
509	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
510	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
511	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
512	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
513	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81
514	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86
515	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
516	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
517	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
518	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22
519	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
520	53,81	53,81	53,81	53,81	53,81	53,81	53,81	53,81	53,81	53,81
521	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
522	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
523	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
524	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
525	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78
526	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
527	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	6,11	5,26	5,26	5,26	5,26
528	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
529	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
530	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
531	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
532	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
533	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
534	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
535	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
536	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
537	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
538	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
539	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43
540	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
541	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35
542	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76
543	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58
544	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01
545	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09
546	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36
547	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43
548	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
549	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
550	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
551	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
552	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
553	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
554	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61
555	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61
556	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59
557	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
558	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43
559	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88
560	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88
561	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
562	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
563	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
564	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
565	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	7,94	7,94	7,22	7,22
566	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
567	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
568	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
569	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
570	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
571	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
572	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
573	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
574	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
575	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
576	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97
577	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27
578	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02
579	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
580	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97
581	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
582	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
583	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
584	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
585	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
586	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
587	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
588	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
589	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27
590	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81
591	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43
592	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12
593	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
594	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
595	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
596	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
597	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71
598	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58
599	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
600	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27
601	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
602	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01
603	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
604	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02
605	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
606	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
607	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
608	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02
609	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16
610	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07
611	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16
612	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23
613	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
614	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
615	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
616	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
617	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
618	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
619	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
620	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
621	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41
622	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
623	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
624	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
625	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
626	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
627	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
628	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
629	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
630	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
631	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
632	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
633	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99
634	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
635	8,40	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51
636	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
637	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
638	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37
639	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37
640	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
641	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
642	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
643	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
644	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98
645	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
646	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
647	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
648	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
649	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
650	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
651	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
652	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
653	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
654	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
655	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
656	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
657	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
658	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77
659	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18
660	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22
661	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75
662	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26
663	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
664	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60
665	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18
666	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16
667	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13
668	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96
669	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05
670	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45
671	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01
672	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71
673	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13
674	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
675	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05
676	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54
677	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03
678	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03
679	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
680	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69
681	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
682	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
683	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04

Tabela 25 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 6 de 6: 20.000–30.000 a 120.000 m³)

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
1	19,10	19,10	19,10	19,10
2	19,88	19,88	19,88	19,88
3	19,10	19,10	19,10	19,10
4	28,11	28,11	28,11	28,11
5	22,70	22,70	22,70	22,70
6	28,11	28,11	28,11	28,11
7	38,39	38,39	38,39	38,39
8	29,13	29,13	29,13	29,13
9	38,39	38,39	38,39	38,39
10	36,29	36,29	36,29	36,29
11	27,85	27,85	27,85	27,85
12	36,29	36,29	36,29	36,29
13	19,10	19,10	19,10	19,10
14	19,10	19,10	19,10	19,10
15	11,53	11,53	11,53	11,53
16	16,32	16,32	16,32	16,32
17	17,26	17,26	17,26	17,26
18	18,16	18,16	18,16	18,16
19	20,60	20,60	20,60	20,60
20	37,08	37,08	37,08	37,08
21	24,72	24,72	24,72	24,72
22	37,90	37,90	37,90	37,90
23	16,48	16,48	16,48	16,48
24	14,50	14,50	14,50	14,50
25	7,57	7,57	7,57	7,57
26	15,18	15,18	15,18	15,18
27	15,18	15,18	15,18	15,18
28	19,52	19,52	19,52	19,52
29	7,57	7,57	7,57	7,57
30	16,18	16,18	16,18	16,18
31	17,93	17,93	17,93	17,93
32	17,77	17,77	17,77	17,77
33	19,00	19,00	19,00	19,00
34	28,57	28,57	28,57	28,57
35	20,69	20,69	20,69	20,69
36	17,04	17,04	17,04	17,04
37	23,12	23,12	23,12	23,12

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
38	28,57	28,57	28,57	28,57
39	21,48	21,48	21,48	21,48
40	13,47	13,47	13,47	13,47
41	19,56	19,56	19,56	19,56
42	13,47	13,47	13,47	13,47
43	8,90	8,90	8,90	8,90
44	14,18	14,18	14,18	14,18
45	18,18	18,18	18,18	18,18
46	26,66	26,66	26,66	26,66
47	15,12	15,12	15,12	15,12
48	14,18	14,18	14,18	14,18
49	16,80	16,80	16,80	16,80
50	13,83	13,83	13,83	13,83
51	13,83	13,83	13,83	13,83
52	15,21	15,21	15,21	15,21
53	15,21	15,21	15,21	15,21
54	13,83	13,83	13,83	13,83
55	28,88	28,88	28,88	28,88
56	20,92	20,92	20,92	20,92
57	20,92	20,92	20,92	20,92
58	20,92	20,92	20,92	20,92
59	28,88	28,88	28,88	28,88
60	7,20	7,20	7,20	7,20
61	28,77	28,77	28,77	28,77
62	26,93	26,93	26,93	26,93
63	23,66	23,66	23,66	23,66
64	27,68	27,68	27,68	27,68
65	12,67	12,67	12,67	12,67
66	16,94	16,94	16,94	16,94
67	18,64	18,64	18,64	18,64
68	18,87	18,87	18,87	18,87
69	18,19	18,19	18,19	18,19
70	26,75	26,75	26,75	26,75
71	36,53	36,53	36,53	36,53
72	34,54	34,54	34,54	34,54
73	18,19	18,19	18,19	18,19
74	24,08	24,08	24,08	24,08
75	24,08	24,08	24,08	24,08
76	19,14	19,14	19,14	19,14

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
77	19,14	19,14	19,14	19,14
78	24,08	24,08	24,08	24,08
79	45,03	45,03	45,03	45,03
80	36,02	36,02	36,02	36,02
81	16,44	16,44	16,44	16,44
82	32,08	32,08	32,08	32,08
83	15,00	15,00	15,00	15,00
84	12,05	12,05	12,05	12,05
85	11,65	11,65	11,65	11,65
86	7,43	7,43	7,43	7,43
87	11,65	11,65	11,65	11,65
88	6,03	6,03	6,03	6,03
89	7,28	7,28	7,28	7,28
90	7,87	7,87	7,87	7,87
91	7,87	7,87	7,87	7,87
92	8,32	8,32	8,32	8,32
93	3,64	3,64	3,64	3,64
94	12,67	12,67	12,67	12,67
95	16,23	16,23	16,23	16,23
96	17,50	17,50	17,50	17,50
97	12,67	12,67	12,67	12,67
98	0,00	0,00	0,00	0,00
99	7,94	7,94	7,94	7,94
100	14,05	14,05	14,05	14,05
101	10,53	10,53	10,53	10,53
102	16,86	16,86	16,86	16,86
103	7,94	7,94	7,94	7,94
104	13,63	13,63	13,63	13,63
105	12,97	12,97	12,97	12,97
106	12,97	12,97	12,97	12,97
107	12,97	12,97	12,97	12,97
108	13,63	13,63	13,63	13,63
109	26,40	26,40	26,40	26,40
110	18,02	18,02	18,02	18,02
111	13,32	13,32	13,32	13,32
112	24,14	24,14	24,14	24,14
113	26,40	26,40	26,40	26,40
114	16,54	16,54	16,54	16,54
115	16,54	16,54	16,54	16,54

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
116	19,21	19,21	19,21	19,21
117	19,21	19,21	19,21	19,21
118	18,24	18,24	18,24	18,24
119	18,24	18,24	18,24	18,24
120	19,21	19,21	19,21	19,21
121	19,21	19,21	19,21	19,21
122	5,79	5,79	5,79	5,79
123	5,79	5,79	5,79	5,79
124	13,91	13,91	13,91	13,91
125	13,00	13,00	13,00	13,00
126	16,37	16,37	16,37	16,37
127	16,75	16,75	16,75	16,75
128	19,04	19,04	19,04	19,04
129	15,78	15,78	15,78	15,78
130	17,73	17,73	17,73	17,73
131	18,29	18,29	18,29	18,29
132	15,16	15,16	15,16	15,16
133	17,03	17,03	17,03	17,03
134	18,29	18,29	18,29	18,29
135	15,16	15,16	15,16	15,16
136	17,03	17,03	17,03	17,03
137	23,40	23,40	23,40	23,40
138	19,40	19,40	19,40	19,40
139	21,79	21,79	21,79	21,79
140	19,04	19,04	19,04	19,04
141	15,78	15,78	15,78	15,78
142	17,73	17,73	17,73	17,73
143	9,92	9,92	9,92	9,92
144	14,25	14,25	14,25	14,25
145	16,80	16,80	16,80	16,80
146	16,28	16,28	16,28	16,28
147	9,92	9,92	9,92	9,92
148	15,21	15,21	15,21	15,21
149	31,84	31,84	31,84	31,84
150	31,84	31,84	31,84	31,84
151	34,98	34,98	34,98	34,98
152	15,21	15,21	15,21	15,21
153	17,91	17,91	17,91	17,91
154	24,00	24,00	24,00	24,00

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
155	30,56	30,56	30,56	30,56
156	15,55	15,55	15,55	15,55
157	18,19	18,19	18,19	18,19
158	23,42	23,42	23,42	23,42
159	24,53	24,53	24,53	24,53
160	26,91	26,91	26,91	26,91
161	32,21	32,21	32,21	32,21
162	23,42	23,42	23,42	23,42
163	2,37	2,37	2,37	2,37
164	14,02	14,02	14,02	14,02
165	14,80	14,80	14,80	14,80
166	14,80	14,80	14,80	14,80
167	14,80	14,80	14,80	14,80
168	14,02	14,02	14,02	14,02
169	6,80	6,80	6,80	6,80
170	11,17	11,17	11,17	11,17
171	10,69	10,69	10,69	10,69
172	10,69	10,69	10,69	10,69
173	11,53	11,53	11,53	11,53
174	6,39	6,39	6,39	6,39
175	5,80	5,80	5,80	5,80
176	11,60	11,60	11,60	11,60
177	11,60	11,60	11,60	11,60
178	11,60	11,60	11,60	11,60
179	12,00	12,00	12,00	12,00
180	19,80	19,80	19,80	19,80
181	12,00	12,00	12,00	12,00
182	12,00	12,00	12,00	12,00
183	14,61	14,61	14,61	14,61
184	13,53	13,53	13,53	13,53
185	11,68	11,68	11,68	11,68
186	15,13	15,13	15,13	15,13
187	7,31	7,31	7,31	7,31
188	11,50	11,50	11,50	11,50
189	12,00	12,00	12,00	12,00
190	7,83	7,83	7,83	7,83
191	7,83	7,83	7,83	7,83
192	7,83	7,83	7,83	7,83
193	7,83	7,83	7,83	7,83

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
194	6,85	6,85	6,85	6,85
195	24,40	24,40	24,40	24,40
196	33,60	33,60	33,60	33,60
197	33,60	33,60	33,60	33,60
198	33,60	33,60	33,60	33,60
199	19,79	19,79	19,79	19,79
200	16,79	16,79	16,79	16,79
201	19,44	19,44	19,44	19,44
202	22,92	22,92	22,92	22,92
203	19,44	19,44	19,44	19,44
204	13,37	13,37	13,37	13,37
205	42,08	42,08	42,08	42,08
206	56,22	56,22	56,22	56,22
207	20,10	20,10	20,10	20,10
208	35,17	35,17	35,17	35,17
209	33,13	33,13	33,13	33,13
210	25,17	25,17	25,17	25,17
211	67,67	67,67	67,67	67,67
212	42,27	42,27	42,27	42,27
213	56,22	56,22	56,22	56,22
214	15,77	15,77	15,77	15,77
215	23,52	23,52	23,52	23,52
216	10,87	10,87	10,87	10,87
217	23,52	23,52	23,52	23,52
218	15,77	15,77	15,77	15,77
219	9,62	9,62	9,62	9,62
220	16,39	16,39	16,39	16,39
221	19,67	19,67	19,67	19,67
222	22,95	22,95	22,95	22,95
223	16,39	16,39	16,39	16,39
224	7,20	7,20	7,20	7,20
225	7,20	7,20	7,20	7,20
226	7,20	7,20	7,20	7,20
227	7,20	7,20	7,20	7,20
228	91,26	91,26	91,26	91,26
229	134,98	134,98	134,98	134,98
230	55,80	55,80	55,80	55,80
231	134,98	134,98	134,98	134,98
232	8,44	8,44	8,44	8,44

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
233	10,90	10,90	10,90	10,90
234	12,69	12,69	12,69	12,69
235	12,69	12,69	12,69	12,69
236	12,69	12,69	12,69	12,69
237	51,66	51,66	51,66	51,66
238	41,32	41,32	41,32	41,32
239	18,85	18,85	18,85	18,85
240	36,80	36,80	36,80	36,80
241	7,20	7,20	7,20	7,20
242	25,49	25,49	25,49	25,49
243	27,53	27,53	27,53	27,53
244	27,53	27,53	27,53	27,53
245	28,87	28,87	28,87	28,87
246	25,49	25,49	25,49	25,49
247	15,00	15,00	15,00	15,00
248	7,51	7,51	7,51	7,51
249	9,90	9,90	9,90	9,90
250	9,90	9,90	9,90	9,90
251	12,05	12,05	12,05	12,05
252	7,51	7,51	7,51	7,51
253	16,09	16,09	16,09	16,09
254	29,42	29,42	29,42	29,42
255	27,84	27,84	27,84	27,84
256	29,42	29,42	29,42	29,42
257	16,09	16,09	16,09	16,09
258	53,41	53,41	53,41	53,41
259	38,46	38,46	38,46	38,46
260	19,49	19,49	19,49	19,49
261	38,46	38,46	38,46	38,46
262	4,06	4,06	4,06	4,06
263	7,97	7,97	7,97	7,97
264	8,29	8,29	8,29	8,29
265	9,88	9,88	9,88	9,88
266	1,30	1,30	1,30	1,30
267	15,67	15,67	15,67	15,67
268	29,20	29,20	29,20	29,20
269	29,20	29,20	29,20	29,20
270	15,67	15,67	15,67	15,67
271	14,50	14,50	14,50	14,50

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
272	10,68	10,68	10,68	10,68
273	12,82	12,82	12,82	12,82
274	11,75	11,75	11,75	11,75
275	13,35	13,35	13,35	13,35
276	5,34	5,34	5,34	5,34
277	10,22	10,22	10,22	10,22
278	23,32	23,32	23,32	23,32
279	33,63	33,63	33,63	33,63
280	23,32	23,32	23,32	23,32
281	35,49	35,49	35,49	35,49
282	23,32	23,32	23,32	23,32
283	12,37	12,37	12,37	12,37
284	9,62	9,62	9,62	9,62
285	7,87	7,87	7,87	7,87
286	9,62	9,62	9,62	9,62
287	6,16	6,16	6,16	6,16
288	12,09	12,09	12,09	12,09
289	16,35	16,35	16,35	16,35
290	13,93	13,93	13,93	13,93
291	19,35	19,35	19,35	19,35
292	6,04	6,04	6,04	6,04
293	7,20	7,20	7,20	7,20
294	10,44	10,44	10,44	10,44
295	24,84	24,84	24,84	24,84
296	10,44	10,44	10,44	10,44
297	24,84	24,84	24,84	24,84
298	10,44	10,44	10,44	10,44
299	19,22	19,22	19,22	19,22
300	23,18	23,18	23,18	23,18
301	19,22	19,22	19,22	19,22
302	23,18	23,18	23,18	23,18
303	19,22	19,22	19,22	19,22
304	14,50	14,50	14,50	14,50
305	5,72	5,72	5,72	5,72
306	5,72	5,72	5,72	5,72
307	5,72	5,72	5,72	5,72
308	5,72	5,72	5,72	5,72
309	2,86	2,86	2,86	2,86
310	14,50	14,50	14,50	14,50

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
311	5,19	5,19	5,19	5,19
312	6,57	6,57	6,57	6,57
313	6,57	6,57	6,57	6,57
314	7,96	7,96	7,96	7,96
315	12,00	12,00	12,00	12,00
316	0,00	0,00	0,00	0,00
317	7,20	7,20	7,20	7,20
318	12,75	12,75	12,75	12,75
319	34,11	34,11	34,11	34,11
320	34,11	34,11	34,11	34,11
321	48,08	48,08	48,08	48,08
322	15,00	15,00	15,00	15,00
323	15,00	15,00	15,00	15,00
324	15,00	15,00	15,00	15,00
325	15,00	15,00	15,00	15,00
326	7,20	7,20	7,20	7,20
327	7,91	7,91	7,91	7,91
328	6,72	6,72	6,72	6,72
329	5,83	5,83	5,83	5,83
330	6,72	6,72	6,72	6,72
331	3,96	3,96	3,96	3,96
332	10,40	10,40	10,40	10,40
333	12,48	12,48	12,48	12,48
334	12,48	12,48	12,48	12,48
335	13,00	13,00	13,00	13,00
336	5,20	5,20	5,20	5,20
337	9,85	9,85	9,85	9,85
338	14,79	14,79	14,79	14,79
339	9,85	9,85	9,85	9,85
340	22,31	22,31	22,31	22,31
341	9,85	9,85	9,85	9,85
342	13,58	13,58	13,58	13,58
343	17,47	17,47	17,47	17,47
344	13,58	13,58	13,58	13,58
345	23,05	23,05	23,05	23,05
346	13,58	13,58	13,58	13,58
347	18,28	18,28	18,28	18,28
348	18,28	18,28	18,28	18,28
349	18,28	18,28	18,28	18,28

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
350	18,28	18,28	18,28	18,28
351	15,75	15,75	15,75	15,75
352	15,75	15,75	15,75	15,75
353	15,01	15,01	15,01	15,01
354	26,94	26,94	26,94	26,94
355	4,05	4,05	4,05	4,05
356	33,57	33,57	33,57	33,57
357	4,51	4,51	4,51	4,51
358	9,40	9,40	9,40	9,40
359	12,48	12,48	12,48	12,48
360	12,40	12,40	12,40	12,40
361	14,19	14,19	14,19	14,19
362	9,40	9,40	9,40	9,40
363	12,00	12,00	12,00	12,00
364	15,00	15,00	15,00	15,00
365	16,50	16,50	16,50	16,50
366	10,95	10,95	10,95	10,95
367	12,50	12,50	12,50	12,50
368	12,69	12,69	12,69	12,69
369	15,94	15,94	15,94	15,94
370	15,94	15,94	15,94	15,94
371	16,84	16,84	16,84	16,84
372	20,20	20,20	20,20	20,20
373	16,84	16,84	16,84	16,84
374	23,58	23,58	23,58	23,58
375	16,84	16,84	16,84	16,84
376	11,75	11,75	11,75	11,75
377	28,05	28,05	28,05	28,05
378	38,20	38,20	38,20	38,20
379	11,75	11,75	11,75	11,75
380	14,50	14,50	14,50	14,50
381	17,57	17,57	17,57	17,57
382	10,46	10,46	10,46	10,46
383	10,20	10,20	10,20	10,20
384	8,32	8,32	8,32	8,32
385	9,42	9,42	9,42	9,42
386	10,46	10,46	10,46	10,46
387	10,46	10,46	10,46	10,46
388	31,84	31,84	31,84	31,84

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
389	18,41	18,41	18,41	18,41
390	25,18	25,18	25,18	25,18
391	20,52	20,52	20,52	20,52
392	14,68	14,68	14,68	14,68
393	9,42	9,42	9,42	9,42
394	18,41	18,41	18,41	18,41
395	20,75	20,75	20,75	20,75
396	31,84	31,84	31,84	31,84
397	18,41	18,41	18,41	18,41
398	25,18	25,18	25,18	25,18
399	20,52	20,52	20,52	20,52
400	14,68	14,68	14,68	14,68
401	12,03	12,03	12,03	12,03
402	20,75	20,75	20,75	20,75
403	31,84	31,84	31,84	31,84
404	18,41	18,41	18,41	18,41
405	25,18	25,18	25,18	25,18
406	20,52	20,52	20,52	20,52
407	14,68	14,68	14,68	14,68
408	11,01	11,01	11,01	11,01
409	20,75	20,75	20,75	20,75
410	12,26	12,26	12,26	12,26
411	7,29	7,29	7,29	7,29
412	7,13	7,13	7,13	7,13
413	6,33	6,33	6,33	6,33
414	9,42	9,42	9,42	9,42
415	7,29	7,29	7,29	7,29
416	3,46	3,46	3,46	3,46
417	4,29	4,29	4,29	4,29
418	4,29	4,29	4,29	4,29
419	4,41	4,41	4,41	4,41
420	1,46	1,46	1,46	1,46
421	8,41	8,41	8,41	8,41
422	10,10	10,10	10,10	10,10
423	9,25	9,25	9,25	9,25
424	10,52	10,52	10,52	10,52
425	4,21	4,21	4,21	4,21
426	15,08	15,08	15,08	15,08
427	28,35	28,35	28,35	28,35

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
428	15,08	15,08	15,08	15,08
429	28,35	28,35	28,35	28,35
430	15,08	15,08	15,08	15,08
431	16,23	16,23	16,23	16,23
432	17,85	17,85	17,85	17,85
433	17,85	17,85	17,85	17,85
434	21,41	21,41	21,41	21,41
435	16,23	16,23	16,23	16,23
436	13,46	13,46	13,46	13,46
437	13,46	13,46	13,46	13,46
438	10,87	10,87	10,87	10,87
439	10,87	10,87	10,87	10,87
440	11,31	11,31	11,31	11,31
441	18,89	18,89	18,89	18,89
442	18,89	18,89	18,89	18,89
443	23,91	23,91	23,91	23,91
444	5,64	5,64	5,64	5,64
445	26,39	26,39	26,39	26,39
446	47,97	47,97	47,97	47,97
447	16,45	16,45	16,45	16,45
448	47,46	47,46	47,46	47,46
449	26,39	26,39	26,39	26,39
450	13,20	13,20	13,20	13,20
451	13,20	13,20	13,20	13,20
452	8,25	8,25	8,25	8,25
453	11,24	11,24	11,24	11,24
454	21,33	21,33	21,33	21,33
455	8,25	8,25	8,25	8,25
456	21,87	21,87	21,87	21,87
457	10,98	10,98	10,98	10,98
458	23,08	23,08	23,08	23,08
459	23,08	23,08	23,08	23,08
460	23,08	23,08	23,08	23,08
461	10,98	10,98	10,98	10,98
462	14,50	14,50	14,50	14,50
463	9,60	9,60	9,60	9,60
464	15,12	15,12	15,12	15,12
465	19,78	19,78	19,78	19,78
466	15,12	15,12	15,12	15,12

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
467	9,60	9,60	9,60	9,60
468	11,00	11,00	11,00	11,00
469	16,52	16,52	16,52	16,52
470	16,52	16,52	16,52	16,52
471	16,52	16,52	16,52	16,52
472	13,18	13,18	13,18	13,18
473	13,75	13,75	13,75	13,75
474	13,18	13,18	13,18	13,18
475	13,75	13,75	13,75	13,75
476	28,35	28,35	28,35	28,35
477	28,35	28,35	28,35	28,35
478	28,35	28,35	28,35	28,35
479	31,16	31,16	31,16	31,16
480	14,31	14,31	14,31	14,31
481	14,74	14,74	14,74	14,74
482	14,31	14,31	14,31	14,31
483	19,46	19,46	19,46	19,46
484	14,31	14,31	14,31	14,31
485	14,79	14,79	14,79	14,79
486	14,79	14,79	14,79	14,79
487	14,79	14,79	14,79	14,79
488	14,79	14,79	14,79	14,79
489	10,74	10,74	10,74	10,74
490	24,69	24,69	24,69	24,69
491	25,18	25,18	25,18	25,18
492	28,56	28,56	28,56	28,56
493	10,74	10,74	10,74	10,74
494	10,07	10,07	10,07	10,07
495	20,43	20,43	20,43	20,43
496	14,20	14,20	14,20	14,20
497	20,94	20,94	20,94	20,94
498	20,94	20,94	20,94	20,94
499	9,90	9,90	9,90	9,90
500	8,68	8,68	8,68	8,68
501	25,26	25,26	25,26	25,26
502	10,83	10,83	10,83	10,83
503	14,06	14,06	14,06	14,06
504	14,06	14,06	14,06	14,06
505	12,33	12,33	12,33	12,33

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
506	14,06	14,06	14,06	14,06
507	11,91	11,91	11,91	11,91
508	21,22	21,22	21,22	21,22
509	21,22	21,22	21,22	21,22
510	21,22	21,22	21,22	21,22
511	9,06	9,06	9,06	9,06
512	10,41	10,41	10,41	10,41
513	11,81	11,81	11,81	11,81
514	10,86	10,86	10,86	10,86
515	12,80	12,80	12,80	12,80
516	8,20	8,20	8,20	8,20
517	22,82	22,82	22,82	22,82
518	30,22	30,22	30,22	30,22
519	22,82	22,82	22,82	22,82
520	53,81	53,81	53,81	53,81
521	22,82	22,82	22,82	22,82
522	21,08	21,08	21,08	21,08
523	21,08	21,08	21,08	21,08
524	11,75	11,75	11,75	11,75
525	8,78	8,78	8,78	8,78
526	13,35	13,35	13,35	13,35
527	5,26	5,26	5,26	5,26
528	16,28	16,28	16,28	16,28
529	12,90	12,90	12,90	12,90
530	12,90	12,90	12,90	12,90
531	12,44	12,44	12,44	12,44
532	16,28	16,28	16,28	16,28
533	16,28	16,28	16,28	16,28
534	12,90	12,90	12,90	12,90
535	12,90	12,90	12,90	12,90
536	12,44	12,44	12,44	12,44
537	16,28	16,28	16,28	16,28
538	14,50	14,50	14,50	14,50
539	17,43	17,43	17,43	17,43
540	12,78	12,78	12,78	12,78
541	21,35	21,35	21,35	21,35
542	17,76	17,76	17,76	17,76
543	38,58	38,58	38,58	38,58
544	36,01	36,01	36,01	36,01

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
545	28,09	28,09	28,09	28,09
546	26,36	26,36	26,36	26,36
547	17,43	17,43	17,43	17,43
548	12,78	12,78	12,78	12,78
549	16,94	16,94	16,94	16,94
550	30,68	30,68	30,68	30,68
551	30,68	30,68	30,68	30,68
552	30,68	30,68	30,68	30,68
553	16,94	16,94	16,94	16,94
554	23,61	23,61	23,61	23,61
555	23,61	23,61	23,61	23,61
556	14,59	14,59	14,59	14,59
557	16,03	16,03	16,03	16,03
558	27,43	27,43	27,43	27,43
559	38,88	38,88	38,88	38,88
560	38,88	38,88	38,88	38,88
561	16,03	16,03	16,03	16,03
562	10,38	10,38	10,38	10,38
563	9,87	9,87	9,87	9,87
564	9,87	9,87	9,87	9,87
565	7,22	6,36	6,00	5,41
566	10,20	10,20	10,20	10,20
567	9,64	9,64	9,64	9,64
568	9,64	9,64	9,64	9,64
569	9,64	9,64	9,64	9,64
570	6,74	6,74	6,74	6,74
571	16,29	16,29	16,29	16,29
572	12,97	12,97	12,97	12,97
573	12,97	12,97	12,97	12,97
574	12,97	12,97	12,97	12,97
575	2,79	2,79	2,79	2,79
576	13,97	13,97	13,97	13,97
577	16,27	16,27	16,27	16,27
578	20,02	20,02	20,02	20,02
579	18,85	18,85	18,85	18,85
580	13,97	13,97	13,97	13,97
581	22,31	22,31	22,31	22,31
582	14,74	14,74	14,74	14,74
583	16,00	16,00	16,00	16,00

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
584	16,84	16,84	16,84	16,84
585	16,29	16,29	16,29	16,29
586	11,56	11,56	11,56	11,56
587	15,75	15,75	15,75	15,75
588	13,32	13,32	13,32	13,32
589	42,27	42,27	42,27	42,27
590	33,81	33,81	33,81	33,81
591	15,43	15,43	15,43	15,43
592	30,12	30,12	30,12	30,12
593	15,00	15,00	15,00	15,00
594	14,50	14,50	14,50	14,50
595	22,95	22,95	22,95	22,95
596	15,16	15,16	15,16	15,16
597	18,71	18,71	18,71	18,71
598	17,58	17,58	17,58	17,58
599	14,50	14,50	14,50	14,50
600	80,27	80,27	80,27	80,27
601	111,11	111,11	111,11	111,11
602	46,01	46,01	46,01	46,01
603	111,11	111,11	111,11	111,11
604	34,02	34,02	34,02	34,02
605	31,70	31,70	31,70	31,70
606	40,73	40,73	40,73	40,73
607	40,73	40,73	40,73	40,73
608	34,02	34,02	34,02	34,02
609	26,16	26,16	26,16	26,16
610	39,07	39,07	39,07	39,07
611	26,16	26,16	26,16	26,16
612	45,23	45,23	45,23	45,23
613	15,50	15,50	15,50	15,50
614	12,00	12,00	12,00	12,00
615	26,90	26,90	26,90	26,90
616	12,10	12,10	12,10	12,10
617	14,92	14,92	14,92	14,92
618	14,00	14,00	14,00	14,00
619	17,93	17,93	17,93	17,93
620	20,39	20,39	20,39	20,39
621	29,41	29,41	29,41	29,41
622	20,39	20,39	20,39	20,39

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
623	18,04	18,04	18,04	18,04
624	10,72	10,72	10,72	10,72
625	13,23	13,23	13,23	13,23
626	12,40	12,40	12,40	12,40
627	15,06	15,06	15,06	15,06
628	17,00	17,00	17,00	17,00
629	17,00	17,00	17,00	17,00
630	17,00	17,00	17,00	17,00
631	15,06	15,06	15,06	15,06
632	10,37	10,37	10,37	10,37
633	7,99	7,99	7,99	7,99
634	8,88	8,88	8,88	8,88
635	8,51	8,51	8,51	8,51
636	5,18	5,18	5,18	5,18
637	12,78	12,78	12,78	12,78
638	17,37	17,37	17,37	17,37
639	17,37	17,37	17,37	17,37
640	17,93	17,93	17,93	17,93
641	12,78	12,78	12,78	12,78
642	17,20	17,20	17,20	17,20
643	19,04	19,04	19,04	19,04
644	14,98	14,98	14,98	14,98
645	17,28	17,28	17,28	17,28
646	17,28	17,28	17,28	17,28
647	16,80	16,80	16,80	16,80
648	19,04	19,04	19,04	19,04
649	18,29	18,29	18,29	18,29
650	18,29	18,29	18,29	18,29
651	23,40	23,40	23,40	23,40
652	19,04	19,04	19,04	19,04
653	20,40	20,40	20,40	20,40
654	23,16	23,16	23,16	23,16
655	23,16	23,16	23,16	23,16
656	23,16	23,16	23,16	23,16
657	20,40	20,40	20,40	20,40
658	52,77	52,77	52,77	52,77
659	52,18	52,18	52,18	52,18
660	42,22	42,22	42,22	42,22
661	41,75	41,75	41,75	41,75

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
662	19,26	19,26	19,26	19,26
663	19,05	19,05	19,05	19,05
664	37,60	37,60	37,60	37,60
665	37,18	37,18	37,18	37,18
666	60,16	60,16	60,16	60,16
667	48,13	48,13	48,13	48,13
668	21,96	21,96	21,96	21,96
669	48,05	48,05	48,05	48,05
670	18,45	18,45	18,45	18,45
671	16,01	16,01	16,01	16,01
672	13,71	13,71	13,71	13,71
673	27,13	27,13	27,13	27,13
674	20,16	20,16	20,16	20,16
675	37,05	37,05	37,05	37,05
676	27,54	27,54	27,54	27,54
677	35,03	35,03	35,03	35,03
678	26,03	26,03	26,03	26,03
679	18,75	18,75	18,75	18,75
680	22,69	22,69	22,69	22,69
681	41,78	41,78	41,78	41,78
682	33,33	33,33	33,33	33,33
683	16,04	16,04	16,04	16,04

As categorias abaixo ainda não têm a tabela oficial do prestador no catálogo. Nesses municípios o programa não as oferece, e o caminho é lançar a tabela no modo Personalizado.

Tabela 26 — Categorias tarifárias ainda não coletadas, por prestador

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL)	Social
BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES)	Social
BRK Ambiental Porto Ferreira: Porto Ferreira (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS)	Social
CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA)	Social
CAER: Boa Vista (RR)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CAERN: Assu (RN), Caicó (RN), Ceará-Mirim (RN), Extremoz (RN), Macaíba (RN), Mossoró (RN), Parnamirim (RN)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CAESC – Companhia de Água, Esgoto e Saneamento de Coari: Coari (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE)	Social
CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB)	Social
CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ)	Social
CEDAE/serviço local – validar área: Guapimirim (RJ), Valença (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP)	Pública
COHASB / Prefeitura de Humaitá – prestação local: Humaitá (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
COMUSA Novo Hamburgo: Novo Hamburgo (RS)	Social
CORSAN: Canoas (RS), Erechim (RS), Esteio (RS), Santa Cruz do Sul (RS)	Industrial
CORSAN: Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Canoas (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Erechim (RS), Esteio (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Social
COSAMA: Tabatinga (AM)	Social
DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP)	Pública
DAE Bauru: Bauru (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAE Sant'Ana do Livramento: Santana do Livramento (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAE/VG: Várzea Grande (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAEP Penápolis: Penápolis (SP)	Social
DAEPA: Patrocínio (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAESC Coruripe: Coruripe (AL)	Comercial, Pública, Industrial, Social

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
DAMAE São João del-Rei: São João del-Rei (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DEMSUR: Muriaé (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DMAE Porto Alegre: Porto Alegre (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DMAE Uberlândia: Uberlândia (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DMAES Ponte Nova: Ponte Nova (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Iguá Sergipe: Estância (SE)	Pública
Prefeitura de Birigui – Diretoria de Água e Esgoto: Birigui (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP)	Pública
Prestador municipal/local – Iranduba: Iranduba (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Prestador municipal/local – Manicoré: Manicoré (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Prestador municipal/local – São Gabriel da Cachoeira: São Gabriel da Cachoeira (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Prestador municipal/local – Tefé: Tefé (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
RIC Ambiental: Marília (SP)	Social
Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ)	Social
SAAE / prestação municipal de Manacapuru – confirmar: Manacapuru (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Angra dos Reis: Angra dos Reis (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ)	Social
SAAE Capivari: Capivari (SP)	Pública
SAAE Cruzeiro: Cruzeiro (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Ibitinga: Ibitinga (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Itacoatiara: Itacoatiara (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Jacareí: Jacareí (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Lençóis Paulista: Lençóis Paulista (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Linhares: Linhares (ES)	Social
SAAE Manhuaçu: Manhuaçu (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Mariana: Mariana (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Maués: Maués (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP)	Social
SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT)	Social
SAAE Parintins: Parintins (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG)	Social
SAAE Sorocaba: Sorocaba (SP)	Comercial, Pública, Industrial
SAAE Três Pontas: Três Pontas (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Três Rios: Três Rios (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Vilhena: Vilhena (RO)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Viçosa: Viçosa (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Volta Redonda: Volta Redonda (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAEB Ambiental: Bebedouro (SP)	Pública, Social

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
SAAEJA: Jaguariúna (SP)	Pública
SAAET: Taquaritinga (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAEC Catanduva: Catanduva (SP)	Comercial, Pública, Industrial
SAECIL Leme: Leme (SP)	Comercial, Pública, Industrial
SAEMAS Sertãozinho: Sertãozinho (SP)	Comercial, Pública, Industrial
SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP)	Pública
SAERP Ribeirão Preto: Ribeirão Preto (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAESA: São Caetano do Sul (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC)	Social
SAMAE Brusque: Brusque (SC)	Social
SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS)	Social
SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC)	Social
SAMAE São Bento do Sul: São Bento do Sul (SC)	Pública, Industrial, Social
SAMAE Tangará da Serra: Tangará da Serra (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SANASA Campinas: Campinas (SP)	Comercial, Pública, Industrial
SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC)	Social
SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO)	Social
SANEAR Colatina: Colatina (ES)	Social
SANEAR Rondonópolis: Rondonópolis (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Saneouro: Ouro Preto (MG)	Comercial, Pública, Industrial
SANEP Pelotas: Pelotas (RS)	Social
Sanessol: Mirassol (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SEMAE Piracicaba: Piracicaba (SP)	Comercial, Pública, Industrial
SeMAE Rio Preto: São José do Rio Preto (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SEMASA Itajaí: Itajaí (SC)	Social
SEMASA Lages: Lages (SC)	Social
São Gabriel Saneamento S.A.: São Gabriel (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT)	Social
Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT)	Social
Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ)	Social
Águas das Agulhas Negras: Resende (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Andradina: Andradina (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT)	Social
Águas de Jahu: Jaú (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ)	Social
Águas de Matão: Matão (SP)	Pública, Industrial

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
Águas de Niterói: Niterói (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Nova Friburgo: Nova Friburgo (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Pará de Minas: Pará de Minas (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT)	Social
Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT)	Social
Águas de Sorriso: Sorriso (MT)	Social
Águas do Imperador: Petrópolis (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT)	Social
Águas do Paraíba: Campos dos Goytacazes (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Cachoeiras de Macacu (RJ), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Japeri (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ), São João de Meriti (RJ)	Social
Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ)	Social
Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL), Penedo (AL), São Miguel dos Campos (AL)	Social
Águas Guariroba: Campo Grande (MS)	Social
Águas Pontes e Lacerda / Norte Saneamento: Pontes e Lacerda (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social

A segunda tabela traz, para as mesmas linhas, a vigência declarada pela fonte e a data em que a página oficial foi verificada pela última vez pela rotina de monitoramento da base. Linha sem data é fonte que a rotina ainda não monitora.

Tabela 27 — Vigência e última verificação da fonte de cada estrutura tarifária, com a situação do dado

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
1	08/12/2025	—	auditada
2	08/12/2025	—	auditada
3	08/12/2025	—	auditada
4	08/12/2025	—	auditada
5	08/12/2025	—	auditada
6	08/12/2025	—	auditada
7	08/12/2025	—	auditada
8	08/12/2025	—	auditada
9	08/12/2025	—	auditada
10	08/12/2025	—	auditada
11	08/12/2025	—	auditada
12	08/12/2025	—	auditada
13	08/12/2025	—	auditada
14	08/12/2025	—	auditada
15	01/02/2024	—	auditada
16	01/02/2024	—	auditada
17	01/02/2024	—	auditada
18	01/02/2024	—	auditada
19	29/05/2026	—	auditada
20	29/05/2026	—	auditada
21	29/05/2026	—	auditada
22	29/05/2026	—	auditada
23	29/05/2026	—	auditada
24	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
25	11/12/2025	—	auditada
26	11/12/2025	—	auditada
27	11/12/2025	—	auditada
28	11/12/2025	—	auditada
29	11/12/2025	—	auditada
30	30/08/2025	—	auditada
31	30/08/2025	—	auditada
32	30/08/2025	—	auditada
33	30/08/2025	—	auditada
34	05/12/2025	—	auditada
35	05/12/2025	—	auditada
36	05/12/2025	—	auditada
37	05/12/2025	—	auditada
38	05/12/2025	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
39	05/01/2024	—	auditada
40	05/01/2024	—	auditada
41	05/01/2024	—	auditada
42	05/01/2024	—	auditada
43	Estrutura Tarifária CAER Oficial	31/08/2026	a confirmar
44	19/06/2025	—	auditada
45	19/06/2025	—	auditada
46	19/06/2025	—	auditada
47	19/06/2025	—	auditada
48	19/06/2025	—	auditada
49	Vigente desde 01/04/2025	31/08/2026	auditada
50	27/08/2026	—	auditada
51	27/08/2026	—	auditada
52	27/08/2026	—	auditada
53	27/08/2026	—	auditada
54	27/08/2026	—	auditada
55	01/06/2026	—	auditada
56	01/06/2026	—	auditada
57	01/06/2026	—	auditada
58	01/06/2026	—	auditada
59	01/06/2026	—	auditada
60	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
61	05/11/2025	31/08/2026	auditada
62	05/11/2025	31/08/2026	auditada
63	05/11/2025	31/08/2026	auditada
64	05/11/2025	31/08/2026	auditada
65	30/06/2025	—	auditada
66	30/06/2025	—	auditada
67	30/06/2025	—	auditada
68	30/06/2025	—	auditada
69	08/12/2025	—	auditada
70	08/12/2025	—	auditada
71	08/12/2025	—	auditada
72	08/12/2025	—	auditada
73	08/12/2025	—	auditada
74	01/04/2026	31/08/2026	auditada
75	01/04/2026	31/08/2026	auditada
76	01/04/2026	31/08/2026	auditada
77	01/04/2026	31/08/2026	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
78	01/04/2026	31/08/2026	auditada
79	22/01/2026	—	auditada
80	22/01/2026	—	auditada
81	22/01/2026	—	auditada
82	22/01/2026	—	auditada
83	Regulação Oficial	31/08/2026	a confirmar
84	01/05/2026	—	auditada
85	01/05/2026	—	auditada
86	01/05/2026	—	auditada
87	01/05/2026	—	auditada
88	01/05/2026	—	auditada
89	19/03/2026	—	auditada
90	19/03/2026	—	auditada
91	19/03/2026	—	auditada
92	19/03/2026	—	auditada
93	19/03/2026	—	auditada
94	27/02/2025	—	auditada
95	27/02/2025	—	auditada
96	27/02/2025	—	auditada
97	27/02/2025	—	auditada
98	29/12/2014	—	auditada
99	01/05/2026	—	auditada
100	01/05/2026	—	auditada
101	01/05/2026	—	auditada
102	01/05/2026	—	auditada
103	01/05/2026	—	auditada
104	01/03/2026	—	auditada
105	01/03/2026	—	auditada
106	01/03/2026	—	auditada
107	01/03/2026	—	auditada
108	01/03/2026	—	auditada
109	26/03/2025	—	auditada
110	26/03/2025	—	auditada
111	26/03/2025	—	auditada
112	26/03/2025	—	auditada
113	26/03/2025	—	auditada
114	22/01/2026	—	auditada
115	22/01/2026	31/08/2026	auditada
116	22/01/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
117	22/01/2026	31/08/2026	auditada
118	22/01/2026	—	auditada
119	22/01/2026	31/08/2026	auditada
120	22/01/2026	—	auditada
121	22/01/2026	31/08/2026	auditada
122	22/01/2026	—	auditada
123	22/01/2026	31/08/2026	auditada
124	2025	—	auditada
125	2025	—	auditada
126	2025	—	auditada
127	2025	—	auditada
128	13/12/2024	—	auditada
129	13/12/2024	—	auditada
130	13/12/2024	—	auditada
131	13/12/2024	—	auditada
132	13/12/2024	—	auditada
133	13/12/2024	—	auditada
134	13/12/2024	—	auditada
135	13/12/2024	—	auditada
136	13/12/2024	—	auditada
137	13/12/2024	—	auditada
138	13/12/2024	—	auditada
139	13/12/2024	—	auditada
140	13/12/2024	—	auditada
141	13/12/2024	—	auditada
142	13/12/2024	—	auditada
143	30/08/2026	—	auditada
144	30/08/2026	—	auditada
145	30/08/2026	—	auditada
146	30/08/2026	—	auditada
147	30/08/2026	—	auditada
148	01/11/2025	—	auditada
149	01/11/2025	—	auditada
150	01/11/2025	—	auditada
151	01/11/2025	—	auditada
152	01/11/2025	—	auditada
153	01/02/2026	—	auditada
154	01/02/2026	—	auditada
155	01/02/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
156	01/02/2026	—	auditada
157	14/02/2026	—	auditada
158	01/12/2025	—	auditada
159	01/12/2025	—	auditada
160	01/12/2025	—	auditada
161	01/12/2025	—	auditada
162	01/12/2025	—	auditada
163	Referência vigente pesquisada em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
164	17/09/2025	—	auditada
165	17/09/2025	—	auditada
166	17/09/2025	—	auditada
167	17/09/2025	—	auditada
168	17/09/2025	—	auditada
169	Estrutura Tarifária DAE/VG	31/08/2026	a confirmar
170	2026	—	auditada
171	2026	—	auditada
172	2026	—	auditada
173	2026	—	auditada
174	2026	—	auditada
175	01/03/2026	—	auditada
176	01/03/2026	—	auditada
177	01/03/2026	—	auditada
178	01/03/2026	—	auditada
179	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
180	Resolução ARSAL Nº 233	31/08/2026	a confirmar
181	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
182	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
183	01/06/2026	—	auditada
184	01/06/2026	—	auditada
185	01/06/2026	—	auditada
186	01/06/2026	—	auditada
187	01/06/2026	—	auditada
188	Estrutura Tarifária DMAE / ARESAN	31/08/2026	a confirmar
189	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
190	04/05/2026	—	auditada
191	04/05/2026	—	auditada
192	04/05/2026	—	auditada
193	04/05/2026	—	auditada
194	04/05/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
195	20/07/2026	31/08/2026	auditada
196	20/07/2026	31/08/2026	auditada
197	20/07/2026	31/08/2026	auditada
198	20/07/2026	31/08/2026	auditada
199	20/07/2026	31/08/2026	auditada
200	01/03/2026	—	auditada
201	01/03/2026	—	auditada
202	01/03/2026	—	auditada
203	01/03/2026	—	auditada
204	01/03/2026	—	auditada
205	01/09/2025	—	auditada
206	01/09/2025	—	auditada
207	01/09/2025	—	auditada
208	01/09/2025	—	auditada
209	01/09/2025	—	auditada
210	01/09/2025	—	auditada
211	01/09/2025	—	auditada
212	01/09/2025	—	auditada
213	01/09/2025	—	auditada
214	01/11/2025	—	auditada
215	01/11/2025	—	auditada
216	01/11/2025	—	auditada
217	01/11/2025	—	auditada
218	01/11/2025	—	auditada
219	Desde 03/2026	31/08/2026	a confirmar
220	01/06/2025	—	auditada
221	01/06/2025	—	auditada
222	01/06/2025	—	auditada
223	01/06/2025	—	auditada
224	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
225	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
226	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
227	Estrutura Municipal Vigente	—	a confirmar
228	01/12/2025	31/08/2026	auditada
229	01/12/2025	31/08/2026	auditada
230	01/12/2025	31/08/2026	auditada
231	01/12/2025	31/08/2026	auditada
232	01/12/2025	31/08/2026	auditada
233	01/05/2024	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
234	01/05/2024	—	auditada
235	01/05/2024	—	auditada
236	01/05/2024	—	auditada
237	01/12/2025	—	auditada
238	01/12/2025	—	auditada
239	01/12/2025	—	auditada
240	01/12/2025	—	auditada
241	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
242	24/04/2026	—	auditada
243	24/04/2026	—	auditada
244	24/04/2026	—	auditada
245	24/04/2026	—	auditada
246	24/04/2026	—	auditada
247	Regulação Oficial	31/08/2026	a confirmar
248	09/06/2026	—	auditada
249	09/06/2026	—	auditada
250	09/06/2026	—	auditada
251	09/06/2026	—	auditada
252	09/06/2026	—	auditada
253	01/12/2025	—	auditada
254	01/12/2025	—	auditada
255	01/12/2025	—	auditada
256	01/12/2025	—	auditada
257	01/12/2025	—	auditada
258	01/03/2026	—	auditada
259	01/03/2026	—	auditada
260	01/03/2026	—	auditada
261	01/03/2026	—	auditada
262	28/12/2025	—	auditada
263	28/12/2025	—	auditada
264	28/12/2025	—	auditada
265	28/12/2025	—	auditada
266	28/12/2025	—	auditada
267	29/05/2026	—	auditada
268	29/05/2026	—	auditada
269	29/05/2026	—	auditada
270	29/05/2026	—	auditada
271	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
272	01/09/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
273	01/09/2026	—	auditada
274	01/09/2026	—	auditada
275	01/09/2026	—	auditada
276	01/09/2026	—	auditada
277	Vigente em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
278	01/06/2026	—	auditada
279	01/06/2026	—	auditada
280	01/06/2026	—	auditada
281	01/06/2026	—	auditada
282	01/06/2026	—	auditada
283	31/03/2026	—	auditada
284	31/03/2026	—	auditada
285	31/03/2026	—	auditada
286	31/03/2026	—	auditada
287	31/03/2026	—	auditada
288	01/07/2026	—	auditada
289	01/07/2026	—	auditada
290	01/07/2026	—	auditada
291	01/07/2026	—	auditada
292	01/07/2026	—	auditada
293	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
294	01/06/2026	—	auditada
295	01/06/2026	—	auditada
296	01/06/2026	—	auditada
297	01/06/2026	—	auditada
298	01/06/2026	—	auditada
299	01/08/2026	—	auditada
300	01/08/2026	—	auditada
301	01/08/2026	—	auditada
302	01/08/2026	—	auditada
303	01/08/2026	—	auditada
304	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
305	30/12/2025	—	auditada
306	30/12/2025	—	auditada
307	30/12/2025	—	auditada
308	30/12/2025	—	auditada
309	30/12/2025	—	auditada
310	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
311	19/01/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
312	19/01/2026	—	auditada
313	19/01/2026	—	auditada
314	19/01/2026	—	auditada
315	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
316	Desde 01/2026	31/08/2026	a confirmar
317	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
318	01/07/2026	—	auditada
319	01/07/2026	—	auditada
320	01/07/2026	—	auditada
321	01/07/2026	—	auditada
322	01/10/2026	—	auditada
323	01/10/2026	—	auditada
324	01/10/2026	—	auditada
325	01/10/2026	—	auditada
326	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
327	01/06/2026	—	auditada
328	01/06/2026	—	auditada
329	01/06/2026	—	auditada
330	01/06/2026	—	auditada
331	01/06/2026	—	auditada
332	03/12/2025	—	auditada
333	03/12/2025	—	auditada
334	03/12/2025	—	auditada
335	03/12/2025	—	auditada
336	03/12/2025	—	auditada
337	26/05/2025	—	auditada
338	26/05/2025	—	auditada
339	26/05/2025	—	auditada
340	26/05/2025	—	auditada
341	26/05/2025	—	auditada
342	01/11/2025	—	auditada
343	01/11/2025	—	auditada
344	01/11/2025	—	auditada
345	01/11/2025	—	auditada
346	01/11/2025	—	auditada
347	03/03/2026	—	auditada
348	03/03/2026	—	auditada
349	03/03/2026	—	auditada
350	03/03/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
351	01/07/2026	—	auditada
352	01/07/2026	—	auditada
353	21/08/2026	—	auditada
354	21/08/2026	—	auditada
355	21/08/2026	—	auditada
356	21/08/2026	—	auditada
357	21/08/2026	—	auditada
358	26/02/2026	—	auditada
359	26/02/2026	—	auditada
360	26/02/2026	—	auditada
361	26/02/2026	—	auditada
362	26/02/2026	—	auditada
363	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
364	Regulação Oficial	—	a confirmar
365	Resoluções AGERO / CAERD	31/08/2026	a confirmar
366	Resolução ARIS-MG nº 227/2026	31/08/2026	a confirmar
367	Decreto Municipal	—	a confirmar
368	01/04/2026	—	auditada
369	01/04/2026	—	auditada
370	01/04/2026	—	auditada
371	01/09/2026	—	auditada
372	01/09/2026	—	auditada
373	01/09/2026	—	auditada
374	01/09/2026	—	auditada
375	01/09/2026	—	auditada
376	01/06/2026	—	auditada
377	01/06/2026	—	auditada
378	01/06/2026	—	auditada
379	01/06/2026	—	auditada
380	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
381	01/01/2026	—	auditada
382	01/01/2026	—	auditada
383	01/01/2026	—	auditada
384	01/01/2026	—	auditada
385	01/12/2025	—	auditada
386	01/01/2026	—	auditada
387	01/01/2026	—	auditada
388	01/01/2026	—	auditada
389	01/01/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
390	01/01/2026	—	auditada
391	01/01/2026	—	auditada
392	01/01/2026	—	auditada
393	01/12/2025	—	auditada
394	01/01/2026	—	auditada
395	01/01/2026	—	auditada
396	01/01/2026	—	auditada
397	01/01/2026	—	auditada
398	01/01/2026	—	auditada
399	01/01/2026	—	auditada
400	01/01/2026	—	auditada
401	01/12/2025	—	auditada
402	01/01/2026	—	auditada
403	01/01/2026	—	auditada
404	01/01/2026	—	auditada
405	01/01/2026	—	auditada
406	01/01/2026	—	auditada
407	01/01/2026	—	auditada
408	01/12/2025	—	auditada
409	01/01/2026	—	auditada
410	01/01/2026	—	auditada
411	01/01/2026	—	auditada
412	01/01/2026	—	auditada
413	01/01/2026	—	auditada
414	01/12/2025	—	auditada
415	01/01/2026	—	auditada
416	03/12/2025	—	auditada
417	03/12/2025	—	auditada
418	03/12/2025	—	auditada
419	03/12/2025	—	auditada
420	03/12/2025	—	auditada
421	29/12/2025	—	auditada
422	29/12/2025	—	auditada
423	29/12/2025	—	auditada
424	29/12/2025	—	auditada
425	29/12/2025	—	auditada
426	01/03/2026	31/08/2026	auditada
427	01/03/2026	31/08/2026	auditada
428	01/03/2026	31/08/2026	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
429	01/03/2026	31/08/2026	auditada
430	01/03/2026	31/08/2026	auditada
431	01/10/2026	—	auditada
432	01/10/2026	—	auditada
433	01/10/2026	—	auditada
434	01/10/2026	—	auditada
435	01/10/2026	—	auditada
436	19/12/2025	31/08/2026	auditada
437	19/12/2025	31/08/2026	auditada
438	01/01/2026	31/08/2026	auditada
439	01/01/2026	31/08/2026	auditada
440	15/03/2026	31/08/2026	auditada
441	15/03/2026	31/08/2026	auditada
442	15/03/2026	31/08/2026	auditada
443	15/03/2026	31/08/2026	auditada
444	15/03/2026	31/08/2026	auditada
445	01/12/2025	31/08/2026	auditada
446	01/12/2025	31/08/2026	auditada
447	01/12/2025	31/08/2026	auditada
448	01/12/2025	31/08/2026	auditada
449	01/12/2025	31/08/2026	auditada
450	01/02/2026	31/08/2026	auditada
451	01/02/2026	31/08/2026	auditada
452	01/05/2026	31/08/2026	auditada
453	01/05/2026	31/08/2026	auditada
454	01/05/2026	31/08/2026	auditada
455	01/05/2026	31/08/2026	auditada
456	01/05/2026	31/08/2026	auditada
457	01/05/2026	31/08/2026	auditada
458	01/05/2026	31/08/2026	auditada
459	01/05/2026	31/08/2026	auditada
460	01/05/2026	31/08/2026	auditada
461	01/05/2026	31/08/2026	auditada
462	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
463	01/03/2026	—	auditada
464	01/03/2026	—	auditada
465	01/03/2026	—	auditada
466	01/03/2026	—	auditada
467	01/03/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
468	01/01/2026	—	auditada
469	01/01/2026	—	auditada
470	01/01/2026	—	auditada
471	01/01/2026	—	auditada
472	17/05/2026	31/08/2026	auditada
473	17/05/2026	31/08/2026	auditada
474	17/05/2026	31/08/2026	auditada
475	17/05/2026	31/08/2026	auditada
476	01/07/2026	—	auditada
477	01/07/2026	—	auditada
478	01/07/2026	—	auditada
479	01/07/2026	—	auditada
480	01/07/2026	31/08/2026	auditada
481	01/07/2026	31/08/2026	auditada
482	01/07/2026	31/08/2026	auditada
483	01/07/2026	31/08/2026	auditada
484	01/07/2026	31/08/2026	auditada
485	2026	31/08/2026	auditada
486	2026	31/08/2026	auditada
487	2026	31/08/2026	auditada
488	2026	31/08/2026	auditada
489	01/03/2026	31/08/2026	auditada
490	01/03/2026	31/08/2026	auditada
491	01/03/2026	31/08/2026	auditada
492	01/03/2026	31/08/2026	auditada
493	01/03/2026	31/08/2026	auditada
494	01/08/2025	—	auditada
495	01/08/2025	—	auditada
496	Resoluções AGER-MT / Concessões	31/08/2026	a confirmar
497	01/12/2025	31/08/2026	auditada
498	01/12/2025	31/08/2026	auditada
499	14/04/2025	—	auditada
500	14/04/2025	—	auditada
501	14/04/2025	—	auditada
502	14/04/2025	—	auditada
503	01/04/2026	—	auditada
504	01/04/2026	—	auditada
505	01/04/2026	—	auditada
506	01/04/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
507	01/05/2026	—	auditada
508	01/05/2026	—	auditada
509	01/05/2026	—	auditada
510	01/05/2026	—	auditada
511	01/05/2026	—	auditada
512	01/12/2025	—	auditada
513	01/12/2025	—	auditada
514	01/12/2025	—	auditada
515	01/12/2025	—	auditada
516	Estrutura Tarifária SANEAR	31/08/2026	a confirmar
517	26/06/2026	31/08/2026	auditada
518	26/06/2026	31/08/2026	auditada
519	26/06/2026	31/08/2026	auditada
520	26/06/2026	31/08/2026	auditada
521	26/06/2026	31/08/2026	auditada
522	01/01/2026	—	auditada
523	01/01/2026	—	auditada
524	2022	—	auditada
525	2022	—	auditada
526	2022	—	auditada
527	2022	—	auditada
528	15/04/2026	—	auditada
529	15/04/2026	—	auditada
530	15/04/2026	—	auditada
531	15/04/2026	—	auditada
532	15/04/2026	—	auditada
533	15/04/2026	—	auditada
534	15/04/2026	—	auditada
535	15/04/2026	—	auditada
536	15/04/2026	—	auditada
537	15/04/2026	—	auditada
538	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
539	01/01/2026	—	auditada
540	01/01/2026	—	auditada
541	01/01/2026	—	auditada
542	01/01/2026	—	auditada
543	01/01/2026	—	auditada
544	01/01/2026	—	auditada
545	01/01/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
546	01/01/2026	—	auditada
547	01/01/2026	—	auditada
548	01/01/2026	—	auditada
549	01/10/2026	—	auditada
550	01/10/2026	—	auditada
551	01/10/2026	—	auditada
552	01/10/2026	—	auditada
553	01/10/2026	—	auditada
554	01/08/2026	—	auditada
555	01/08/2026	—	auditada
556	01/08/2026	31/08/2026	auditada
557	2026	31/08/2026	auditada
558	2026	31/08/2026	auditada
559	2026	31/08/2026	auditada
560	2026	31/08/2026	auditada
561	2026	31/08/2026	auditada
562	02/09/2025	—	auditada
563	02/09/2025	—	auditada
564	02/09/2025	—	auditada
565	02/09/2025	—	auditada
566	2026	—	auditada
567	2026	—	auditada
568	2026	—	auditada
569	2026	—	auditada
570	2026 vigente em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
571	01/05/2026	31/08/2026	auditada
572	01/05/2026	31/08/2026	auditada
573	01/05/2026	31/08/2026	auditada
574	01/05/2026	31/08/2026	auditada
575	01/05/2026	31/08/2026	auditada
576	08/03/2026	—	auditada
577	08/03/2026	—	auditada
578	08/03/2026	—	auditada
579	08/03/2026	—	auditada
580	08/03/2026	—	auditada
581	01/04/2026	—	auditada
582	01/04/2026	—	auditada
583	01/04/2026	—	auditada
584	01/04/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
585	20/03/2025	31/08/2026	auditada
586	20/03/2025	31/08/2026	auditada
587	20/03/2025	31/08/2026	auditada
588	20/03/2025	31/08/2026	auditada
589	06/01/2026	—	auditada
590	06/01/2026	—	auditada
591	06/01/2026	—	auditada
592	06/01/2026	—	auditada
593	Regulação Oficial	31/08/2026	a confirmar
594	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
595	2026	—	auditada
596	2026	—	auditada
597	2026	—	auditada
598	2026	—	auditada
599	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
600	01/12/2025	—	auditada
601	01/12/2025	—	auditada
602	01/12/2025	—	auditada
603	01/12/2025	—	auditada
604	2026	31/08/2026	auditada
605	2026	31/08/2026	auditada
606	2026	31/08/2026	auditada
607	2026	31/08/2026	auditada
608	2026	31/08/2026	auditada
609	01/01/2026	—	auditada
610	01/01/2026	—	auditada
611	01/01/2026	—	auditada
612	Deliberação AGENERSA	31/08/2026	a confirmar
613	Deliberação AGENERSA	31/08/2026	a confirmar
614	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
615	2026	31/08/2026	auditada
616	2026	31/08/2026	auditada
617	2026	31/08/2026	auditada
618	2026	31/08/2026	auditada
619	2026	31/08/2026	auditada
620	2026	31/08/2026	auditada
621	2026	31/08/2026	auditada
622	2026	31/08/2026	auditada
623	01/11/2025	31/08/2026	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
624	01/11/2025	31/08/2026	auditada
625	01/11/2025	31/08/2026	auditada
626	01/11/2025	31/08/2026	auditada
627	28/06/2026	31/08/2026	auditada
628	28/06/2026	31/08/2026	auditada
629	28/06/2026	31/08/2026	auditada
630	28/06/2026	31/08/2026	auditada
631	28/06/2026	31/08/2026	auditada
632	2026	31/08/2026	auditada
633	2026	31/08/2026	auditada
634	2026	31/08/2026	auditada
635	2026	31/08/2026	auditada
636	2026	31/08/2026	auditada
637	01/09/2026	—	auditada
638	01/09/2026	—	auditada
639	01/09/2026	—	auditada
640	01/09/2026	—	auditada
641	01/09/2026	—	auditada
642	Decreto Municipal	31/08/2026	a confirmar
643	27/09/2026	—	auditada
644	27/09/2026	—	auditada
645	27/09/2026	—	auditada
646	27/09/2026	—	auditada
647	Decreto Municipal	31/08/2026	a confirmar
648	2025	—	auditada
649	2025	—	auditada
650	2025	—	auditada
651	2025	—	auditada
652	2025	—	auditada
653	01/03/2026	—	auditada
654	01/03/2026	—	auditada
655	01/03/2026	—	auditada
656	01/03/2026	—	auditada
657	01/03/2026	—	auditada
658	01/12/2025	—	auditada
659	01/12/2025	—	auditada
660	01/12/2025	—	auditada
661	01/12/2025	—	auditada
662	01/12/2025	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
663	01/12/2025	—	auditada
664	01/12/2025	—	auditada
665	01/12/2025	—	auditada
666	01/12/2025	—	auditada
667	01/12/2025	—	auditada
668	01/12/2025	—	auditada
669	01/12/2025	—	auditada
670	04/02/2026	—	auditada
671	04/02/2026	—	auditada
672	04/02/2026	—	auditada
673	04/02/2026	—	auditada
674	04/02/2026	—	auditada
675	04/02/2026	—	auditada
676	04/02/2026	—	auditada
677	04/02/2026	—	auditada
678	04/02/2026	—	auditada
679	03/01/2026	31/08/2026	auditada
680	03/01/2026	31/08/2026	auditada
681	03/01/2026	31/08/2026	auditada
682	03/01/2026	31/08/2026	auditada
683	Estrutura tarifária 2026; aplicação publicada para março de 2026	31/08/2026	auditada

Os municípios da CORSAN cobram pela fórmula exponencial `PB × Cⁿ + SB` (seção 3.3), sem preço por faixa; o expoente `n` é o da coluna da categoria na Tabela de Exponenciais.

Tabela 28 — A fórmula exponencial da CORSAN em cada tabela tarifária e categoria coletada

Municípios	Categoria	PB (R$/m³)	SB (R$/mês)	Esgoto (R$/m³)
Porto Alegre (RS)	Residencial	5,50	0,00	4,40
Erechim (RS)	Residencial	6,95	32,95	4,86
Erechim (RS)	Comercial	7,90	58,79	5,53
Erechim (RS)	Pública	7,90	117,40	5,53
Santa Cruz do Sul (RS)	Residencial	7,91	37,50	5,53
Canoas (RS), Esteio (RS)	Residencial	8,68	41,20	6,07
Santa Cruz do Sul (RS)	Comercial	8,98	66,92	6,28
Santa Cruz do Sul (RS)	Pública	8,98	133,64	6,28
Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Residencial	9,15	43,39	6,40
Novo Hamburgo (RS)	Residencial	9,44	44,20	0,00
Canoas (RS), Esteio (RS)	Comercial	9,88	73,48	6,91
Canoas (RS), Esteio (RS)	Pública	9,88	146,79	6,91
Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Comercial	10,41	77,41	7,28
Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Pública	10,41	154,64	7,28
Novo Hamburgo (RS)	Comercial	10,70	78,79	0,00
Novo Hamburgo (RS)	Pública	10,70	158,29	0,00
Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Industrial	11,83	154,64	8,28
Novo Hamburgo (RS)	Industrial	12,15	158,29	0,00

Três prestadores cobram todo o volume pelo preço da faixa em que cai o consumo (cobrança direta), e a CESAN soma uma parcela fixa que depende da faixa do consumo total a uma parcela variável em cascata. O

programa as guarda em faixas equivalentes de 1 m^3 nos degraus, que reproduzem a conta de cada m^3 inteiro; a tabela mostra a regra.

Tabela 29 — As estruturas de cobrança direta e de parcela fixa por faixa

Município	Categoria	Forma	Regra
Cariacica (ES)	Residencial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³
Cariacica (ES)	Comercial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³
Cariacica (ES)	Pública	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³
Cariacica (ES)	Industrial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³
Cariacica (ES)	Social	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³
Guarapari (ES)	Residencial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³
Guarapari (ES)	Comercial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³
Guarapari (ES)	Pública	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³
Guarapari (ES)	Industrial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³
Guarapari (ES)	Social	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³
Serra (ES)	Residencial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³
Serra (ES)	Comercial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³
Serra (ES)	Pública	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³

Município	Categoria	Forma	Regra
Serra (ES)	Industrial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³
Serra (ES)	Social	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³
Vila Velha (ES)	Residencial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³
Vila Velha (ES)	Comercial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³
Vila Velha (ES)	Pública	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³
Vila Velha (ES)	Industrial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³
Vila Velha (ES)	Social	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³
Vitória (ES)	Residencial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³
Vitória (ES)	Comercial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³
Vitória (ES)	Pública	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³
Vitória (ES)	Industrial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³
Vitória (ES)	Social	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³
Lucas do Rio Verde (MT)	Residencial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 24,30/mês; acima, todo o volume a R$ 3,12–8,20/m³, pelo preço do consumo
Lucas do Rio Verde (MT)	Comercial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 55,90/mês; acima, todo o volume a R$ 7,72–9,17/m³, pelo preço do consumo
Lucas do Rio Verde (MT)	Pública	cobrança direta	até 10 m³, R$ 69,70/mês; acima, todo o volume a R$ 9,77–11,20/m³, pelo preço do consumo

Município	Categoria	Forma	Regra
Lucas do Rio Verde (MT)	Industrial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 55,30/mês; acima, todo o volume a R$ 7,72–9,45/m³, pelo preço do consumo
Lucas do Rio Verde (MT)	Social	cobrança direta	até 10 m³, R$ 12,20/mês; acima, todo o volume a R$ 1,56–4,10/m³, pelo preço do consumo
Americana (SP)	Residencial	cobrança direta	até 6 m³, R$ 14,30/mês; acima, todo o volume a R$ 2,47–12,72/m³, pelo preço do consumo
Americana (SP)	Comercial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 52,24/mês; acima, todo o volume a R$ 5,36–25,48/m³, pelo preço do consumo
Americana (SP)	Pública	cobrança direta	até 6 m³, R$ 14,30/mês; acima, todo o volume a R$ 2,47–12,72/m³, pelo preço do consumo
Americana (SP)	Industrial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 78,36/mês; acima, todo o volume a R$ 8,04–38,20/m³, pelo preço do consumo
Americana (SP)	Social	cobrança direta	até 6 m³, R$ 7,14/mês; acima, todo o volume a R$ 1,24–12,72/m³, pelo preço do consumo
Valinhos (SP)	Residencial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 23,73/mês; acima, todo o volume a R$ 4,40–22,18/m³, pelo preço do consumo
Valinhos (SP)	Comercial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 94,91/mês; acima, todo o volume a R$ 15,06–41,00/m³, pelo preço do consumo
Valinhos (SP)	Pública	cobrança direta	até 10 m³, R$ 24,92/mês; acima, todo o volume a R$ 4,62–23,29/m³, pelo preço do consumo
Valinhos (SP)	Industrial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 130,09/mês; acima, todo o volume a R$ 18,91–55,80/m³, pelo preço do consumo
Valinhos (SP)	Social	cobrança direta	até 10 m³, R$ 11,87/mês; acima, todo o volume a R$ 2,20–11,09/m³, pelo preço do consumo

Apêndice F — Arquivos, pastas e formatos

Tudo o que o programa lê e escreve, e onde cada coisa fica.

F.1. O que o programa lê

Tabela 30 — Formatos que o programa lê e onde cada um é carregado

Formato	Extensão	O que é	Onde se carrega
projeto	`.triton`	um estudo completo, com a chuva dentro	Abrir projeto
projeto antigo	`.json`	projeto de versão anterior, mesmo conteúdo	Abrir projeto
projeto legado	`.csv`	projeto do Netuno 4 ou da série 5.0 inicial	Abrir projeto
série de chuva	`.csv`	uma coluna de milímetros por dia	etapa 1. Projeto e Chuva
demanda diária	`.csv`	consumo medido, dia a dia	etapa 2. Edificação e Consumo
cenários	`.xlsx`	uma linha por cenário	menu Cenários & Ferramentas

A série de chuva em CSV é o formato mais simples possível: uma linha por dia, com a lâmina em milímetros. O programa aceita ponto ou vírgula como separador decimal, e ignora uma linha de cabeçalho se houver. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar os totais anuais.

> **Projeto legado em CSV.** O formato antigo não guarda tudo o que a versão atual usa: modulação de demanda, materiais, pesos do multicritério e a série de chuva ficam de fora. Ao abrir um arquivo desses, o programa avisa e adota os valores padrão para o que falta. A seção 3.8 mostra o que conferir depois de importar.

F.2. O que o programa escreve

Tabela 31 — Formatos que o programa escreve e onde cada um é gerado

Formato	Extensão	O que leva	Onde se gera
projeto	`.triton`	todos os parâmetros e a série de chuva	Salvar projeto
relatório	`.pdf`	o estudo completo, pronto para entregar	etapa 9. Relatórios PDF
planilha	`.xlsx`	série diária, varredura e indicadores	etapa 10. Exportação
tabela	`.csv`	os mesmos dados, em texto delimitado	etapa 10. Exportação
dados	`.json`	os resultados, para reprocessar	etapa 10. Exportação
desenho	`.dxf`	o esquema hidráulico, para CAD	etapa 10. Exportação
desenho	`.svg`	o mesmo esquema, como imagem vetorial	etapa 10. Exportação

Na exportação em CSV você escolhe o separador: **ponto e vírgula** para abrir no Excel em português, **vírgula** para o padrão internacional. Escolher errado faz a planilha abrir tudo numa coluna só.

O desenho sai em três apresentações: **prancha técnica A3**, **esquemático simples** e **biblioteca de blocos**, esta última acompanhada de um arquivo JSON com as propriedades dos componentes, para compatibilização BIM. A seção 3.9 trata de todos.

F.3. O arquivo de projeto, por dentro

O `.triton` é um arquivo de texto no formato JSON. Pode ser aberto em qualquer editor de texto, e isso é deliberado: um estudo publicado precisa ser inspecionável sem o programa.

Ele tem sete seções:

Tabela 32 — As sete seções do arquivo de projeto e o que cada uma guarda

Seção	O que guarda
`metadata`	nome do projeto, identificador e datas
`rainfall`	a cidade, o período e a **série diária inteira**
`building_and_demand`	área, coeficiente, ocupantes, consumo e fração
`demand_modulation`	os perfis semanal, mensal e diário, quando houver
`reservoirs_and_pumping`	volumes, limiares e a motobomba
`water_quality_and_etap`	classe-alvo, desinfecção e tratamento
`financial_and_economic`	tarifas, impostos, reajustes e prazo

O apêndice A (volume Apêndices) lista todos os parâmetros, com o nome exato de cada campo.

> **A série de chuva vai dentro do arquivo.** É o que torna o projeto reproduzível: quem receber o arquivo obtém exatamente os seus números, mesmo sem ter a base climática instalada. Em compensação, um projeto com trinta anos de série ocupa cerca de 160 kB — o que é pouco para um arquivo e muito para um anexo de e-mail com vinte deles.

F.4. Onde ficam as coisas

Tabela 33 — Localização dos arquivos do programa e dos arquivos do usuário

O que	Onde
o programa	`C:\Program Files\Triton`
as séries de chuva que acompanham	na pasta do programa, em `data\rainfall`
a base de tarifas dos 652 municípios	dentro do programa
os casos do manual	na pasta do programa, em `casos`
os três estudos de referência	na pasta do programa, em `exemplos`
a base climática nacional, se instalada	onde o instalador dela indicar
os seus projetos e relatórios	**onde você escolher ao salvar**

O programa não cria pasta de trabalho nem guarda arquivos escondidos. Cada gravação pergunta o destino, e nada do que você produz fica dentro da pasta de instalação — o que significa que reinstalar ou atualizar o programa não apaga nada seu.

F.5. O arquivo de estudo em lote (`estudo.json`)

Usado por `triton estudo` (capítulo «Comparar muitos casos de uma vez»). Esquema `triton-estudo`, versão 1.

Tabela 34 — Seções do arquivo estudo.json (esquema triton-estudo, versão 1)

Seção	Conteúdo
`esquema`	`{"nome": "triton-estudo", "versao": 1}`; outra versão é recusada
`estudo`	`id` (letras, números, ponto, hífen e sublinhado), `titulo`, `tipologia` (`escolar`, `comercial`, `residencial-unifamiliar`, `residencial-multifamiliar`, `hospitalar`, `aeroportuario` ou `outra`), `tipologia_rotulo`, `autores`, `nota`
`projeto_base`	`arquivo`: um `.triton`, com caminho relativo ao `estudo.json`; ou `modelo`: `"edicao"`, o modelo de projeto da edição (então cada caso informa área, demanda, fração e chuva: nada é presumido)
`padroes`	`substituicoes`, `clima` e `tarifa` aplicados a todos os casos; o que o caso declara vence o padrão
`casos`	lista; cada caso tem `id`, `nome`, `grupo` (por padrão, a tipologia), `projeto` (outro `.triton` para este caso), `clima`, `tarifa`, `substituicoes` e `dimensoes` (rótulos livres que viram colunas do CSV). Pode faltar se houver `expansao`
`expansao`	**só na Edição Brasil.** Gera um caso por município × modelo × recorte da CLIMBra: `municipios` (lista de `municipio`, `uf`, `ibge`), `uf` (padrão dos municípios), `modelos` (`"todos"` ou uma lista dos 19) e `recortes` (lista de `id`, `rotulo`, `cenario` `HIST`, `SSP245` ou `SSP585`, `inicio`, `fim`). Os casos expandidos somam-se aos explícitos
`clima`	`arquivo` (série diária de chuva, CSV) **ou** `climbra` (só na Edição Brasil, veja abaixo), `data_inicio` (dd/mm/aaaa), `nome` e `fonte` (rótulos que vão para a procedência)
`tarifa`	**só na Edição Brasil.** `municipio`, `uf` (por padrão, os de `clima.climbra`), `categoria` (`residencial`, `comercial`, `publica`, `industrial` ou `social`) e `se_ausente` (`erro`, o padrão, ou `residencial`): aplica as tarifas de água, esgoto e energia do catálogo do programa, como a aba Projeto. Não aceita preços
`analise`	`tipo` (`technical`, `economic`, `environmental`, `topsis` ou `all`), `volume` (`otimo_tecnico`, `topsis` ou um volume em litros), `pesos` (TOPSIS) e `semente`
`saidas`	`formatos` (`csv`, `json`, `md`, `tex`, `xlsx`), `metricas`, `casas_decimais` (um inteiro ou uma por métrica), `idioma` (`auto`, `pt-BR`, `pt-PT`, `en`, `es`, `zh`), `milhar`, `legenda` `orientacao` (`casos_nas_linhas` ou `metricas_nas_linhas`) e `gravar_analise` (`true` por padrão; `false` não grava `analise.json` por caso, o que poupa disco em estudos com milhares de casos)

Chaves que começam por `_` são comentários e o programa as ignora. Campo vazio, `null` ou «XX» é «a preencher»: a validação o recusa e diz onde está. Uma chave desconhecida é erro, com a sugestão da mais parecida. `triton estudo esquema` imprime o JSON Schema do arquivo, para completar e conferir no editor.

F.5.1. Clima da CLIMBra, tarifa e expansão (só na Edição Brasil)

`clima.climbra` busca a série diária na base CLIMBra do programa: `municipio` (nome como na base; obrigatório), `uf` (confere o município com o catálogo de tarifas e afasta nomes repetidos em outras UFs), `ibge` (código de sete dígitos, só informativo), `modelo` (um dos 19; padrão `INM-CM4`), `cenario` (`HIST`, `SSP245`, `SSP585`; padrão `HIST`) e `inicio`/`fim` (dd/mm/aaaa; padrão, a série inteira do cenário). `arquivo` e `climbra` não convivem no mesmo bloco. Nos `padroes`, `climbra` pode trazer só `modelo` e `cenario`, e o caso completa com o município: os campos se somam. Os modelos de calendário de 360 dias têm um dia a menos no fim do século, e o caso avisa quando a série devolvida é mais curta que o recorte pedido. As saídas registram o SHA-256 do banco `climbra_<modelo>.db` e do catálogo de tarifas usados, além do SHA-256 da série (dias, total e hash).

Na International e na Ibérica, `clima.climbra`, `tarifa` e `expansao` são recusados na validação com a mensagem de que só existem na Edição Brasil; `clima.arquivo` continua valendo.

Com `expansao`, o `resultados.csv` ganha as colunas `municipio`, `ibge`, `modelo`, `recorte`, `cenario`, `inicio` e `fim` entre `grupo` e `metrica`: uma linha por município, modelo, recorte e métrica.

F.5.2. Apelidos das substituições

Tabela 35 — Apelidos das substituições e o campo do projeto que cada um altera

Apelido	Campo do projeto	Unidade
`area_captacao_m2`	`area`	m²
`coeficiente_escoamento`	`runoff_coeff`	0 a 1
`descarte_mm`	`discard`	mm
`usuarios` (também `populacao`, `pessoas`, `ocupantes`)	`residents_count`	pessoas
`demanda_per_capita_l_dia`	`demand_value`	L/pessoa·dia
`demanda_total_l_dia`	`demand_value` (a demanda total dividida pelos usuários)	L/dia
`fracao_pluvial_pct` ou `fracao_pluvial`	`rainwater_share`	% ou 0 a 1
`volume_reservatorio_l`	`lower_tank_fixed` (e `lower_tank_mode` = volume fixo)	L
`volume_maximo_l`, `passo_volume_l`	`lower_tank_max` (varredura), `lower_tank_step`	L
`reservatorio_superior_l`	`upper_tank_vol` (e `upper_tank_used`)	L
`limiar_bombeamento_l`, `economias`, `irrigacao_l_dia`	`pumping_threshold`, `num_economias`, `irrigation_liters_per_day`	L, unidades, L/dia
`data_inicio`, `regra_phi`, `delta_ideal_pct`	`start_date`, `phi_operation_rule`, `delta_ideal`	dd/mm/aaaa, 0 a 1, %/m³
`periodo_analise_anos`, `tma_pct_mes`, `tarifa_energia`	`analysis_period_years`, `tma`, `elec_tariff`	anos, % ao mês, moeda/kWh

Além dos apelidos, a chave de uma substituição pode ser **qualquer campo que `--set` aceita** (por exemplo `cost_labor`) ou um **caminho pontilhado do próprio `.triton`**, como `inputs.building_and_demand.catchment_area_m2`. O caminho precisa existir no projeto e o valor precisa ter o mesmo tipo do que já está lá; senão o caso termina com erro claro, que lista as chaves disponíveis. Um apelido desconhecido também é recusado, com a sugestão do mais parecido. Dois nomes para o mesmo parâmetro no mesmo caso (`area_captacao_m2` e `area_m2`, ou `fracao_pluvial` e `fracao_pluvial_pct`) são conflito. A fração em 0 a 1 recusa 40 (provável percentual); o percentual recusa fora de 0 a 100.

As substituições passam pela mesma conciliação de frações do `--set`, e o preenchimento preliminar de custos (CAPEX) roda **depois** delas, de modo que o preço da cisterna acompanha o volume do caso. `triton estudo apelidos` lista todos os apelidos e métricas, na língua da edição.

F.5.3. Saídas do estudo

Tabela 36 — Arquivos que triton estudo run grava na pasta de saída

Arquivo	Conteúdo
resultados.csv	formato **tidy**: uma linha por caso e métrica (estudo_id, caso_id, caso, grupo, metrica, rotulo, valor, unidade, status); ponto decimal, sem separador de milhar, UTF-8
resultados.json	os mesmos valores, mais a **proveniência**: versão do Triton, edição, SHA-256 do estudo.json e de cada projeto e série de chuva, fonte, crédito e licença da chuva, avisos e a data de execução
tabela.md	tabela em Markdown, com os números no formato do idioma (vírgula decimal em português e espanhol, ponto em inglês e chinês)
tabela.tex	tabela LaTeX com booktabs (\toprule, \midrule, \bottomrule), pronta para colar; precisa de \usepackage{booktabs}
tabela.xlsx	opcional (xlsx em formatos): números de verdade, formatados, mais as abas tidy e proveniencia
resumo.md	resumo curto: casos, faixa de cada resultado, avisos, fontes e licenças
casos/<id>/resultado.json e analise.json	todas as métricas do caso e a análise completa do motor (é o que o resumo e o texto leem)
estudo.json	cópia do estudo que gerou a pasta
consolidado.csv e consolidado.md	gravados por triton estudo consolidar (não pelo run): uma linha por tipologia (grupo), caso, métrica e unidade, com n, mínimo, média, mediana e máximo dos resultados.csv encontrados

As saídas não levam caminho absoluto: os projetos aparecem com caminho relativo ao estudo.json (ou só o nome). Duas execuções do mesmo estudo dão arquivos idênticos; a data de execução é a única diferença, e a variável de ambiente SOURCE_DATE_EPOCH a fixa. O xlsx guarda a data de criação nas propriedades do arquivo e não é idêntico byte a byte, só no conteúdo.

Retomada e códigos de saída. Numa pasta de saída que já tem resultados, run exige --retomar (pula os casos prontos e inalterados: a impressão digital do caso inclui o estudo, os arquivos, a versão e a edição) ou --sobrescrever (refaz tudo). O código de saída é 0 se todos os casos foram calculados, 1 se algum caso terminou com erro (as saídas dos demais são gravadas e o caso com erro aparece com status erro) e 2 se o estudo ou os argumentos são inválidos.

Métricas. O volume de cada caso é, por padrão, o ótimo técnico da varredura (volume: "otimo_tecnico"); com "topsis", o primeiro do ranking; com um número, o volume fixo. As métricas disponíveis incluem volume_l, economia_agua_potavel_pct, agua_pluvial_m3_ano, agua_potavel_m3_ano, extravasamento_m3_ano, os dias com atendimento total, parcial e nulo, capex, vpl, economia_anual_agua, opex_anual, tir_anual_pct, payback_descontado_meses, co2_liquido_vida_kg, indice_topsis e aceitabilidade_smaa_pct, além das entradas do caso (area_captacao_m2, usuarios, demanda_total_l_dia, chuva_media_anual_mm). As métricas econômicas pedem analise.tipo economic ou all; as ambientais, environmental ou all. Os nomes crus do relatório (potable_savings_pct) também valem. Valores monetários saem na moeda de cada projeto; se os casos têm moedas diferentes, o resumo avisa que não são comparáveis e o comparativo não os agrega. Com CAPEX igual a zero (custos não informados), o resumo avisa que VPL, TIR e payback não são resultados.

Texto com os números. triton estudo texto substitui no seu modelo .md os marcadores cercados por chaves duplas (duas de cada lado; os exemplos abaixo vêm sem elas): economia_agua_potavel_pct:caso-01 (o valor de um caso), economia_agua_potavel_pct:@min, @max, @media, @mediana (sobre os casos calculados; @media(escolar) restringe a um grupo), n_casos e, depois de uma barra vertical, as casas decimais (vpl:caso-01|0). Onde falta resultado o marcador vira «XX» e o comando lista as pendências (com --estrito, termina com código 1). Métrica desconhecida é erro.

F.6. Compatibilidade entre versões

Tabela 37 — Compatibilidade entre versões do arquivo de projeto

Situação	O que acontece
projeto de versão anterior	abre; campos novos assumem o padrão
projeto desta versão em versão anterior	pode não abrir, ou perder campos
projeto do Netuno 4 em CSV	abre com aviso; confira o que a seção 3.8 lista
arquivo JSON de outro programa	**recusado**, com mensagem própria

A última linha merece explicação. Um arquivo JSON que não seja um projeto do Triton poderia, em princípio, ser aceito e preenchido com valores padrão — e o usuário simularia 100 m² acreditando simular os 180 m² que o arquivo descreve. O programa prefere interromper a abertura com mensagem própria, o que é incômodo e é correto: um projeto aberto errado produz um estudo inteiro errado.

Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Triton.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego de água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edificações, regulamentado no Brasil pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se preferir o termo «aproveitamento» a «reúso», uma vez que a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário e não um efluente gerado por uso antrópico anterior.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas, o organismo que publica as normas brasileiras. Uma norma é identificada pela sigla NBR seguida do número e do ano da edição, como em ABNT NBR 15527:2019.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

COSIP. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, cobrada pelos municípios na fatura de energia elétrica. A tarifa B1 da base não a inclui.

GFDL-CM4. Modelo climático do Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (NOAA), um dos modelos do CMIP6 de que a base CLIMBra traz séries.

ICMS. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, estadual, que incide sobre a energia elétrica. A tarifa B1 da base não o inclui.

KACE. Modelo climático KACE-1-0-G, do Serviço Meteorológico da Coreia (KMA), um dos modelos do CMIP6 da base CLIMBra; usa calendário de 360 dias.

MS. Mato Grosso do Sul, unidade da federação; aparece nas tabelas de custo por estado.

OPEX (*operational expenditure*). Custo anual de operação e manutenção: energia da bomba, cloro, manutenções periódicas e troca de componentes. Entra na análise econômica ao lado do CAPEX.

PIS. PIS/Pasep, contribuição federal que incide, com a Cofins, sobre a fatura de energia elétrica. A tarifa B1 da base não a inclui.

RS. Rio Grande do Sul, unidade da federação; aparece nas tabelas de custo por estado.

SHA-256. Função de resumo criptográfico (hash) de 256 bits. O programa a usa para registrar a identidade de cada arquivo de dados e de cada documento de fonte, de modo que uma alteração seja detectável.

SIRENE. Sistema de Registro Nacional de Emissões, do MCTI, que publica o fator médio de emissão da rede elétrica brasileira.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica coletada diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou galerias públicas. É o termo técnico-normativo oficial consagrado pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se utilizar rigorosamente «água de chuva» para designar o recurso natural e a fonte hídrica captada, evitando a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas atende aos padrões de qualidade física, química e microbiológica estabelecidos por normas específicas (como a Tabela 1 da ABNT NBR 15527:2019 e a ABNT NBR 16783:2019) para usos admitidos: descargas em bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, calçadas e pisos, irrigação paisagística, lavagem de roupas e torres de resfriamento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem (ABNT NBR 10844). No Triton, o termo aplica-se preferencialmente à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de*

aproveitamento de água pluvial (SAAP), *rede pluvial*, *demanda pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que atende integralmente aos padrões de potabilidade definidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde, destinada à ingestão direta, preparação de alimentos e higiene pessoal.

ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica, que homologa as tarifas das distribuidoras de energia. O Triton lê delas o preço da energia do bombeamento, e a atualização das tarifas é feita a partir dos dados abertos da agência.

AQUA-HQE. Referencial de certificação ambiental de edificações, adaptação brasileira do francês HQE conduzida pela Fundação Vanzolini. No referencial residencial de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», em itens classificados nos níveis PR, HQE, HQE 2 e HQE 3.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada, conforme o item 3.6 da NBR 15527:2019. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição da NBR 10844, que serve ao dimensionamento de calhas.

Bandeira tarifária. Acréscimo ou desconto sobre a tarifa de energia elétrica, conforme as condições de geração. Verde, amarela, vermelha 1, vermelha 2, e a modalidade branca.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

BRL. Sigla da Edição Brasil do programa, a que traz os dados brasileiros: base climática CLIMBra, tarifas de 652 municípios, energia da ANEEL, custos em reais e certificações nacionais. A seção 1.2 (volume Comece aqui) compara as duas edições.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CASAN. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a concessionária de água e esgoto de Florianópolis e de boa parte de Santa Catarina. A estrutura tarifária dela é a adotada no tutorial deste manual.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

CEDAE. Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. A estrutura tarifária dela — conta mínima de 15 m^3 (Tarifa 1) e faixas com multiplicadores da tarifa de referência — foi herdada pela Águas do Rio, pela Rio+ Saneamento e pela Águas da Imperatriz.

CMIP6. Sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício internacional coordenado que produz as projeções climáticas usadas pelos relatórios do IPCC. A base climática do programa deriva dele.

CLIMBra (*Climate Change Dataset for Brazil*). Conjunto de dados meteorológicos diários em grade de alta resolução (0,25° × 0,25°, ~28 km) para todo o Brasil, cobrindo 19 modelos climáticos globais do CMIP6 e cenários de emissões SSP2-4.5 e SSP5-8.5. Desenvolvido por Ballarin et al. (2023) na revista *Scientific Data* (Nature) (doi:10.1038/s41597-023-01956-z) e disponibilizado publicamente no *Science Data Bank* (doi:10.57760/sciencedb.02316). As projeções brutas foram corrigidas de viés pelo método *Quantile Delta Mapping* (QDM) utilizando como referência observacional a base de Xavier, King e Scanlon (2016). No Triton, o CLIMBra constitui a Base de dados CLIMBra para 652 cidades brasileiras (série histórica de 1980 a 2013 e projeções futuras contínuas de 2015 a 2100).

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de demanda da edificação.

Confiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a demanda pluvial.

Confiabilidade volumétrica (C_v). Fração da demanda **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a demanda total da edificação.

CORSAN. Companhia Riograndense de Saneamento, a concessionária de água e esgoto de boa parte do Rio Grande do Sul. Fatura a água pela fórmula exponencial `PB × Cⁿ` somada ao serviço básico, e não por faixas de consumo.

CSV (*comma-separated values*). Formato de arquivo de texto em que cada linha é um registro e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

CV. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, corrente no comércio de motobombas no Brasil. Uma motobomba de meio CV tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

Demanda estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar a faixa de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Demanda pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da demanda diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que carrega a sujeira depositada na cobertura (mínimo de 2 mm conforme a NBR 15527:2019). No Triton é **subtraída** da chuva do dia; no Netuno 4 era tratada como limiar do evento.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EAU. Prefixo dos itens do tema «Consumo de água» no referencial AQUA-HQE, do francês *eau*, água. Os itens ligados ao aproveitamento pluvial são o EAU.1.2, o EAU.1.3 e o EAU.1.5.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentual contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfecção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da demanda total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da confiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

HQE (*Haute Qualité Environnementale*). Referencial francês de alta qualidade ambiental, base do AQUA-HQE. Designa também os níveis dos itens do referencial: HQE, HQE 2 e HQE 3, em ordem crescente de exigência, acima do pré-requisito (PR).

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um arquivo JSON de propriedades.

INT. Sigla da *International Edition* do programa: abre em inglês e não traz dados brasileiros. Tarifas, custos, moeda e fatores de emissão são informados pelo usuário.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

IPTU verde. Desconto no imposto predial concedido por alguns municípios a edificações que adotam medidas de sustentabilidade, entre elas o aproveitamento de água pluvial. O percentual e as condições variam por legislação municipal.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que

uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de arquivo de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do arquivo `.triton`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: razão entre o valor presente de todos os custos do ciclo de vida do sistema (CAPEX, substituições, O&M, energia e produtos químicos) e o volume descontado de água pluvial consumida ao longo do horizonte de análise, em R$/m^3. Permite confrontar a viabilidade econômica do sistema diretamente com a tarifa da concessionária.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

MCTI. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que publica o fator de emissão médio do Sistema Interligado Nacional usado na avaliação ambiental da Edição Brasil.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

Manuais do Triton (*Triton manual suite*). A documentação do programa, montada das mesmas fontes em três formatos: o manual completo, oito volumes avulsos, cada um com uma parte dele, e o site de documentação. Os volumes servem a quem precisa de uma parte só, para consultar ou enviar:

1. **Manual completo**: todos os capítulos e apêndices. !Capa do Manual Completo
2. **Volume 1 — Comece aqui**: o que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo. !Capa do Volume 1 — Comece Aqui
3. **Volume 2 — O método**: as equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica. !Capa do Volume 2 — O Método
4. **Volume 3 — Guias de uso**: outras cidades, clima futuro, tarifas, demanda variável, lote, sensibilidade e exportação. !Capa do Volume 3 — Guias Práticos
5. **Volume 4 — Tutorial**: um projeto de residência em Florianópolis, do primeiro dado ao volume recomendado. !Capa do Volume 4 — Tutorial
6. **Volume 5 — Enganos, limitações e confiabilidade**: os enganos mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado. !Capa do Volume 5 — Confiabilidade
7. **Volume 6 — Correções, bugs e versionamento**: o que mudou desde o Netuno 4, as mensagens de erro e como relatar um problema. !Capa do Volume 6 — Versões
8. **Volume 7 — Modulação probabilística**: o estudo refeito com premissas sorteadas — variáveis, distribuições, leitura dos resultados e limites do método. !Capa do Volume 7 — Modulação probabilística
9. **Volume 8 — Apêndices**: parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências. !Capa do Volume 8 — Apêndices

Os PDFs acompanham o programa e abrem pela etapa 9. Documentação; o manual existe também em inglês, na íntegra.

NBR. Norma Brasileira, publicada pela ABNT. As mais citadas neste manual são a NBR 15527, de aproveitamento de água de chuva, a NBR 10844, de instalações prediais de águas pluviais, a NBR 5626, de sistemas prediais de água fria e quente, e a NBR 17094-2, de motores de indução.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PB. Preço-base, em R$/m³, da fórmula exponencial da CORSAN, `PB × Cⁿ`, em que `C` é o consumo do mês e `n` o expoente da tabela exponencial para aquele consumo.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios plásticos mais comuns no mercado brasileiro.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da demanda **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PR. Pré-requisito: no AQUA-HQE, o nível de item de atendimento obrigatório, abaixo dos níveis HQE, HQE 2 e HQE 3.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PVC. Policloreto de vinila, material das tubulações prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial. As dimensões dos tubos soldáveis seguem a ABNT NBR 5648.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede. A ABNT NBR 17094-2 manda marcá-lo na placa.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (first flush), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, grupo motobomba ou pressurizador e rede de distribuição independente — concebido para coletar, tratar, armazenar e fornecer água não potável em conformidade com a ABNT NBR 15527 e a ABNT NBR 5626.

SB. Serviço básico: a parcela fixa mensal da fatura de água da CORSAN, somada ao resultado da fórmula exponencial.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, base oficial brasileira de indicadores do setor, mantida pelo governo federal. É a origem dos indicadores de consumo energético do saneamento usados na avaliação ambiental.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconômicas compartilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os

modelos climáticos para produzir projeções.

TFDI. Tarifa fixa de disponibilidade da infraestrutura, nome que algumas concessionárias dão à parcela da fatura cobrada independentemente do consumo. Ver *Disponibilidade*.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

TMA. Taxa mínima de atratividade. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfecção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloração.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VPL. Valor presente líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de planilhas e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda e, na forma estrita, a retirada do dia sai só do volume guardado na véspera. O programa calcula o extravasamento antes, como a YAS, mas deixa a chuva do dia atender a demanda do dia; fica entre a YAS e a YBS (seção 2.1 (volume O método)).

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a demanda é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e superestima o aproveitamento; o programa não a adota, e o resultado dele fica entre a YAS e a YBS.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Triton

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Triton. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 38 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Triton	Referência
Água de chuva (rainwater)	Precipitação atmosférica coletada diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou galerias. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canônico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	ABNT NBR 15527:2019, título e item 3.1.
Água pluvial (stormwater / pluvial water)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canônico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «demanda pluvial», «extravasamento pluvial»).	ABNT NBR 10844:1989; ABNT NBR 5626:2020.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Triton ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Demanda Pluvial, Potencial e Confiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 39 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da demanda total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Demanda pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (seção 2.1 (volume O método))	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da demanda **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Confiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da demanda **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Confiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a demanda pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reúso de água da chuva» — água de chuva não é efluente; seu uso é *aproveitamento*, não *reúso*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura (NBR 15527) e reserve **«área de contribuição»** exclusivamente para o dimensionamento hidráulico de calhas sob vento (NBR 10844).
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada (mínimo de 2 mm conforme NBR 15527), e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «demanda relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.

- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (método Geraldi & Ghisi).
- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à TMA.